凸分析与最优化

课程复习笔记（中文整理版）

根据课程讲义 *Convex analysis and optimisation*（2023 年 9 月 28 日版）整理

2026 年 10 月 19 日

目录

导读 **iv**

第一章 凸集 **1**

1.1 凸集 1
1.2 Hahn–Banach 定理 2
1.3 线性分离 4
1.4 闭凸集 7
1.5 支撑函数与法锥 8
1.6 练习 10

第二章 凸函数 **13**

2.1 定义与基本性质 13
2.2 凸函数的连续性 15
2.3 下半连续凸函数 17
2.4 凸共轭 20
2.5 应用：极小点的存在性 23
2.6 练习 26

第三章 次微分 **28**

3.1 方向导数 28
3.2 Gâteaux 可微与 Fréchet 可微 30
3.3 次微分的定义与基本性质 31
3.4 次微分运算法则 34
3.5 应用：最优性条件 37
3.5.1 例子 37
3.5.2 Karush–Kuhn–Tucker 定理 38
3.6 几乎处处可微性 41
3.6.1 Gâteaux 几乎处处可微 42
3.6.2 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fréchet 几乎处处可微 43
3.7 练习 45

第四章 邻近算子 **48**
4.1 定义与基本性质 48
4.2 邻近点算法 49
4.3 共轭函数的邻近算子 52
4.4 练习 54

第五章 凸对偶 **56**
5.1 凸问题的扰动 56
5.2 应用：Lagrange 对偶 59
5.3 应用：Fenchel–Rockafellar 定理 61
5.4 应用：最优输运中的对偶 65
5.5 练习 66

附录 A 拓扑与泛函分析预备知识 **68**
A.1 点集拓扑 68
A.2 拓扑向量空间 69
A.3 连续线性形式 70
A.4 弱拓扑与弱 * 拓扑 71
A.4.1 由一族线性形式生成的拓扑 71
A.4.2 弱拓扑 73
A.4.3 弱 * 拓扑 73
A.4.4 Banach–Alaoglu 定理 74
A.4.5 自反空间 76

附录 B 中英术语对照 **79**

导读

本笔记按原讲义的五章加一个附录组织，依据课程讲义 *Convex analysis and optimisation*（2023 年 9 月 28 日版）整理成中文。原讲义的错漏已在正文中直接改正，逐条记录见同目录下的《修改报告.md》。

工作空间。 讲义的大部分结论在赋范空间中成立，读者可以始终把“（局部凸）拓扑向量空间”换成“赋范空间”甚至 $\mathbb{R}^d$ 来理解。只有在讨论弱拓扑、弱 * 拓扑时才真正需要一般的拓扑向量空间，相关预备知识放在附录 A。

各章内容。 第 1 章讨论凸集：Hahn–Banach 定理、凸集的分离定理、闭凸集是闭半空间之交，以及支撑函数与法锥。第 2 章讨论凸函数：连续性与局部 Lipschitz 性、下半连续凸函数、凸共轭与 Fenchel–Moreau 定理，以及极小点的存在性。第 3 章讨论次微分：方向导数、Gâteaux 与 Fréchet 可微、次微分的运算法则、最优性条件，以及凸函数几乎处处可微。第 4 章讨论邻近算子与邻近点算法，以及共轭函数的邻近算子（Moreau 分解）。第 5 章讨论凸对偶：扰动框架，以及它的三个应用，即 Lagrange 对偶、Fenchel–Rockafellar 定理和最优输运中的对偶。

主线。 全课程的核心工具是“闭凸集等于包含它的闭半空间之交”（第 1 章），它来自 Hahn–Banach 定理。把这个结论用到上图上，就得到“下半连续凸函数等于其仿射下界的上确界”，即 Fenchel–Moreau 定理 $f^{**} = f$（第 2 章）；用到支撑超平面上，就得到次梯度的存在性与次微分的运算法则（第 3 章）；用到扰动函数的值函数上，就得到凸对偶理论（第 5 章）。第 4 章的邻近算子则是把这些理论变成算法的桥梁。

第一章　凸集

本课程的大多数结论在 $\mathcal{X}$ 是*赋范空间*（normed space）时成立：$\mathcal{X}$ 是带范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间，拓扑由距离 $d(x,y)=\|x-y\|$ 诱导，以 x 为心、r 为半径的闭球记为

$$\mathrm{B}(x,r)=\{y\in\mathcal{X}\mid\|x-y\|\leqslant r\}.$$

因此本课程的结果适用于 $\mathbb{R}^d$、Hilbert 空间和 Banach 空间。

不过，很多结论在更一般的（*局部凸*）*拓扑向量空间*中同样成立。这一框架的好处是能够处理弱拓扑与弱 $*$ 拓扑，它们在无穷维的应用中（变分法、最优控制、最优输运等）非常重要，常用来证明优化问题解的存在性。这些概念的简要介绍见附录 A。

定义 1.1 (局部凸拓扑向量空间)**.** *拓扑向量空间*（topological vector space）是指带有一个拓扑的向量空间 $\mathcal{X}$，使得向量加法 $(x,y)\in\mathcal{X}^2\mapsto x+y\in\mathcal{X}$ 与数乘 $(\lambda,x)\in\mathbb{R}\times\mathcal{X}\mapsto\lambda x\in\mathcal{X}$ 都连续。

拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 称为*局部凸的*（locally convex），如果存在一族含原点的凸开集 $\mathcal{B}$，使得对原点的任意邻域 O，都存在 $\omega\in\mathcal{B}$ 满足 $\omega\subseteq O$ （即原点有一个由凸开集构成的邻域基）。

任何赋范空间都是局部凸拓扑向量空间（开球是凸的）。课程的大部分内容只需掌握赋范空间即可：把所有陈述中的“（局部凸）拓扑向量空间”换成“赋范空间”来理解就行。

1.1　凸集

定义 1.2 (凸集)**.** $\mathcal{X}$ 的子集 K 称为*凸集*（convex set），如果对任意 $x,y\in K$，线段

$$[x,y]=\{(1-t)x+ty\mid t\in[0,1]\}$$

都包含在 K 中。

例 1.3. 下面是一些基本的凸集：

- 赋范空间中的开球与闭球；
- *超平面*（hyperplane），即形如 $\{x\in\mathcal{X}\mid\phi(x)=\alpha\}$ 的集合，其中 ϕ 是 $\mathcal{X}$ 上的非零线性函数，$\alpha\in\mathbb{R}$；
- *仿射子空间*（affine subspace），例如若干超平面之交；
- *半空间*（half-space），即形如 $\{x\in\mathcal{X}\mid\phi(x)\leqslant\alpha\}$ 的集合，其中 ϕ 线性，$\alpha\in\mathbb{R}$；
- 半空间之交；*有限个半空间之交称为多面体*（polyhedron）；

- 全体对称正定矩阵（它是对称矩阵空间中的凸锥）；
- 设 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是凸函数，$\alpha\in\mathbb{R}$，则下水平集（sublevel set）$\{x\in\mathcal{X}\mid f(x)\leqslant\alpha\}$ 与上图（epigraph）$\{(x,t)\mid t\geqslant f(x)\}$ 都是凸集。

定义 1.4 (凸包)**.** 集合 $A\subseteq\mathcal{X}$ 的凸包（convex hull）是包含 A 的最小凸集，记为 $\operatorname{conv}(A)$。

对两个集合 $A,B\subseteq\mathcal{X}$，记它们的 *Minkowski* 和（Minkowski sum）与 *Minkowski* 差（Minkowski difference）为

$$A\oplus B=\{x+y\mid x\in A,\ y\in B\},\qquad A\ominus B=\{x-y\mid x\in A,\ y\in B\}=A\oplus(-B).$$

对 $\lambda\in\mathbb{R}$ 记 $\lambda A=\{\lambda x\mid x\in A\}$。

命题 1.5. 以下性质成立：

(i) 若 $(K_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一族凸集，则 $\bigcap_{\alpha\in I}K_\alpha$ 是凸集；

(ii) 若 $K\subseteq\mathcal{X}$ 凸，$L:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 线性，则 $L(K)$ 是凸集；

(iii) 若 $K\subseteq\mathcal{X}$ 凸，$L:\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$ 线性，则 $L^{-1}(K)$ 是凸集；

(iv) 若 $K\subseteq\mathcal{X}$，$L\subseteq\mathcal{Y}$ 都是凸集，则 $K\times L$ 是凸集；

(v) 若 $K,L\subseteq\mathcal{X}$ 都是凸集，则 $K\oplus L$ 是凸集；

(vi) $\operatorname{conv}(A)$ 等于所有包含 A 的凸集之交；

(vii) $\operatorname{conv}(A)=\Big\{\sum_{i=1}^{k}\alpha_i x_i\ \Big|\ k\geqslant 1,\ x_i\in A,\ \alpha_i\geqslant 0,\ \sum_{i=1}^{k}\alpha_i=1\Big\}$。

证明. 原讲义留作练习，这里给出要点。(i)–(iv) 直接按定义验证，例如 (ii)：$(1-t)L(x)+tL(y)=L((1-t)x+ty)\in L(K)$。(v)：$K\oplus L$ 是凸集 $K\times L$ 在线性映射 $(x,y)\mapsto x+y$ 下的像，由 (iv)(ii) 得到。(vi)：由 (i)，所有包含 A 的凸集之交是凸集，它包含 A，且含于每个包含 A 的凸集，故是最小者。(vii)：记右端为 C。C 包含 A（取 $k=1$），且是凸的：两个凸组合的凸组合仍是 A 中点的凸组合。反之，对 k 归纳可知任一凸集包含其中点的所有凸组合：若 $\alpha_k<1$，则 $\sum_{i=1}^{k}\alpha_i x_i=(1-\alpha_k)\sum_{i<k}\frac{\alpha_i}{1-\alpha_k}x_i+\alpha_k x_k$。故 C 含于任一包含 A 的凸集，由 (vi) 得 $C=\operatorname{conv}(A)$。 □

1.2 Hahn–Banach 定理

本课程最重要的工具是：闭凸集可以表示为闭半空间之交。它是次微分计算、Fenchel 对偶与 Rockafellar 对偶理论等内容的基础，而这一表示主要依赖 Hahn–Banach 定理。

定义 1.6 (次线性)**.** 函数 $p:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 称为次线性的（sublinear），如果

(i) 正齐次（positively 1-homogeneous）：对任意 $x\in\mathcal{X}$ 和 $\lambda\geqslant 0$，$p(\lambda x)=\lambda p(x)$；

(ii) 次可加（subadditive）：对任意 $x,y\in\mathcal{X}$，$p(x+y)\leqslant p(x)+p(y)$。

范数是次线性泛函的例子；更一般地，凸集的规范函数也是次线性的（引理 1.11）。

定义 1.7 (规范函数). 凸集 $K \subseteq \mathcal{X}$ 的*规范函数*（gauge），也称 *Minkowski 泛函*（Minkowski functional），是定义在 $\mathcal{X}$ 上、取值于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的函数

$$p_K(x) = \inf\{r > 0 \mid x \in rK\} \qquad (\text{约定 } \inf \varnothing = +\infty).$$

定理 1.8 (Hahn–Banach). 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，p 是 $\mathcal{X}$ 上连续的次线性函数。若 E 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间，f 是 E 上满足 $f \leqslant p$ 的线性函数，则 f 可以延拓为连续线性泛函 $\hat{f} \in \mathcal{X}^*$，且仍满足 $\hat{f} \leqslant p$。

一般向量空间情形（此时也不需要 p 连续，但得到的延拓未必连续）的证明见 Brézis [Bre10]。下面只在 $\mathcal{X}$ 可分（separable，即 $\mathcal{X}$ 含有可数稠密子集）的情形下证明，这样证明更具构造性。

证明. 设 $(v_i)_{i\geqslant 1}$ 是 $\mathcal{X}$ 的可数稠密子集，归纳地定义

$$E_0 = E, \qquad E_i = \operatorname{span}(E_{i-1} \cup \{v_i\}) \quad (i \geqslant 1).$$

第 1 步：把 f 从 E_{i-1} 延拓到 E_i。设已构造好 E_{i-1} 上的线性函数 f_{i-1}，它延拓 f 且 $f_{i-1} \leqslant p$（$f_0 = f$）。若 $v_i \in E_{i-1}$，则 $E_i = E_{i-1}$，取 $f_i = f_{i-1}$ 即可。否则 E_i 中每个元素可唯一写成 $x + tv_i$（$x \in E_{i-1}$，$t \in \mathbb{R}$），于是对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 可以定义 E_i 上的线性函数

$$f_{i,\alpha}(x + tv_i) = f_{i-1}(x) + t\alpha, \qquad x \in E_{i-1},\ t \in \mathbb{R}.$$

要选取 α 使 $f_{i,\alpha} \leqslant p$，即

$$\forall x \in E_{i-1},\ \forall t \in \mathbb{R}, \quad f_{i-1}(x) + t\alpha \leqslant p(x + tv_i).$$

$t = 0$ 时这就是 $f_{i-1} \leqslant p$。$t \neq 0$ 时两边除以 $|t|$，利用 f_{i-1} 的线性与 p 的正齐次性，得 $f_{i-1}\big(\frac{x}{|t|}\big) + \frac{t}{|t|}\alpha \leqslant p\big(\frac{x}{|t|} + \frac{t}{|t|}v_i\big)$。由于 $x/|t|$ 跑遍 E_{i-1}，上述条件等价于

$$\forall x \in E_{i-1}, \quad f_{i-1}(x) \pm \alpha \leqslant p(x \pm v_i),$$

也就是

$$\sup_{x\in E_{i-1}} \big(f_{i-1}(x) - p(x - v_i)\big) \ \leqslant\ \alpha \ \leqslant\ \inf_{y\in E_{i-1}} \big(p(y + v_i) - f_{i-1}(y)\big).$$

这样的 α 存在，当且仅当上确界不超过下确界，即

$$\begin{aligned} &\forall x, y \in E_{i-1}, \quad f_{i-1}(x) - p(x - v_i) \leqslant p(y + v_i) - f_{i-1}(y) \\ \iff\ &\forall x, y \in E_{i-1}, \quad f_{i-1}(x + y) \leqslant p(x - v_i) + p(y + v_i). \end{aligned}$$

而由 $f_{i-1} \leqslant p$ 和 p 的次可加性，$f_{i-1}(x + y) \leqslant p(x + y) \leqslant p(x - v_i) + p(y + v_i)$，所以条件成立。两端都是有限数：上确界 $\geqslant f_{i-1}(0) - p(-v_i) = -p(-v_i)$，下确界 $\leqslant p(v_i)$。实际上可以取

$$\alpha = \inf_{y\in E_{i-1}} \big(p(y + v_i) - f_{i-1}(y)\big) \geqslant -p(-v_i) > -\infty,$$

这里用了 $f_{i-1}(y) \leqslant p(y) \leqslant p(y + v_i) + p(-v_i)$。令 $f_i = f_{i,\alpha}$。

第 2 步：把 f 延拓到 $\mathcal{X}$。由第 1 步，各 f_i 逐个相互延拓，因此在线性子空间 $\tilde{E}=\bigcup_i E_i$（递增并，仍是线性子空间）上定义了线性函数 $\tilde{f}$，它延拓 f 且 $\tilde{f}\leqslant p$。$\tilde{E}$ 包含全部 v_i，因而在 $\mathcal{X}$ 中稠密。为把 $\tilde{f}$ 延拓到 $\mathcal{X}$，要用到 p 的连续性。对 $x,y\in\tilde{E}$，

$$-p(y-x)\leqslant -\tilde{f}(y-x)=\tilde{f}(x-y)\leqslant p(x-y),$$

从而

$$\big|\tilde{f}(x-y)\big|\leqslant \max\big(|p(x-y)|,|p(y-x)|\big). \tag{1.1}$$

由正齐次性 $p(0)=0$，又 p 连续，故 $z\to 0$ 时 $p(\pm z)\to 0$。因此若 (x_n) 是 $\tilde{E}$ 中收敛到某 $x\in\mathcal{X}$ 的序列，则 $x_n-x_m\to 0$，由 (1.1)，$(\tilde{f}(x_n))$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列，从而收敛。同一不等式还说明：若 $\tilde{E}$ 中两个序列 $(x_n),(y_n)$ 收敛到同一点 x，则 $\lim_n\tilde{f}(x_n)=\lim_n\tilde{f}(y_n)$。把这个公共极限记为 $\hat{f}(x)$。对极限取线性组合可知 $\hat{f}$ 线性；在不等式 $\tilde{f}(x_n)\leqslant p(x_n)$ 中取极限，由 p 连续得 $\hat{f}\leqslant p$；$\hat{f}$ 同样满足 (1.1)，故在 0 处连续，从而（作为线性函数）处处连续，即 $\hat{f}\in\mathcal{X}^*$。

（这里用序列逼近，默认 $\mathcal{X}$ 的拓扑由距离给出，例如可分赋范空间；对一般的可分拓扑向量空间，把序列换成网（net），论证完全相同。） □

1.3 线性分离

$\mathcal{X}$ 的*拓扑对偶*（topological dual）是 $\mathcal{X}$ 上全体连续线性函数构成的空间，记为 $\mathcal{X}^*$，其元素带星号，如 $x^*\in\mathcal{X}^*$。仿照 Hilbert 空间的内积，记 $\mathcal{X}^*$ 与 $\mathcal{X}$ 之间的*配对*（pairing）为

$$\langle x^*\mid x\rangle := x^*(x).$$

定义 1.9 (分离)**.** 称两个集合 $K,L\subseteq\mathcal{X}$ *可连续线性分离*（continuously linearly separated），简称*可分离*（separated），如果存在非零连续线性泛函 $x^*\in\mathcal{X}^*\setminus\{0\}$，使得

$$\sup_{x\in K}\langle x^*\mid x\rangle\leqslant\inf_{y\in L}\langle x^*\mid y\rangle.$$

若不等式严格成立，则称 K 与 L *可严格分离*（strongly separated）。

分离关系是对称的：把 x^* 换成 $-x^*$，就得到 $\sup_L\langle -x^*\mid\cdot\rangle\leqslant\inf_K\langle -x^*\mid\cdot\rangle$。

推论 1.10. 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，K 是 $\mathcal{X}$ 的非空开凸子集，$z\in\mathcal{X}\setminus K$。则 K 与 $\{z\}$ 可分离。

证明需要下面的引理。

引理 1.11. 设 $K\subseteq\mathcal{X}$ 是原点的凸邻域。则规范函数 p_K 取有限值，是次线性且连续的，并且 $K\subseteq\{p_K\leqslant 1\}$。

证明. 先作一个观察：由于 K 凸且 $0\in K$，对 $0<r\leqslant s$ 有 $rK\subseteq sK$（因为 $\frac{r}{s}k=\frac{r}{s}k+(1-\frac{r}{s})0\in K$）。所以若 $p_K(x)<s$，则 $x\in sK$。

*有限性。*固定 $x\in\mathcal{X}$。数乘连续，$t\to 0$ 时 $tx\to 0$，而 K 是 0 的邻域，故存在 $t>0$ 使 $tx\in K$，即 $x\in\frac{1}{t}K$，于是 $p_K(x)\leqslant\frac{1}{t}<+\infty$。

次线性（原讲义留作练习）。由 $0 \in rK$ 对一切 $r > 0$ 成立，$p_K(0) = 0$。对 $\lambda > 0$，$x \in rK \iff \lambda x \in \lambda r K$，故 $p_K(\lambda x) = \lambda p_K(x)$。对次可加性，任取 $\varepsilon > 0$，令 $r = p_K(x) + \varepsilon$，$s = p_K(y) + \varepsilon$，则由上面的观察 $x \in rK$，$y \in sK$，于是

$$x + y = (r+s)\Big(\frac{r}{r+s}\cdot\frac{x}{r} + \frac{s}{r+s}\cdot\frac{y}{s}\Big) \in (r+s)K,$$

即 $p_K(x+y) \leqslant p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon$；令 $\varepsilon \to 0$ 即得。

包含关系与连续性。由定义 $p_K \geqslant 0$，且对 $x \in K = 1\cdot K$ 有 $p_K(x) \leqslant 1$，即 $K \subseteq \{p_K \leqslant 1\}$。同理对任意 $\varepsilon > 0$，在 εK 上 $0 \leqslant p_K \leqslant \varepsilon$；而 εK 是原点的邻域（数乘 $x \mapsto \varepsilon^{-1}x$ 连续），所以 p_K 在原点连续。再用次线性把连续性推广到全空间：对 $x, y \in \mathcal{X}$，

$$\begin{cases} p_K(x) = p_K(x - y + y) \leqslant p_K(x-y) + p_K(y), \\ p_K(y) = p_K(y - x + x) \leqslant p_K(y-x) + p_K(x), \end{cases}$$

因此 $|p_K(y) - p_K(x)| \leqslant \max\big(p_K(x-y), p_K(y-x)\big)$。给定 $\varepsilon > 0$，令 $K' = x + \varepsilon(K \cap -K)$。$K \cap -K$ 是原点的邻域，故 K' 是 x 的邻域；对 $y \in K'$，$y - x$ 与 $x - y$ 都属于 εK，于是 $|p_K(y) - p_K(x)| \leqslant \varepsilon$。这就证明了 p_K 在 x 处连续。 □

推论 *1.10* 的证明. 取 $x_0 \in K$，把 K, z 平移为 $K - x_0$，$z - x_0$；分离不等式两边同时加上 $\langle x^* \mid x_0\rangle$ 即可还原，所以不妨设 $0 \in K$。K 是含原点的开凸集，因而是原点的凸邻域，由引理 1.11，p_K 是连续的次线性函数。由于 $0 \in K$，$z \notin K$，有 $z \neq 0$。

令 $E = \mathbb{R}z$，在 E 上定义 $f(tz) := t$。若 $p_K(z) < 1$，则由引理证明开头的观察 $z \in K$，矛盾；故 $p_K(z) \geqslant 1 = f(z)$，由正齐次性，$t \geqslant 0$ 时 $f(tz) = t \leqslant t p_K(z) = p_K(tz)$。$t \leqslant 0$ 时 $f(tz) = t \leqslant 0 \leqslant p_K(tz)$。因此在 E 上 $f \leqslant p_K$。由 Hahn–Banach 定理，f 有连续线性延拓 $\hat{f} \in \mathcal{X}^*$ 且 $\hat{f} \leqslant p_K$。于是对一切 $x \in K$，

$$\hat{f}(x) \leqslant p_K(x) \leqslant 1 = \hat{f}(z),$$

即 K 与 $\{z\}$ 被 $\hat{f}$ 分离，且 $\hat{f}(z) = 1$ 说明 $\hat{f} \neq 0$。 □

借助 Minkowski 和，可以把上述结果推广到两个凸集、其中一个为开集的情形。注意两个凸集的 Minkowski 和仍是凸集（命题 1.5(v)）。

推论 1.12. 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，K 与 L 是 $\mathcal{X}$ 中两个不相交的非空凸子集，且 L 是开集。则 K 与 L 可分离。

证明. 考虑 Minkowski 差

$$M := K \ominus L = \{x - y \mid x \in K,\ y \in L\} = \bigcup_{x \in K} (x - L).$$

每个 $x - L$ 都是开集（平移与取负都是同胚），所以 M 作为开集之并是开集；$M = K \oplus (-L)$ 是凸集之和，因而是凸集；M 非空。由于 $K \cap L = \varnothing$，$z := 0 \notin M$。由推论 1.10，存在 $x^* \in \mathcal{X}^* \setminus \{0\}$ 使得

$$\forall x \in K,\ \forall y \in L, \quad \langle x^* \mid x - y\rangle \leqslant \langle x^* \mid 0\rangle = 0,$$

即 $\sup_K \langle x^* \mid \cdot\rangle \leqslant \inf_L \langle x^* \mid \cdot\rangle$，$K$ 与 L 被 x^* 分离。 □

由分离关系的对称性，推论 1.12 中开集是 K 还是 L 无关紧要。

推论 1.13. 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，K 与 L 是 $\mathcal{X}$ 中两个非空凸子集。若存在 0 的开凸邻域 V，使得 $(K\oplus V)\cap L=\varnothing$，则 K 与 L 可严格分离。

证明. $K\oplus V=\bigcup_{x\in K}(x+V)$ 是开集，又是凸集之和，故是开凸集。由推论 1.12（开集为 $K\oplus V$），存在 $x^*\in\mathcal{X}^*\setminus\{0\}$ 使

$$\sup_{x\in K\oplus V}\langle x^*\mid x\rangle\leqslant\inf_{y\in L}\langle x^*\mid y\rangle.$$

易见

$$\sup_{x\in K\oplus V}\langle x^*\mid x\rangle=\sup_{x\in K}\langle x^*\mid x\rangle+\sup_{v\in V}\langle x^*\mid v\rangle.$$

由于 L 非空，右端有限，从而 $\sup_K\langle x^*\mid\cdot\rangle$ 有限。因为 $x^*\neq 0$，存在 $v\in\mathcal{X}$ 使 $\langle x^*\mid v\rangle\neq 0$，必要时把 v 换成 $-v$，可设 $\langle x^*\mid v\rangle>0$。$V$ 是 0 的邻域，故 $t>0$ 充分小时 $tv\in V$，于是 $\sup_V\langle x^*\mid\cdot\rangle\geqslant t\langle x^*\mid v\rangle>0$。所以

$$\sup_K\langle x^*\mid\cdot\rangle<\sup_K\langle x^*\mid\cdot\rangle+\sup_V\langle x^*\mid\cdot\rangle\leqslant\inf_L\langle x^*\mid\cdot\rangle,$$

这就是严格分离。 □

推论 1.14. 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，K 与 L 是 $\mathcal{X}$ 中两个不相交的非空凸子集，K 紧、L 闭。则 K 与 L 可严格分离。

证明需要下面的引理。为避免与空间记号 $\mathcal{X}$ 混淆，引理中的集合记为 A,B。

引理 1.15. 在拓扑向量空间中，若 A 紧、B 闭，则 Minkowski 和 $A\oplus B$ 是闭集。

赋范空间情形的证明. 设 $z_n=a_n+b_n$（$a_n\in A$，$b_n\in B$）是 $A\oplus B$ 中收敛到 z 的序列。由 A 的紧性，必要时取子列，可设 $a_n\to a\in A$。于是 $b_n=z_n-a_n\to z-a=:b$，由 B 闭，$b\in B$。所以 $z=a+b\in A\oplus B$，即 $A\oplus B$ 闭。 □

拓扑向量空间情形的证明. 设 $z\notin A\oplus B$。则对每个 $a\in A$，$z-a\notin B$，即 $z-a$ 属于开集 $O:=\mathcal{X}\setminus B$。由减法 $(u,w)\mapsto u-w$ 在 (z,a) 处连续，存在含 z 的开集 U_a 与含 a 的开集 W_a，使 $U_a\ominus W_a\subseteq O$，即 $(U_a\ominus W_a)\cap B=\varnothing$。开集族 $(W_a)_{a\in A}$ 覆盖紧集 A，故可取有限个 $a_1,\dots,a_N\in A$ 使 $A\subseteq\bigcup_i W_{a_i}$。则 $U=\bigcap_i U_{a_i}$ 是含 z 的开集，且

$$(U\ominus A)\cap B\subseteq\Big(U\ominus\bigcup_i W_{a_i}\Big)\cap B\subseteq\bigcup_i(U_{a_i}\ominus W_{a_i})\cap B=\varnothing.$$

若 $u\in U\cap(A\oplus B)$，写 $u=a+b$，则 $b=u-a\in(U\ominus A)\cap B$，矛盾。故 $U\cap(A\oplus B)=\varnothing$，$A\oplus B$ 的补集是开集，即 $A\oplus B$ 闭。 □

推论 1.14 的证明. $-K$ 是紧集，由引理 1.15，$L\ominus K=L\oplus(-K)$ 是闭集；由 $K\cap L=\varnothing$，它不含原点。于是 $\mathcal{X}\setminus(L\ominus K)$ 是原点的开邻域，由局部凸性，存在原点的开凸邻域 V 满足 $V\cap(L\ominus K)=\varnothing$。这时 $(K\oplus V)\cap L=\varnothing$：若 $x+v=y$（$x\in K$，$v\in V$，$y\in L$），则 $v=y-x\in L\ominus K$，矛盾。由推论 1.13，K 与 L 可严格分离。 □

注 1.16 (点的分离). 若 $\mathcal{X}$ 是 Hausdorff（分离的）局部凸拓扑向量空间，则对任意两个不同的点 $x, y \in \mathcal{X}$，存在 $x^* \in \mathcal{X}^*$ 使

$$\langle x^* \mid x\rangle > \langle x^* \mid y\rangle.$$

事实上 $\{x\}$ 紧，$\{y\}$ 在 Hausdorff 空间中闭，二者不相交，由推论 1.14（必要时把 x^* 换成 $-x^*$）即得。特别地，赋予*弱拓扑*（weak topology）$\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$ 的 $\mathcal{X}$ 是 Hausdorff 的（见定义 A.23）。

1.4 闭凸集

由引理 A.15，在拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 中，线性函数 ϕ 的半空间 $\{\phi \leqslant \alpha\}$ 闭当且仅当 ϕ 连续。所以*闭半空间*（closed half-space）就是形如

$$H = \{x \in \mathcal{X} \mid \langle x^* \mid x\rangle \leqslant \alpha\}, \qquad x^* \in \mathcal{X}^*,\ \alpha \in \mathbb{R}$$

的集合。

命题 1.17. 设 K 是局部凸拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集。则 K 是所有包含 K 的闭半空间之交；更确切地，

$$K = \bigcap_{x^* \in \mathcal{X}^*} \{x \in \mathcal{X} \mid \langle x^* \mid x\rangle \leqslant \sigma_K(x^*)\}, \tag{1.2}$$

其中 $\sigma_K(x^*) = \sup_{x\in K}\langle x^* \mid x\rangle$。

证明. 若 $K = \varnothing$，则 $\sigma_K \equiv -\infty$，右端为空集，结论成立；下设 $K \neq \varnothing$。记 C 为所有包含 K 的闭半空间之交。显然 $K \subseteq C$，下证 $\mathcal{X} \setminus K \subseteq \mathcal{X} \setminus C$。任取 $x \in \mathcal{X} \setminus K$。对闭凸集 K 与紧凸集 $\{x\}$ 应用严格分离定理（推论 1.14），存在 $x^* \in \mathcal{X}^*$ 使

$$\sigma_K(x^*) = \sup_{z\in K}\langle x^* \mid z\rangle < \langle x^* \mid x\rangle.$$

闭半空间 $H_{x^*} = \{z \in \mathcal{X} \mid \langle x^* \mid z\rangle \leqslant \sigma_K(x^*)\}$ 包含 K，故 $C \subseteq H_{x^*}$；而 $x \notin H_{x^*}$，所以 $x \notin C$。这同时说明 (1.2) 右端（它介于 K 与 C 之间）等于 K。 □

定义 1.18 (闭凸包). 拓扑向量空间中子集 A 的*闭凸包*（closed convex hull）是包含 A 的最小闭凸集，等价地，是所有包含 A 的闭凸集之交，记为 $\overline{\mathrm{conv}}A$。

推论 1.19. 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间。则对任意子集 $A \subseteq \mathcal{X}$，$\overline{\mathrm{conv}}A$ 等于所有包含 A 的闭半空间之交。

（闭半空间包含 A 当且仅当它包含 $\overline{\mathrm{conv}}A$，再对 $\overline{\mathrm{conv}}A$ 用命题 1.17。）

例 1.20. 设 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geqslant \frac{1}{1+x^2}\}$，则 $\overline{\mathrm{conv}}A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geqslant 0\}$。

定义 1.21 (弱收敛). $\mathcal{X}$ 中的序列 (x_n) 称为*弱收敛*（weakly convergent）到 $x \in \mathcal{X}$，如果对任意连续线性泛函 x^*，

$$\lim_{n\to+\infty}\langle x^* \mid x_n\rangle = \langle x^* \mid x\rangle.$$

由命题 1.17，闭凸集对弱极限封闭。这在证明无穷维优化问题（最优控制、变分法、最优输运等）解的存在性时很有用。实际上还能证明闭凸集在空间的*弱拓扑*下也是闭的，详见附录 A（A.4 节）。

推论 1.22. 设 K 是局部凸拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集，(x_n) 是 K 中弱收敛到 x 的序列。则 $x \in K$。

证明. 由命题 1.17，可写 $K = \bigcap_{i\in I} H_i$，其中 $H_i = \{\langle x_i^* \mid \cdot\rangle \leqslant \alpha_i\}$ 是闭半空间。于是对一切 $i \in I$ 与 n，$\langle x_i^* \mid x_n\rangle \leqslant \alpha_i$。由弱收敛，

$$\langle x_i^* \mid x\rangle = \lim_{n\to+\infty} \langle x_i^* \mid x_n\rangle \leqslant \alpha_i,$$

所以 x 属于每个 H_i，即 $x \in K$。 □

命题 1.23. 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$K \subseteq \mathcal{X}$ 是凸集。则 K 弱闭当且仅当 K 闭。

证明. 由注 A.24，弱闭集都是闭集。反之设 K 闭且凸。由命题 1.17，K 是（可能不可数多个）闭半空间之交。每个闭半空间 $\{\langle x^* \mid \cdot\rangle \leqslant \alpha\}$ 都是弱闭的（$\langle x^* \mid \cdot\rangle$ 关于弱拓扑连续），所以 K 也是弱闭的。 □

1.5 支撑函数与法锥

定义 1.24 (支撑函数、支撑超平面). 非空集合 $A \subseteq \mathcal{X}$ 的**支撑函数**（support function）是 $\mathcal{X}^*$ 上的函数

$$\sigma_A : x^* \in \mathcal{X}^* \mapsto \sup_{x\in A} \langle x^* \mid x\rangle \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}. \tag{1.3}$$

设 $x^* \in \mathcal{X}^* \setminus \{0\}$。（闭）超平面 $H = \{\langle x^* \mid \cdot\rangle = \alpha\}$ 称为 A 在点 $x \in A$ 处的**支撑超平面**（support hyperplane），或说 H 在 x 处**支撑** A，如果 $\langle x^* \mid x\rangle = \alpha$ 且 $A \subseteq \{\langle x^* \mid \cdot\rangle \leqslant \alpha\}$。此时称 x^* 为 A 在 x 处的（外）**法向量**（exterior normal）。

注 1.25. $H = \{\langle x^* \mid \cdot\rangle = \alpha\}$ 在 $x \in A$ 处支撑 A，当且仅当 $\alpha = \langle x^* \mid x\rangle$ 且 $\sigma_A(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle$。这解释了“支撑函数”这一名称。

单点集 $A = \{x\}$ 的支撑函数 $\langle \cdot \mid x\rangle$ 是线性的；一般集合的支撑函数是次线性的（在定义 1.6 的意义下，只是允许取值 $+\infty$）。支撑函数由 Minkowski 在有限维情形引入。映射 $K \mapsto \sigma_K$ 的一个好处是它保持了闭凸集族的许多结构，闭凸集支撑函数性质的简要总结可参看 Hörmander [Hör55]。支撑函数还可以给次微分计算的某些法则提供几何解释。

命题 1.26. 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间。

(i) 设 $K, L \subseteq \mathcal{X}$ 是非空闭凸集。则 $K \subseteq L$ 当且仅当 $\sigma_K \leqslant \sigma_L$。特别地，$\sigma_K = \sigma_L$ 当且仅当 $K = L$。

(ii) 设 $K_1, \dots, K_\ell$ 是非空闭凸集，$\lambda_1, \dots, \lambda_\ell > 0$。则

$$\sigma_{\bigoplus_i \lambda_i K_i} = \sum_i \lambda_i \sigma_{K_i}.$$

(iii) 设 $K_1, \dots, K_\ell$ 是非空闭凸集。则

$$\sigma_{\bigcup_i K_i} = \max_i \sigma_{K_i}.$$

注 1.27. 这个命题有时被用来设计计算凸集（特别是凸多面体）Minkowski 和的算法。

证明. (i) 若 $K \subseteq L$，则对每个 x^*，K 上的上确界不超过 L 上的上确界，即 $\sigma_K \leqslant \sigma_L$。反之若 $\sigma_K \leqslant \sigma_L$，由 (1.2)，

$$K = \bigcap_{x^* \in \mathcal{X}^*} \{\langle x^* \mid \cdot \rangle \leqslant \sigma_K(x^*)\} \subseteq \bigcap_{x^* \in \mathcal{X}^*} \{\langle x^* \mid \cdot \rangle \leqslant \sigma_L(x^*)\} = L.$$

(ii) 对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，

$$\sigma_{\bigoplus_i \lambda_i K_i}(x^*) = \sup_{x \in \bigoplus_i \lambda_i K_i} \langle x^* \mid x \rangle = \sup_{(x_1,\dots,x_\ell) \in K_1 \times \cdots \times K_\ell} \left\langle x^* \,\middle|\, \sum_i \lambda_i x_i \right\rangle = \sum_i \lambda_i \sigma_{K_i}(x^*),$$

最后一步是因为各 x_i 独立变化且 $\lambda_i > 0$。

(iii) 同理：$\sup_{x \in \bigcup_i K_i} \langle x^* \mid x \rangle = \max_i \sup_{x \in K_i} \langle x^* \mid x \rangle$。（(ii)(iii) 的证明并不用到闭性与凸性。） □

定义 1.28 (法锥)**.** 设 $K \subseteq \mathcal{X}$ 是凸集。K 在点 $x \in K$ 处的*法锥*（normal cone）定义为

$$\operatorname{Nor}_x K = \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \forall y \in K,\ \langle x^* \mid x - y \rangle \geqslant 0\}.$$

当 $x \notin K$ 时，约定 $\operatorname{Nor}_x K = \varnothing$。

直观地说，法锥 $\operatorname{Nor}_x K$ 就是 K 在 x 处所有支撑超平面 $\{\langle x^* \mid \cdot \rangle = \alpha\}$ 的“斜率”x^* 的全体（再加上 0）。

例 1.29 (光滑下水平集)**.** 设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$，$g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{C}^1$ 凸函数，$\inf_{\mathbb{R}^d} g < 0$，$K = g^{-1}((-\infty, 0])$。特别地 K 有非空内部。则

$$\operatorname{Nor}_x K = \begin{cases} \mathbb{R}_+ \nabla g(x), & x \in \partial K, \\ \{0\}, & x \in \operatorname{int}(K), \\ \varnothing, & x \notin K. \end{cases}$$

法锥的概念把这一构造推广到不可微的凸集，例如多面体。

例 1.30 (Hilbert 空间情形)**.** 若 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，由 Riesz 表示定理，$\mathcal{X}^*$ 可与 $\mathcal{X}$ 等同（$\mathcal{X}$ 上任一连续线性泛函都形如 $\langle x, \cdot \rangle$，$x \in \mathcal{X}$）。设 K 是非空闭凸集，P_K 是到 K 上的正交投影（orthogonal projection），$x \in K$。则法锥可刻画为

$$\operatorname{Nor}_x K = \{v \in \mathcal{X} \mid \exists t > 0,\ \mathrm{P}_K(x + tv) = x\}.$$

事实上，由投影的变分刻画，$\mathrm{P}_K(x + tv) = x$ 当且仅当对一切 $y \in K$，$\langle x + tv - x, y - x \rangle \leqslant 0$，即 $\langle v, x - y \rangle \geqslant 0$（$t > 0$ 可约去），这正是 $v \in \operatorname{Nor}_x K$。

下面的命题涉及对偶空间 $\mathcal{X}^*$ 上的*弱 $*$ 拓扑*（weak$*$ topology）：它是使所有求值映射 $x^* \in \mathcal{X}^* \mapsto \langle x^* \mid x \rangle$（$x \in \mathcal{X}$）都连续的最粗拓扑。详见附录 A（A.4 节），特别是定理 A.34：若 $\mathcal{X}$ 是可分赋范空间，则 $\mathcal{X}^*$ 中任意有界序列都有弱 $*$ 收敛的子列。

命题 1.31. 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，$K \subseteq \mathcal{X}$ 是闭凸集。则

(i) 对任意 $x \in K$，法锥 $\operatorname{Nor}_x K$ 是凸的、弱 $*$ 闭的，并且

$$x^* \in \operatorname{Nor}_x K \iff \sigma_K(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle;$$

(ii) 若 K 有非空内部，则对任意 $x \in \partial K$，$\operatorname{Nor}_x K \neq \{0\}$。

证明. (i) $\operatorname{Nor}_x K$ 可以写成一族弱 $*$ 闭半空间之交：

$$\operatorname{Nor}_x K = \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \forall y \in K,\ \langle x^* \mid x - y\rangle \geqslant 0\} = \bigcap_{y\in K} \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \langle x^* \mid y - x\rangle \leqslant 0\},$$

每个 $\{x^* \mid \langle x^* \mid y-x\rangle \leqslant 0\}$ 是弱 $*$ 连续函数 $x^* \mapsto \langle x^* \mid y-x\rangle$ 的下水平集，因而凸且弱 $*$ 闭，故 $\operatorname{Nor}_x K$ 凸且弱 $*$ 闭。至于刻画：$x^* \in \operatorname{Nor}_x K \iff \forall y \in K,\ \langle x^* \mid y\rangle \leqslant \langle x^* \mid x\rangle \iff \sigma_K(x^*) \leqslant \langle x^* \mid x\rangle$，而 $x \in K$ 给出 $\sigma_K(x^*) \geqslant \langle x^* \mid x\rangle$，故等价于 $\sigma_K(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle$。

(ii) 令 $L = \operatorname{int} K$，取 $x \in \partial K$。K 闭，故 $x \in K$；又 $x \notin L$。L 是非空开凸集（练习 1.4），由推论 1.10，开凸集 L 与点 x 可分离：存在 $x^* \neq 0$ 使

$$\sup_{y\in L} \langle x^* \mid y\rangle \leqslant \langle x^* \mid x\rangle.$$

由于 K 是其内部的闭包（练习 1.4），由 x^* 的连续性，上式对一切 $y \in K$ 成立，即 $x^* \in \operatorname{Nor}_x K$，而 $x^* \neq 0$。 □

本章要点

- 凸集对交、线性像与原像、乘积、Minkowski 和封闭；$\operatorname{conv} A$ 是 A 中点的全体有限凸组合。
- Hahn–Banach 定理：被连续次线性函数 p 控制的子空间上的线性函数，可延拓为 $\mathcal{X}$ 上被 p 控制的连续线性泛函；关键是逐维延拓时 α 的选取。
- 规范函数 p_K 把“原点的凸邻域”变成连续次线性函数，由此得到开凸集与外点的分离（推论 1.10）。
- 分离定理链：开凸集与点 $\Rightarrow$ 开凸集与凸集（Minkowski 差）$\Rightarrow$ 加厚后不交则严格分离 $\Rightarrow$ 局部凸空间中不交的紧凸集与闭凸集严格分离。
- 局部凸空间中闭凸集等于包含它的闭半空间之交：$K = \bigcap_{x^*} \{\langle x^* \mid \cdot\rangle \leqslant \sigma_K(x^*)\}$；因此凸集闭 $\iff$ 弱闭，闭凸集对弱极限封闭。
- 支撑函数 σ_K 唯一确定闭凸集，且把 Minkowski 和变成和、把并变成 max。
- 法锥 $\operatorname{Nor}_x K = \{x^* \mid \sigma_K(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle\}$ 是弱 $*$ 闭凸锥；内部非空的闭凸集在边界点处有非零法向量。

1.6 练习

练习 1.1（原讲义 B.1 练习 1） **并集的凸包。**

1. 设 K, L 是两个非空凸集，证明

$$\operatorname{conv}(K \cup L) = \{(1-\alpha)x + \alpha y \mid (x, y, \alpha) \in K \times L \times [0,1]\}.$$

2. 设 $K_1, \ldots, K_n$ 是非空凸集，证明

$$\operatorname{conv}(K_1 \cup \cdots \cup K_n) = \Big\{ \sum_{1 \leqslant i \leqslant n} \alpha_i x_i \;\Big|\; \alpha \in \Delta_n,\ \forall i,\ x_i \in K_i \Big\},$$

其中 $\Delta_n = \{\alpha \in \mathbb{R}^n_+ \mid \sum_i \alpha_i = 1\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位单纯形。

练习 1.2（原讲义 B.1 练习 2） 当 $\mathcal{X}$ 是赋范空间且 K 包含某个球 $\mathrm{B}(0, r)$ 时，证明引理 1.11。p_K 的连续模（modulus of continuity）是什么？

练习 1.3（原讲义 B.1 练习 3） 证明凸集的闭包是凸集。由此推出 A 的闭凸包等于 A 的凸包的闭包：$\overline{\operatorname{conv}} A = \operatorname{cl}(\operatorname{conv} A)$。

练习 1.4（原讲义 B.1 练习 4） **凸集的内部。**设 K 是凸集。

1. 证明：若 $B, C \subseteq K$，则对 $t \in [0,1]$ 有 $(1-t)B + tC \subseteq K$。
2. 由此推出：若 $x \in \operatorname{int} K$，$y \in K$，则 $[x, y)$ 含于 K 的内部。
3. 证明凸集的内部是凸集。
4. 证明：若 K 闭且有非空内部，则 K 是其内部的闭包。

练习 1.5（原讲义 B.1 练习 5） 设 $\mathcal{X} = \mathrm{L}^2([0,1])$，$K = \{f \in \mathcal{X} \mid f \geqslant 0 \text{ a.e.}\}$。证明 K 是闭凸集，从而序列弱闭。把 K 明确写成闭半空间之交。

练习 1.6（原讲义 B.1 练习 6） **不连续的线性泛函。**设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}[X]$ 是多项式空间，赋予系数的上确界范数（若 $P = a_n X^n + \cdots + a_0$，则 $\|P\| = \max_i |a_i|$）。证明线性泛函 $\phi(P) = P'(1)$ 处处不连续。

练习 1.7（原讲义 B.1 练习 7） **Mazur 引理。**设 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是赋范空间 $\mathcal{X}$ 中弱收敛到 x 的序列。考虑集合 $K = \operatorname{conv}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\})$，证明存在由 x_n 的凸组合构成的序列 (y_n)（即 $y_n \in K$），使 y_n 强收敛（按范数收敛）到 x。

定义 1.32 (端点)**.** 设 $K \subseteq \mathcal{X}$ 是凸集。点 $x \in K$ 称为 K 的端点（extreme point），如果它不能写成 K 中点的非平凡凸组合，即不存在 $y, z \in K \setminus \{x\}$ 与 $\alpha \in (0,1)$ 使 $x = (1-\alpha)y + \alpha z$。$K$ 的端点全体记为 $\operatorname{ext}(K)$。

练习 1.8（原讲义 B.1 练习 8） 设 $A \subseteq \mathcal{X}$，$K = \operatorname{conv}(A)$。证明 $\operatorname{ext}(K) \subseteq A$。

练习 1.9（原讲义 B.1 练习 9） **端点与单位球的严格凸性。**回忆：凸集 K 称为严格凸的（strictly convex），如果

$$\forall x \neq y \in K,\ \forall \alpha \in (0,1), \quad (1-\alpha)x + \alpha y \in \operatorname{int}(K).$$

1. 证明 Hilbert 空间中的闭单位球是严格凸的，并且单位球面上的每一点（即范数为 1 的点）都是它的端点。

2. 对 $x \in \mathbb{R}^d$，定义 $\|x\|_1 = \sum_{1\leqslant i\leqslant d}|x_i|$，$\|x\|_\infty = \max_{1\leqslant i\leqslant d}|x_i|$。$(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_1)$ 与 $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_\infty)$ 的单位球是否严格凸？它们的端点是什么？

3. 对赋予上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的 $\mathcal{X} = \mathcal{C}^0([0,1])$，以及 $\mathcal{X} = \mathrm{L}^1([0,1])$，回答同样的问题。

练习 1.10（原讲义 B.1 练习 10） **支撑函数。**计算下列集合的支撑函数：

1. $\mathbb{R}^d$ 中的线段 $[a,b]$；

2. $\mathbb{R}^2$ 中的正方形 $[0,1]^2$；

3. $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ 中的*单位单纯形*（unit simplex）$\Delta = \{x \in \mathbb{R}^d_+ \mid \sum_i x_i = 1\}$。

练习 1.11（原讲义 B.1 练习 11） 设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是赋范空间，B 是 $\mathcal{X}$ 的闭单位球。证明 σ_B 等于对偶范数（dual norm）$\|\cdot\|_*$。

练习 1.12（原讲义 B.1 练习 12） **Hausdorff 距离。**设 K, L 是 $\mathbb{R}^d$ 中两个紧凸集（$\mathbb{R}^d$ 取 Euclid 范数），记单位球面 $\mathbb{S}^{d-1} = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \|x\| = 1\}$。$K$ 与 L 之间的 *Hausdorff 距离*（Hausdorff distance）定义为

$$\mathrm{d}_H(K,L) = \max\Big(\max_{x\in K}\min_{y\in L}\|x-y\|,\ \max_{y\in L}\min_{x\in K}\|x-y\|\Big).$$

1. 证明 $\mathrm{d}_H(K,L) = \min\{\varepsilon \geqslant 0 \mid K \subseteq L + \mathrm{B}(0,\varepsilon) \text{ 且 } L \subseteq K + \mathrm{B}(0,\varepsilon)\}$；

2. 证明 $K \subseteq L + \mathrm{B}(0,\varepsilon)$ 当且仅当在 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上 $\sigma_K \leqslant \sigma_L + \varepsilon$；

3. 推出 $\mathrm{d}_H(K,L) = \|\sigma_K - \sigma_L\|_{\infty,\mathbb{S}^{d-1}}$（$\mathbb{S}^{d-1}$ 上的上确界范数）。

第二章　凸函数

凸分析中经常遇到取值于（半）扩充实数轴 $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 的函数。一个典型来源是把约束“写进”目标函数：设 $K \subseteq \mathcal{X}$ 是凸集，约束问题

$$\min_{K} f$$

可以改写成无约束问题

$$\min_{\mathcal{X}} \; f + \iota_K,$$

其中 ι_K 是 K 的（凸）示性函数（indicator function）：

$$\iota_K(x) = \begin{cases} 0, & x \in K, \\ +\infty, & x \notin K. \end{cases}$$

这看似只是形式上的技巧，但在实践中很有用：它使得用“极小化两个凸函数之和”的通用算法来解带约束的凸优化问题成为可能。更重要的是，取值 $+\infty$ 的凸函数在 Legendre–Fenchel 共轭中会自然出现，例如我们将看到，范数的共轭恰好是对偶单位球的 $0/+\infty$ 型示性函数。

$\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 上采用直观的运算规则：对 $a \in \mathbb{R}$ 有 $a + (+\infty) = +\infty$；对 $a > 0$ 有 $a \times (+\infty) = +\infty$。通常还约定 $0 \times (+\infty) = 0$，这样 $0 \times \iota_K$ 就是零函数。

2.1　定义与基本性质

定义 2.1 (有效域与上图)**.** 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$。

(i) f 的*有效域*（domain）是 f 取有限值的点构成的集合：

$$\operatorname{dom} f = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) \neq +\infty\};$$

(ii) f 的*上图*（epigraph）是 $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$ 中位于 f 的图像上方的部分：

$$\operatorname{epi} f = \{(x, t) \in \mathcal{X} \times \mathbb{R} \mid t \geqslant f(x)\}.$$

若 $\operatorname{dom} f \neq \varnothing$，即 $f \not\equiv +\infty$，则称 f *是正常的*（proper）。

定义 2.2 (凸函数)**.** 若 $\operatorname{epi} f$ 是 $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$ 的凸子集，则称 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ *是凸函数*（convex function）。

下面的命题说明这一定义与通常的“弦在图像上方”的定义一致。

命题 2.3. $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数，当且仅当 $\operatorname{dom} f$ 是凸集，并且对任意 $x,y\in\operatorname{dom} f$ 和任意 $\alpha\in[0,1]$，

$$f\big((1-\alpha)x+\alpha y\big)\leqslant(1-\alpha)f(x)+\alpha f(y). \tag{2.1}$$

证明.（⇒）设 f 是凸函数。记 $\Pi_{\mathcal{X}}:\mathcal{X}\times\mathbb{R}\to\mathcal{X}$，$\Pi_{\mathcal{X}}(x,t)=x$ 为（线性的）投影，则

$$\operatorname{dom} f=\{x\in\mathcal{X}\mid\exists t\in\mathbb{R},\ (x,t)\in\operatorname{epi} f\}=\Pi_{\mathcal{X}}(\operatorname{epi} f),$$

凸集在线性映射下的像是凸集，故 $\operatorname{dom} f$ 是凸集。又对 $x,y\in\operatorname{dom} f$，点 $x'=(x,f(x))$、$y'=(y,f(y))$ 都属于 $\operatorname{epi} f$，由 $\operatorname{epi} f$ 的凸性，对任意 $\alpha\in[0,1]$，

$$(1-\alpha)x'+\alpha y'=\big((1-\alpha)x+\alpha y,\ (1-\alpha)f(x)+\alpha f(y)\big)\in\operatorname{epi} f,$$

这正是 (2.1)。

（⇐）设 $(x,s),(y,t)\in\operatorname{epi} f$，$\alpha\in[0,1]$。则 $x,y\in\operatorname{dom} f$，$f(x)\leqslant s$，$f(y)\leqslant t$。由 $\operatorname{dom} f$ 的凸性，$(1-\alpha)x+\alpha y\in\operatorname{dom} f$，再由 (2.1)，

$$f\big((1-\alpha)x+\alpha y\big)\leqslant(1-\alpha)f(x)+\alpha f(y)\leqslant(1-\alpha)s+\alpha t,$$

即 $(1-\alpha)(x,s)+\alpha(y,t)\in\operatorname{epi} f$。故 $\operatorname{epi} f$ 是凸集。 □

下面的命题给出构造凸函数的几种方式。

命题 2.4. (i) 若 $(f_i)_{i\in I}$ 是一族（可以不可数的）凸函数，则逐点上确界 $x\mapsto\sup_{i\in I}f_i(x)$ 是凸函数；

(ii) 设 $A:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是仿射映射，f 是 $\mathcal{Y}$ 上的凸函数，则 $f\circ A$ 是 $\mathcal{X}$ 上的凸函数；

(iii) 若 $f_1,\dots,f_N$ 是凸函数，$\lambda_1,\dots,\lambda_N\geqslant 0$，则 $\sum_{i=1}^N\lambda_i f_i$ 是凸函数。

证明. (i) $\operatorname{epi}(\sup_i f_i)=\bigcap_i\operatorname{epi} f_i$，凸集之交是凸集。(ii) A 仿射，故 $A((1-\alpha)x+\alpha y)=(1-\alpha)Ax+\alpha Ay$；$\operatorname{dom}(f\circ A)=A^{-1}(\operatorname{dom} f)$ 是凸集，再对 $Ax,Ay\in\operatorname{dom} f$ 用 (2.1) 即可。(iii) $\operatorname{dom}(\sum\lambda_i f_i)$ 是若干凸集之交（$\lambda_i=0$ 的项按约定恒为 0，不限制有效域），在其上把各 f_i 的不等式 (2.1) 乘以 $\lambda_i\geqslant 0$ 后相加即可。 □

例 2.5. a. 设 $K\subseteq\mathcal{X}$，$\iota_K:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 为其示性函数。则 ι_K 是凸函数当且仅当 K 是凸集（因为 $\operatorname{epi}\iota_K=K\times[0,+\infty)$）。

b. 线性型（即使不连续）是凸函数。

c. 次线性函数（sublinear function，如范数、规范函数、支撑函数）是凸函数。

d. 凸函数的下水平集（sublevel set）是凸集。反之不成立：存在下水平集全是凸集的非凸函数（例如 $\mathbb{R}$ 上的 $x\mapsto\sqrt{|x|}$）。

e. 若 f 是凸函数，K 是凸集，则 $g=f+\iota_K$ 是凸函数。

f. 凸函数的复合未必是凸函数：例如 $f(x)=x^2$ 与 $g(x)=-x$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数，但 $g\circ f=-x^2$ 不是。

定义 2.6 (严格凸、强凸与半凸). 若 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数，并且

$$\forall x\neq y\in\operatorname{dom} f,\ \forall t\in(0,1),\qquad f\big((1-t)x+ty\big)<(1-t)f(x)+tf(y),\tag{2.2}$$

则称 f 是**严格凸的**（strictly convex）。

在赋范空间上，若

$$\forall x,y\in\operatorname{dom} f,\ \forall t\in[0,1],\qquad f\big((1-t)x+ty\big)+t(1-t)\,\omega(\|x-y\|)\leqslant(1-t)f(x)+tf(y),\tag{2.3}$$

则称 f 具有**凸性模**（convexity modulus）$\omega:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。当 $\omega(t)=\frac{\alpha}{2}t^2$ 且 $\alpha>0$ 时，称 f 是 **α-强凸的**（α-strongly convex）；当 $\alpha<0$ 时，称 f 是 **α-半凸的**（α-semiconvex）。注意半凸函数一般不是凸函数。

2.2 凸函数的连续性

命题 2.7. 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是拓扑向量空间上的凸函数，f 在 x 处取有限值，并且在 x 的某个邻域上有上界。则 f 在 x 处连续。

证明. 不妨设 $x=0$ 且 $f(0)=0$（否则考虑 $y\mapsto f(x+y)-f(x)$）。设 O 是原点的邻域，$M\geqslant 0$ 使得在 O 上 $f\leqslant M$。必要时用 $O\cap(-O)$ 代替 O，可设 O 对称，即 $O=-O$。

取 $\varepsilon\in(0,1)$，令 $O_\varepsilon=\varepsilon O$，它也是原点的邻域。设 $y\in O_\varepsilon$，则 $y/\varepsilon\in O$ 且 $-y/\varepsilon\in O$。

- 上界：由 $y=(1-\varepsilon)\cdot 0+\varepsilon\cdot\frac{y}{\varepsilon}$ 和凸性，

$$f(y)\leqslant(1-\varepsilon)f(0)+\varepsilon f(y/\varepsilon)\leqslant\varepsilon M.$$

- 下界：由 $0=\frac{1}{1+\varepsilon}y+\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\big(-\frac{y}{\varepsilon}\big)$ 和凸性，

$$0=f(0)\leqslant\frac{1}{1+\varepsilon}f(y)+\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}f(-y/\varepsilon),$$

于是 $f(y)\geqslant-\varepsilon f(-y/\varepsilon)\geqslant-\varepsilon M$。

所以在 O_ε 上 $|f|\leqslant\varepsilon M$。由 ε 的任意性，f 在 0 处连续。 □

注 2.8. 命题 2.7 说明：若 f 是线性型，则 f 在 x 处连续当且仅当 f 在 x 的某个邻域上有上界（或有下界，对 $-f$ 用同一结论）。因此命题 2.7 可看作线性型连续性的熟知刻画（引理 A.14）的推广。

从现在起记

$$\operatorname{cont} f=\{x\in\operatorname{dom} f\mid f\text{ 在}x\text{ 处连续}\}.$$

命题 2.9. 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是拓扑向量空间上的凸函数。若存在非空开集，f 在其上有上界，则 $\operatorname{cont} f=\operatorname{int}\operatorname{dom} f$。

证明.（$\subseteq$）设 $y\in\operatorname{cont} f$。由于 $f(y)<+\infty$ 且 f 在 y 处连续，y 有邻域使其上 $f<f(y)+1<+\infty$，该邻域含于 $\operatorname{dom} f$，故 $y\in\operatorname{int}\operatorname{dom} f$。

（$\supseteq$）设 O 是非空开集，在 O 上 $f \leqslant M$，取 $x \in O$；记 $\Omega = \operatorname{int}\operatorname{dom} f$（注意 $O \subseteq \operatorname{dom} f$，故 $\Omega \neq \varnothing$）。任取 $y \in \Omega$，我们证明 f 在 y 附近有上界。由于 Ω 是开集，存在 $t > 0$ 使得 $z := y + t(y - x) \in \Omega$，特别地 $f(z) < +\infty$。于是 y 在线段 $[x, z]$ 上：

$$y = (1-\alpha)x + \alpha z, \qquad \alpha = \frac{1}{1+t} \in (0,1).$$

集合 $O_y := (1-\alpha)O + \alpha z$ 是开集（开集的平移与非零伸缩仍是开集），且含 y。对任意 $w_y \in O_y$，存在 $w_x \in O$ 使 $w_y = (1-\alpha)w_x + \alpha z$，由凸性及在 O 上 $f \leqslant M$，

$$f(w_y) \leqslant (1-\alpha) f(w_x) + \alpha f(z) \leqslant \max\bigl(M, f(z)\bigr).$$

所以 f 在 y 的邻域 O_y 上有上界，由命题 2.7，f 在 y 处连续。 □

注 2.10. “有上界”这一假设不可去掉。例如取无穷维空间 $\mathcal{X}$ 上的不连续线性型 f，则 $\operatorname{dom} f = \mathcal{X}$，$f$ 是凸函数，但 f 在 $\mathcal{X}$ 的每一点都不连续。

例 2.11. 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$K \subseteq \mathcal{X}$ 是凸集，且包含某个球 $B(0,r)$（$r > 0$）。设 $f = p_K$ 是 K 的规范函数（gauge，定义 1.7）。则在单位球上 $|f| \leqslant 1/r$，由命题 2.9，f 在 $\mathcal{X}$ 上处处连续。

推论 2.12. 若 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数且 $\operatorname{cont} f \neq \varnothing$，则 $\operatorname{cont} f = \operatorname{int}\operatorname{dom} f$。

证明. 若 f 在 x 处连续且 $f(x) < +\infty$，则 f 在 x 的某个开邻域上有上界 $f(x) + 1$，用命题 2.9 即可。 □

推论 2.13. 若 $\mathcal{X}$ 是有限维空间，$f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数，则 $\operatorname{cont} f = \operatorname{int}\operatorname{dom} f$。

证明. 若 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f = \varnothing$，则由命题 2.9 证明的第一部分，$\operatorname{cont} f \subseteq \operatorname{int}\operatorname{dom} f = \varnothing$，结论成立。设 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f \neq \varnothing$，$\dim \mathcal{X} = n$。取 $x_1 \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$，再在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 中取 $x_2, \dots, x_{n+1}$，使 $x_2 - x_1, \dots, x_{n+1} - x_1$ 张成 $\mathcal{X}$（$\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 是开集，可以在 x_1 附近沿一组基的方向取点）。于是单纯形 $K = \operatorname{conv}\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ 有非空内部。K 中每个元素都是 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 的凸组合，由凸性

$$\forall x \in K, \qquad f(x) \leqslant M := \max_i f(x_i) < +\infty.$$

因此 f 在非空开集 $\operatorname{int} K$ 上有上界，由命题 2.9 得 $\operatorname{cont} f = \operatorname{int}\operatorname{dom} f$。 □

本节余下部分设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间。此时凸函数的连续性可以加强为局部 Lipschitz 性。

定义 2.14 (局部 Lipschitz)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathcal{X}$ 是开集，$f : \Omega \to \mathbb{R}$。若 Ω 中每一点都有一个邻域，f 在其上是 Lipschitz 的，即

$$\forall x_0 \in \Omega,\ \exists \delta > 0,\ \exists M \in \mathbb{R},\ \forall x, y \in B(x_0, \delta), \quad |f(x) - f(y)| \leqslant M\|x - y\|,$$

则称 f 在 Ω 上*局部 Lipschitz*（locally Lipschitz）。

先证明一个中间结果。

引理 2.15. 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数，且在 $B(x_0, 2\delta)$ 上 $|f| \leqslant M$。则 f 在 $B(x_0, \delta)$ 上是 $\frac{2M}{\delta}$-Lipschitz 的。

证明. 设 $x, y \in B(x_0, \delta)$，$x \neq y$，令 $\alpha = \|x - y\| > 0$，

$$z := y + \frac{\delta}{\alpha}(y - x).$$

则 $\|z - x_0\| \leqslant \|y - x_0\| + \delta < 2\delta$，即 $z \in B(x_0, 2\delta)$。由 z 的定义解出 y，它是 x 与 z 的凸组合：

$$y = \frac{\delta/\alpha}{1 + \delta/\alpha}\, x + \frac{1}{1 + \delta/\alpha}\, z.$$

由凸性，

$$f(y) \leqslant \frac{\delta/\alpha}{1 + \delta/\alpha} f(x) + \frac{1}{1 + \delta/\alpha} f(z), \quad \text{即} \quad f(y) - f(x) \leqslant \frac{f(z) - f(x)}{1 + \delta/\alpha}.$$

利用 $|f| \leqslant M$，

$$f(y) - f(x) \leqslant \frac{2M}{1 + \delta/\alpha} \leqslant \frac{2M}{\delta/\alpha} = \frac{2M}{\delta}\|x - y\|.$$

交换 x, y 的地位即得 $|f(y) - f(x)| \leqslant \frac{2M}{\delta}\|x - y\|$。 □

结合引理 2.15 与前面的连续性结果，得到：

命题 2.16. 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是赋范空间上的凸函数。若 $\operatorname{cont} f \neq \varnothing$，则 f 在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 上局部 Lipschitz。

证明. 由推论 2.12，$\operatorname{cont} f = \operatorname{int}\operatorname{dom} f$。任取 $x_0 \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$，$f$ 在 x_0 处连续，故存在 $\delta > 0$，使在 $B(x_0, 2\delta)$ 上 $|f - f(x_0)| \leqslant 1$，从而 $|f| \leqslant |f(x_0)| + 1$。由引理 2.15，$f$ 在 $B(x_0, \delta)$ 上 Lipschitz。 □

注 2.17. 定义 2.14 中 Ω 为开集的要求不能去掉（命题 2.16 的结论只在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 上成立）。例如取 $f(x) = -\sqrt{x}$（$x \in [0, 1]$），在 $[0, 1]$ 外取 $+\infty$。f 是凸函数，但 $\lim_{x \to 0,\, x \neq 0} f'(x) = -\infty$，所以 f 在 0 处（作为 $\operatorname{dom} f = [0, 1]$ 上的函数）不是局部 Lipschitz 的。

2.3 下半连续凸函数

定义 2.18 (下半连续). 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间。若对任意 $a \in \mathbb{R}$，下水平集

$$\operatorname{lev}_{\leqslant a} f = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) \leqslant a\}$$

都是闭集，则称 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是*下半连续的*（lower semicontinuous，简记 lsc）。等价地，对任意 $a \in \mathbb{R}$，严格上水平集 $\operatorname{lev}_{>a} f$ 都是开集。在凸分析文献中，下半连续函数有时也称为*闭函数*（closed function）。

注 2.19 (与连续性的关系). 若对任意 $a \in \mathbb{R}$，下水平集 $\operatorname{lev}_{\leqslant a} f$ 与上水平集 $\operatorname{lev}_{\geqslant a} f$ 都是闭集，或等价地，严格下水平集 $\operatorname{lev}_{<a} f$ 与严格上水平集 $\operatorname{lev}_{>a} f$ 都是开集，则 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 连续。事实上，此时对任意 $a \leqslant b$，

$$f^{-1}\big((a, b)\big) = \operatorname{lev}_{>a} f \cap \operatorname{lev}_{<b} f$$

作为有限个开集之交是开集。$\mathbb{R}$ 中每个开集都是（可数个）开区间之并，所以任意开集 $O \subseteq \mathbb{R}$ 的原像 $f^{-1}(O)$ 都是开集，这就证明了 f 的连续性。

例 2.20 (示性函数). 集合 $A \subseteq \mathcal{X}$ 的 $0/+\infty$ 型示性函数 ι_A 下半连续，当且仅当 A 是闭集（因为对 $a \geqslant 0$ 有 $\operatorname{lev}_{\leqslant a} \iota_A = A$，对 $a < 0$ 为空集）。

命题 2.21. 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑空间，$(f_i)_{i\in I}$ 是一族下半连续函数 $f_i:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$。则

(i) 函数 $\sup_{i\in I} f_i$ 下半连续；

(ii) 若 I 有限且 $(\lambda_i)_{i\in I}$ 都是正数，则 $\sum_{i\in I}\lambda_i f_i$ 下半连续。

证明. (i) 令 $f=\sup_i f_i$，则其下水平集

$$\operatorname{lev}_{\leqslant a} f=\{x\in\mathcal{X}\mid \forall i,\ f_i(x)\leqslant a\}=\bigcap_{i\in I}\operatorname{lev}_{\leqslant a} f_i$$

是闭集之交，故为闭集。

(ii) 令 $f=\sum_i\lambda_i f_i$。对 $a\in\mathbb{R}$，

$$\operatorname{lev}_{>a} f=\Big\{x\in\mathcal{X}\ \Big|\ \sum_{i\in I}\lambda_i f_i(x)>a\Big\}=\bigcup_{\substack{t\in\mathbb{R}^I\\ \sum_i\lambda_i t_i>a}}\Big[\bigcap_{i\in I}\operatorname{lev}_{>t_i} f_i\Big].$$

（“$\supseteq$”：若对每个 i 有 $f_i(x)>t_i$，则 $\sum\lambda_i f_i(x)\geqslant\sum\lambda_i t_i>a$。“$\subseteq$”：若 $\sum\lambda_i f_i(x)>a$，对 $f_i(x)<+\infty$ 的 i 取 t_i 略小于 $f_i(x)$，对 $f_i(x)=+\infty$ 的 i 取 t_i 充分大即可。）右边是有限个开集之交的任意并，故为开集。 □

注 2.22 (下半连续包). 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑空间，$f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$，并设 f 至少有一个下半连续的下界函数（例如 f 有下界）。由上一命题，函数

$$\hat{f}(x)=\sup\{g(x)\mid g:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}\text{ 下半连续},\ g\leqslant f\}$$

下半连续，并且它是位于 f 下方的最大的下半连续函数，称为 f 的**下半连续包**（lower semicontinuous envelope）。

下面给出下半连续性的另一些刻画。以下总给乘积空间 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 赋予乘积拓扑（定义 A.10）：$O\subseteq\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 是开集，当且仅当对任意 $(x,t)\in O$，存在 x 在 $\mathcal{X}$ 中的邻域 N_x 和 $\varepsilon>0$，使得 $N_x\times(t-\varepsilon,t+\varepsilon)\subseteq O$。

命题 2.23. 下列性质等价：

(i) f 下半连续；

(ii) $\operatorname{epi} f\subseteq\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 是闭集。

实数序列 $(f_n)\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的下极限 $\liminf_{n\to+\infty} f_n$ 是该序列（在 $[-\infty,+\infty]$ 中）最小的聚点。在度量空间 $\mathcal{X}$ 中，$f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 下半连续，当且仅当对任意 $x\in\mathcal{X}$ 和任意收敛于 x 的序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$，

$$f(x)\leqslant\liminf_{n\to+\infty} f(x_n).$$

度量空间中这一刻画的证明留作练习。

命题 2.23 的证明. (ii)⇒(i)：设 $\operatorname{epi} f$ 是闭集，$a\in\mathbb{R}$。映射 $j_a:\mathcal{X}\to\mathcal{X}\times\mathbb{R}$，$j_a(x)=(x,a)$ 连续，而

$$\operatorname{lev}_{\leqslant a} f=\{x\mid(x,a)\in\operatorname{epi} f\}=j_a^{-1}(\operatorname{epi} f)$$

是闭集的连续原像，故为闭集。因此 f 下半连续。

(i)⇒(ii)：我们证明补集 $(\mathcal{X}\times\mathbb{R})\setminus\operatorname{epi} f$ 是开集。设 $(x,t)\notin\operatorname{epi} f$，即 $t<f(x)$。取 $\alpha\in\mathbb{R}$ 使 $t<\alpha<f(x)$，则 $x\notin\operatorname{lev}_{\leqslant\alpha} f$。由于该集合是闭集，存在 x 的邻域 N_x 使 $N_x\cap\operatorname{lev}_{\leqslant\alpha} f=\varnothing$。于是 $N_x\times(-\infty,\alpha)$ 是 (x,t) 在 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 中的邻域，且与 $\operatorname{epi} f$ 不交：若 $y\in N_x$，$s<\alpha$ 且 $s\geqslant f(y)$，则 $f(y)<\alpha$，与 $y\notin\operatorname{lev}_{\leqslant\alpha} f$ 矛盾。所以 $(\mathcal{X}\times\mathbb{R})\setminus\operatorname{epi} f$ 是开集，即 $\operatorname{epi} f$ 是闭集。 □

下一命题说明，对凸函数而言，（强）下半连续与弱下半连续是一回事。这很有用，因为证明一个函数下半连续通常比证明它弱下半连续容易得多。

命题 2.24. 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数。则 f 下半连续当且仅当 f 弱下半连续（weakly lower semicontinuous）。

证明. 由命题 1.23（凸集闭当且仅当弱闭）立得：凸函数的下水平集都是凸集，因此它们闭当且仅当弱闭。 □

定义 2.25 (下半连续凸函数类)**.** 下半连续凸函数的全体记为 $\Gamma(\mathcal{X})$，正常的下半连续凸函数的全体记为

$$\Gamma_0(\mathcal{X})=\{f\in\Gamma(\mathcal{X})\mid\operatorname{dom} f\neq\varnothing\}.$$

命题 2.26. 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f\in\Gamma(\mathcal{X})$ 是下半连续凸函数。则 f 等于它的所有（连续）仿射下界函数（affine minorant）的上确界，即

$$\forall x\in\mathcal{X},\qquad f(x)=\sup\Big\{\langle x^*\mid x\rangle+b\;\Big|\;x^*\in\mathcal{X}^*,\ b\in\mathbb{R},\ f\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle+b\Big\}.$$

证明. 若 $\operatorname{dom} f=\varnothing$，则 $f\equiv+\infty$，任何仿射函数都是它的下界函数，上确界为 $+\infty$，结论成立。下设 $\operatorname{dom} f\neq\varnothing$，即 $K=\operatorname{epi} f$ 是 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 的非空闭凸集。令

$$g(x)=\sup\Big\{\langle x^*\mid x\rangle+b\;\Big|\;x^*\in\mathcal{X}^*,\ b\in\mathbb{R},\ f\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle+b\Big\}.$$

g 是一族位于 f 下方的函数的上确界，故 $g\leqslant f$。下面证明 $g\geqslant f$：只需证对任意 $x_0\in\mathcal{X}$ 和任意实数 $t_0<f(x_0)$，有 $g(x_0)\geqslant t_0$。

由 $t_0<f(x_0)$ 知 $(x_0,t_0)\notin K$。于是可以把闭凸集 K 与紧凸集 $\{(x_0,t_0)\}$ 严格分离（推论 1.14）：存在 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 上的连续线性型，写成 $(x,t)\mapsto\langle x^*\mid x\rangle+tv$，其中 $(x^*,v)\in\mathcal{X}^*\times\mathbb{R}$，使得

$$\inf_{(x,t)\in\operatorname{epi} f}\langle x^*\mid x\rangle+tv>\langle x^*\mid x_0\rangle+t_0v.\tag{$*$}$$

由于 $(x,t)\in\operatorname{epi} f$ 时 $(x,t+s)\in\operatorname{epi} f$（$s\geqslant0$），左边有限迫使 $v\geqslant0$。

情形 1：$v>0$。对 $x\in\operatorname{dom} f$，取 $(x,f(x))\in\operatorname{epi} f$ 代入 $(*)$，除以 v 得

$$\forall x\in\mathcal{X},\qquad f(x)\geqslant\left\langle\frac{x^*}{v}\;\middle|\;x_0-x\right\rangle+t_0$$

（$x\notin\operatorname{dom} f$ 时显然成立）。右边是 f 的一个连续仿射下界函数，由 g 的定义，

$$g(x_0)\geqslant\left\langle\frac{x^*}{v}\;\middle|\;x_0-x_0\right\rangle+t_0=t_0.$$

情形 2：$v=0$。若 $x_0\in\operatorname{dom} f$，把 $(x_0,f(x_0))$ 代入 $(*)$ 得 $v(f(x_0)-t_0)>0$，故此情形不会发生；因此 $x_0\notin\operatorname{dom} f$，$f(x_0)=+\infty$。此时 $(*)$ 说明

$$c:=\inf_{x\in\operatorname{dom} f}\langle x^*\mid x-x_0\rangle>0.$$

先说明 f 至少有一个连续仿射下界函数 a：任取 $y_0\in\operatorname{dom} f$，对 $(y_0,f(y_0)-1)$ 做同样的分离，由上面的论证对应的 v 必为正，于是由情形 1 得到一个仿射下界函数 a。现在对任意 $\lambda>0$，函数

$$a_\lambda(x)=a(x)+\lambda\big(c-\langle x^*\mid x-x_0\rangle\big)$$

是连续仿射函数，并且在 $\operatorname{dom} f$ 上 $c-\langle x^*\mid x-x_0\rangle\leqslant 0$，从而 $a_\lambda\leqslant a\leqslant f$；在 $\operatorname{dom} f$ 外 $f=+\infty$。故 a_λ 是 f 的仿射下界函数，所以 $g(x_0)\geqslant a_\lambda(x_0)=a(x_0)+\lambda c\to+\infty$（$\lambda\to+\infty$），于是 $g(x_0)=+\infty\geqslant t_0$。

综上，对任意 $t_0<f(x_0)$ 都有 $g(x_0)\geqslant t_0$，所以 $g(x_0)\geqslant f(x_0)$。 □

由于闭凸集之交仍是闭凸集，而 $\operatorname{epi}(\sup_i f_i)=\bigcap_i\operatorname{epi} f_i$，下半连续凸函数族的上确界仍是下半连续凸函数。这引出下面的定义。

定义 2.27 (下半连续凸包)**.** 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$。它的**下半连续凸包**（lsc convex envelope）定义为

$$\overline{\operatorname{conv}}f=\sup\{g\mid g\leqslant f,\ g\in\Gamma(\mathcal{X})\}.$$

由上一命题（$\mathcal{X}$ 局部凸时），也可以把 $\overline{\operatorname{conv}}f$ 刻画为

$$\overline{\operatorname{conv}}f(x)=\sup\big\{\langle x^*\mid x\rangle+b\;\big|\;x^*\in\mathcal{X}^*,\ b\in\mathbb{R},\ f\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle+b\big\}.$$

（若 f 没有任何连续仿射下界函数，上确界取遍空集，按约定 $\overline{\operatorname{conv}}f\equiv-\infty$。）

例 2.28 (范数的函数)**.** 设 $\phi:\mathbb{R}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸、单调不减且下半连续的函数。则 $f(x):=\phi(\|x\|)$ 是凸函数且（强）下半连续，因此也弱下半连续（命题 2.24）。

下面对 ϕ 的两种选择，把 f 表示为仿射函数的上确界（一般情形见 2.4 节）。记对偶范数（dual norm）为 $\|x^*\|_*=\sup_{x\in B(0,1)}\langle x^*\mid x\rangle$。当 $\phi(t)=t$ 时（由 Hahn–Banach 定理），

$$f(x)=\|x\|=\sup_{\|x^*\|_*\leqslant 1}\langle x^*\mid x\rangle;$$

当 $\phi(t)=\frac{1}{2}t^2$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{2}\|x\|^2=\sup_{x^*\in\mathcal{X}^*}\langle x^*\mid x\rangle-\phi(\|x^*\|_*).$$

2.4 凸共轭

凸共轭对凸函数所起的作用，类似于支撑函数对凸集所起的作用。特别地，它能把一个下半连续凸函数显式地表示为仿射函数的上确界（定理 2.34），正如支撑函数能把闭凸集表示为闭半空间之交（式 (1.2)）。

定义 2.29 (凸共轭). 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是正常函数。它的*凸共轭*（convex conjugate），又称 *Legendre–Fenchel 变换*（Legendre–Fenchel transform），是函数 $f^* : \mathcal{X}^* \to \overline{\mathbb{R}}$：

$$f^*(x^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}} \langle x^* \mid x\rangle - f(x).$$

由于 f 正常，存在 $x \in \operatorname{dom} f$，于是 $f^* \geqslant \langle\cdot \mid x\rangle - f(x) > -\infty$。特别地，$f^*$ 从不取值 $-\infty$。

例 2.30. 几个共轭函数的例子。

a. 设 A 是 $\mathcal{X}$ 的非空子集，ι_A 为其示性函数。则

$$\forall x^* \in \mathcal{X}^*, \qquad \iota_A^*(x^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}} \langle x^* \mid x\rangle - \iota_A(x) = \sup_{x\in A} \langle x^* \mid x\rangle = \sigma_A(x^*).$$

所以 Legendre–Fenchel 变换可以看作支撑函数（support function）的推广。

b. 设 $f = \|\cdot\|$ 是 $\mathcal{X}$ 上的范数，则 $f^*(x^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}} \langle x^* \mid x\rangle - \|x\|$。若 $\|x^*\|_* > 1$，由对偶范数的定义存在 $x \in \mathcal{X}$ 使 $\langle x^* \mid x\rangle - \|x\| > 0$；把 x 换成 λx 并令 $\lambda \to +\infty$，得 $f^*(x^*) = +\infty$。若 $\|x^*\|_* \leqslant 1$，则 $\langle x^* \mid x\rangle - \|x\| \leqslant 0$，且 $x = 0$ 时取等号，故 $f^*(x^*) = 0$。总之，f^* 是 $\mathcal{X}^*$ 中（对偶）单位球的示性函数：$f^* = \iota_{\{\|\cdot\|_* \leqslant 1\}}$。

c. 设 $f = \langle z^* \mid \cdot\rangle$ 是连续线性型，则

$$f^*(x^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}} \langle x^* - z^* \mid x\rangle = \begin{cases} 0, & x^* = z^*, \\ +\infty, & \text{否则}, \end{cases}$$

即 $f^* = \iota_{\{z^*\}}$。

d. 若 $f(x) = \frac{1}{p}|x|^p$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数，$p \in (1, +\infty)$，并把对偶空间等同于 $\mathbb{R}$，可以验证 $f^*(y) = \frac{1}{q}|y|^q$，其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$。

命题 2.31 (基本性质). 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是正常函数。则

(i)（Fenchel–Young 不等式）$\forall (x, x^*) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X}^*$，$f(x) + f^*(x^*) \geqslant \langle x^* \mid x\rangle$；

(ii) $f^*(0) = -\inf f$；

(iii) f^* 是凸函数，且弱 * 下半连续（weak* lower semicontinuous）；

(iv) 若还有 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$（$\mathcal{X}$ 局部凸），则 $f^* \in \Gamma_0(\mathcal{X}^*)$（$\mathcal{X}^*$ 赋予弱 * 拓扑）。

例 2.32 (Hölder 不等式). 取 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x) = \frac{1}{p}|x|^p$，由 Fenchel–Young 不等式与例 2.30d，

$$xy \leqslant f(x) + f^*(y) = \frac{1}{p}|x|^p + \frac{1}{q}|y|^q.$$

对 $x, y \in \mathbb{R}^n$，$\|x\|_p = \|y\|_q = 1$，逐分量相加得

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i \leqslant \frac{1}{p}\|x\|_p^p + \frac{1}{q}\|y\|_q^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|x\|_p\|y\|_q.$$

由齐次性，不等式 $\langle x, y\rangle \leqslant \|x\|_p\|y\|_q$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 成立。

命题 *2.31* 的证明. (i) 若 $f(x) = +\infty$，由于 $f^* > -\infty$，不等式显然；否则由 $f^*(x^*) \geqslant \langle x^* \mid x\rangle - f(x)$ 移项即得。

(ii) $f^*(0) = \sup_x(-f(x)) = -\inf f$。

(iii) f^* 是形如 $x^* \mapsto \langle x^* \mid x\rangle - f(x)$（$x \in \operatorname{dom} f$）的函数族的上确界，这些函数都是仿射的且弱 * 连续，由命题 2.4 与命题 2.21，f^* 凸且弱 * 下半连续。

(iv) 由 (iii) 及 $f^* > -\infty$，只需证 $f^* \not\equiv +\infty$。由命题 2.26，f 是其仿射下界函数的上确界；因 $f \not\equiv +\infty$，至少存在一个仿射下界函数，即存在 $x_0^* \in \mathcal{X}^*$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $f \geqslant \langle x_0^* \mid \cdot\rangle + \alpha$。于是

$$f^*(x_0^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}}\langle x_0^* \mid x\rangle - f(x) \leqslant \sup_{x\in\mathcal{X}}\langle x_0^* - x_0^* \mid x\rangle - \alpha = -\alpha < +\infty,$$

所以 f^* 是正常的。 □

定义 2.33 (双共轭). 函数 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 的*双共轭*（convex biconjugate）是 $\mathcal{X}$ 上的函数

$$f^{**}(x) = \sup_{x^*\in\mathcal{X}^*} \langle x^* \mid x\rangle - f^*(x^*).$$

定理 2.34 (Fenchel–Moreau). 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是正常函数。则 f^{**} 就是 f 的下半连续凸包（定义 2.27）：

$$f^{**} = \overline{\operatorname{conv}} f.$$

特别地，总有 $f^{**} \leqslant f$，且等号成立当且仅当 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。

证明. 先证 $f^{**} \leqslant \overline{\operatorname{conv}} f$。由 Fenchel–Young 不等式，对任意 $x \in \mathcal{X}$，$x^* \in \mathcal{X}^*$，有 $\langle x^* \mid x\rangle - f^*(x^*) \leqslant f(x)$。代入 f^{**} 的定义得

$$f^{**}(x) = \sup_{x^*\in\mathcal{X}^*} \langle x^* \mid x\rangle - f^*(x^*) \leqslant f(x).$$

另一方面，f^{**} 是连续仿射函数 $x \mapsto \langle x^* \mid x\rangle - f^*(x^*)$（$x^* \in \operatorname{dom} f^*$）的上确界，因而凸且下半连续。若 $\operatorname{dom} f^* = \varnothing$，则 $f^{**} \equiv -\infty \leqslant \overline{\operatorname{conv}} f$；否则 $f^{**} \in \Gamma(\mathcal{X})$ 且 $f^{**} \leqslant f$，由 $\overline{\operatorname{conv}} f$ 的定义得 $f^{**} \leqslant \overline{\operatorname{conv}} f$。

再证反向不等式。由定义 2.27 中的刻画，$\overline{\operatorname{conv}} f$ 是 f 的仿射下界函数的上确界，所以只需证 f^{**} 不小于 f 的任一仿射下界函数。设 $x_0^* \in \mathcal{X}^*$，$\alpha \in \mathbb{R}$，$f \geqslant \langle x_0^* \mid \cdot\rangle + \alpha$。则

$$f^*(x_0^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}}\langle x_0^* \mid x\rangle - f(x) \leqslant \sup_{x\in\mathcal{X}}\langle x_0^* \mid x\rangle - \big(\langle x_0^* \mid x\rangle + \alpha\big) = -\alpha.$$

于是

$$\forall x \in \mathcal{X}, \qquad f^{**}(x) = \sup_{z^*\in\mathcal{X}^*} \langle z^* \mid x\rangle - f^*(z^*) \geqslant \langle x_0^* \mid x\rangle - f^*(x_0^*) \geqslant \langle x_0^* \mid x\rangle + \alpha.$$

最后，若 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，由命题 2.26 与定义 2.27 的刻画，$f = \overline{\operatorname{conv}} f = f^{**}$；反之若 $f = f^{**}$，则 f 是下半连续凸函数，又是正常的，故 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。 □

2.5 应用：极小点的存在性

函数空间中的例子

下面两个例子要用到 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\Omega)$，其中 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集，$p>1$。粗略地说，$W^{1,p}(\Omega)$ 的元素是满足下述条件的函数 $u\in L^p(\Omega)$：对每个 $1\leqslant i\leqslant d$，偏导数 $\partial_i u$ 在分布意义下属于 $L^p(\Omega)$[1]。赋予范数

$$\|u\|_{W^{1,p}}^p=\|u\|_{L^p(\Omega)}^p+\|\nabla u\|_{L^p(\Omega,\mathbb{R}^d)}^p$$

后它是 Banach 空间，且当 $1<p<+\infty$ 时是自反空间（并且可分）。记 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 为 $W^{1,p}(\Omega)$ 中“在 $\partial\Omega$ 上为零”的元素构成的空间，严格定义为 $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的闭包。当 $p=2$ 时这些空间是 Hilbert 空间，记 $H^1(\Omega)=W^{1,2}(\Omega)$，$H_0^1(\Omega)=W_0^{1,2}(\Omega)$。我们将用到下面两个结果：

- **Poincaré 不等式**：对有界开集 Ω，存在常数 $C=C(\Omega)$，使得

$$\forall u\in W_0^{1,p}(\Omega),\qquad \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}\leqslant C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega,\mathbb{R}^d)}.$$

- **弱紧性（由 Banach–Alaoglu 定理得到）**：设 $p\in(1,+\infty)$，$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的有界序列，则 (u_n) 有弱收敛子列（这是推论 A.38，可分自反空间中的有界闭凸集序列弱紧）。

例 2.35 (障碍问题（obstacle problem）). 设 $\mathcal{X}=H_0^1(\Omega)$, $\Psi\in\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, $K=\{u\in\mathcal{X}\mid u\geqslant\Psi\text{ a.e.}\}$，考虑极小化问题

$$\min_{u\in K} f(u),\qquad f(u):=\int_\Omega\|\nabla u(x)\|^2\,\mathrm{d}x.$$

仿照练习 1.5 可证 K 是闭集，它显然是凸集，且非空（$\Psi\in K$）。此外 f 在 $\mathcal{X}$ 上严格凸（若 $\nabla u=\nabla v$ 且 $u-v\in H_0^1$，由 Poincaré 不等式 $u=v$），所以 $\min_K f$ 至多有一个解。

设 $(u_k)_{k\geqslant1}$ 是极小化序列，即 $u_k\in K$ 且 $\inf_K f=\lim_{k\to+\infty}f(u_k)$。于是 $(f(u_k))$ 有界，由 Poincaré 不等式 (u_k) 在 $\mathcal{X}$ 中有界，从而有弱收敛子列，记其极限为 u。K 是闭凸集，因而弱闭（命题 1.23），故 $u\in K$。最后，f 是连续凸函数，由命题 2.24 弱下半连续，所以

$$f(u)\leqslant\liminf_{k\to+\infty}f(u_k)=\inf_K f,$$

这就证明了极小点的存在性。

命题 2.36. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 是有界开集，$p\geqslant1$，$\phi\in\mathcal{C}^0(\mathbb{R}^k)$ 是凸函数，且存在 $a\in\mathbb{R}$ 使 $\phi(x)\geqslant a\|x\|^p$。则函数

$$f:v\in L^p(\Omega,\mathbb{R}^k)\longmapsto\int_\Omega\phi(v(x))\,\mathrm{d}x\in\overline{\mathbb{R}}$$

是凸函数且弱下半连续。

证明.（f 的定义合理：$\phi(v)-a\|v\|^p\geqslant0$ 的积分在 $[0,+\infty]$ 中，而 $\int a\|v\|^p$ 有限。）f 的凸性由 ϕ 的凸性和积分的线性立得。

先证 f（强）下半连续。设 $v_n\to v$（在 L^p 范数下），要证 $f(v)\leqslant\liminf_n f(v_n)$。先取子列使 $f(v_n)$ 收敛到 $\liminf_n f(v_n)$，再从中取子列使 v_n 几乎处处收敛于 v（L^p 收敛序列总有

[1]即存在 $v_i\in L^p(\Omega)$，使得对任意光滑紧支检验函数 $\varphi\in\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ 有 $\int_\Omega(\partial_i\varphi)u=-\int_\Omega\varphi v_i$。此时定义 $\partial_i u:=v_i$。

几乎处处收敛的子列）。这样取子列不改变下极限的值，因此不妨设 $v_n \to v$ a.e.。对非负函数 $x \mapsto \phi(v_n(x)) - a\|v_n(x)\|^p$ 用 Fatou 引理，并利用 ϕ 的连续性：

$$\begin{aligned} f(v) - a\|v\|^p_{L^p(\Omega,\mathbb{R}^k)} &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} \big(\phi(v_n(x)) - a\|v_n(x)\|^p\big)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \liminf_{n\to+\infty} \int_\Omega \phi(v_n(x)) - a\|v_n(x)\|^p\,\mathrm{d}x \\ &= \liminf_{n\to+\infty} f(v_n) - a \lim_{n\to+\infty} \|v_n\|^p_{L^p(\Omega,\mathbb{R}^k)}, \end{aligned}$$

而 $\|v_n\|_{L^p} \to \|v\|_{L^p}$，所以 $f(v) \leqslant \liminf_n f(v_n)$，$f$ 强下半连续。又 f 是凸函数，由命题 2.24，f 弱下半连续。 □

注 2.37 (弱下半连续的积分泛函必是凸的). 为简单起见，考虑单位区间 $\Omega = [0,1]$ 上的积分泛函。设 $\phi \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^d)$，定义 $f : L^2(\Omega,\mathbb{R}^d) \to \overline{\mathbb{R}}$，

$$f(v) = \int_\Omega \phi(v(x))\,\mathrm{d}x,$$

并设 f 弱下半连续。任给 $A, B \in \mathbb{R}^d$ 和 $N \geqslant 1$，考虑分段常值函数 $v_N : \Omega \to \mathbb{R}^d$：

$$v_N\big|_{[\frac{k}{2N},\frac{k+1}{2N})} = \begin{cases} A, & k \text{ 为偶数}, \\ B, & k \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

则 v_N 弱收敛于常值函数 $v \equiv \frac{1}{2}(A+B)$，而 $f(v_N) = \frac{1}{2}\phi(A) + \frac{1}{2}\phi(B)$。由下半连续性 $f(v) \leqslant \liminf_N f(v_N)$，即

$$\phi\Big(\frac{A+B}{2}\Big) \leqslant \frac{1}{2}\phi(A) + \frac{1}{2}\phi(B).$$

所以 ϕ 是中点凸的，结合 ϕ 的连续性知 ϕ 是凸函数，从而 f 也是凸函数。

例 2.38 (一个变分问题). 在空间 $\mathcal{X} := W^{1,p}_0(\Omega)$（$p > 1$）上考虑积分泛函

$$f(u) = \int_\Omega \phi(\nabla u(x))\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\phi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 是连续凸函数，满足 $\phi(v) \geqslant a\|v\|^p$，$a > 0$。则极小化问题

$$\inf_{u\in\mathcal{X}} f(u)$$

有解。为此，取极小化序列 (u_n)，即 $u_n \in \mathcal{X}$ 且 $\lim_n f(u_n) = \inf_{\mathcal{X}} f$（注意 $0 \leqslant \inf_{\mathcal{X}} f \leqslant f(0) < +\infty$）。特别地存在常数 $M > 0$ 使 $f(u_n) \leqslant M$。由 ϕ 的下界和 Poincaré 不等式，(u_n) 有界：

$$\|u_n\|^p_{W^{1,p}(\Omega)} \leqslant C^p \|\nabla u_n\|^p_{L^p(\Omega,\mathbb{R}^d)} \leqslant \frac{C^p}{a} f(u_n) \leqslant \frac{MC^p}{a}.$$

因此可以取子列（不改记号）弱收敛于某个 $u \in \mathcal{X}$（$\mathcal{X}$ 是闭子空间，从而弱闭）。由命题 2.36（取 $k = d$），泛函 $v \mapsto \int_\Omega \phi(v)$ 在 $L^p(\Omega,\mathbb{R}^d)$ 上弱下半连续；而 $\nabla : \mathcal{X} \to L^p(\Omega,\mathbb{R}^d)$ 是连续线性映射，把弱收敛序列映为弱收敛序列，所以 f 在 $\mathcal{X}$ 上弱下半连续，于是

$$f(u) \leqslant \liminf_{n\to+\infty} f(u_n) = \lim_{n\to+\infty} f(u_n) = \inf_{\mathcal{X}} f.$$

这说明 u 是 f 在 $\mathcal{X}$ 上的极小点。

上面两个例子可以推广如下。

定义 2.39 (强制性)**.** 设 K 是赋范空间 $\mathcal{X}$ 的子集。若对 K 中任意满足 $\lim_{n\to+\infty}\|x_n\| = +\infty$ 的序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$，都有 $\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = +\infty$，则称 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 在 K 上是强制的（coercive）。

命题 2.40. 设 $\mathcal{X}$ 是可分自反空间，$f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是正常下半连续凸函数，$K \subseteq \mathcal{X}$ 是闭凸集，且 $K \cap \operatorname{dom} f \neq \varnothing$。考虑极小化问题

$$\inf_{x\in K} f(x).$$

若下列条件之一成立，则最小值可以取到：

a. 集合 K 有界；

b. 函数 f 在 K 上强制。

若 f 在 K 上严格凸，则极小点唯一。

证明. 留作练习（仿照例 2.35、例 2.38：取极小化序列，用有界性或强制性证明其有界，取弱收敛子列，再用 K 的弱闭性和 f 的弱下半连续性）。 □

测度空间中的例子

下一个例子在紧集 Ω 上的 Radon 测度空间中进行：

$$\mathcal{M}(\Omega) := \mathcal{C}^0(\Omega)^*.$$

例 2.41 (稀疏尖峰反卷积（sparse spikes deconvolution）)**.** 考虑圆周 $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上由有限个 Dirac 质量（在此语境中称为“尖峰”）构成的测度

$$\mu = \sum_{1\leqslant i\leqslant N} \alpha_i \delta_{x_i}.$$

μ 未知，但我们能观测到它的模糊版本 $y = \Phi\mu \in L^2(\mathbb{T})$。更确切地说，给定一个线性算子（通常是卷积算子）$\Phi : \mathcal{M}(\mathbb{T}) \to L^2(\mathbb{T})$，并假设它是序列弱 * 连续的（把弱 * 收敛序列映为 $L^2(\mathbb{T})$ 中弱收敛的序列）。对 $\lambda > 0$，Beurling LASSO 问题是下面的优化问题：

$$\inf_{\nu\in\mathcal{M}(\mathbb{T})} \|\Phi\nu - y\|^2_{L^2(\mathbb{T})} + \lambda\|\nu\|_{TV}.$$

下面证明它有解。记 $g = \lambda\|\cdot\|_{TV}$，$h = \|\Phi(\cdot) - y\|^2_{L^2(\mathbb{T})}$。二者都是序列弱 * 下半连续的：对 g，这由对偶范数是上确界（$\|\nu\|_{TV} = \sup_{\|\varphi\|_\infty\leqslant 1} \int \varphi \,\mathrm{d}\nu$）得到；对 h，由对 Φ 的假设以及 L^2 范数平方的弱下半连续性得到。此外，任一极小化序列 $(\nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 都有界（因为 $\lambda\|\nu_n\|_{TV} \leqslant (g+h)(\nu_n)$ 有界），由 Banach–Alaoglu 定理（$\mathcal{C}^0(\mathbb{T})$ 可分，有界集弱 * 序列紧）存在弱 * 收敛子列（不改记号），极限记为 ν。于是

$$(g+h)(\nu) \leqslant \liminf_{n\to+\infty} (g+h)(\nu_n) = \inf_{\nu'} (g+h)(\nu').$$

还要注意 $g + h$ 是凸函数，这对于数值求解至关重要，但在证明存在性时并没有用到。事实上，由于 $\mathcal{M}(\mathbb{T})$ 不是自反空间，这里无法直接应用命题 2.40。

本章要点

- 凸函数取值于 $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$，用上图定义；约束可以通过示性函数 ι_K 写进目标函数。
- 凸函数在一点有限且在其邻域上有上界，则在该点连续；只要在某个非空开集上有上界，就有 $\operatorname{cont} f = \operatorname{int}\operatorname{dom} f$；有限维中这总成立。赋范空间中还进一步局部 Lipschitz。
- 下半连续 $\iff$ 下水平集闭 $\iff$ 上图闭；对凸函数，强下半连续与弱下半连续等价。
- 局部凸空间中，下半连续凸函数等于其连续仿射下界函数的上确界（证明的关键是上图与一点的严格分离，并注意“竖直”超平面的情形）。
- 共轭 $f^*(x^*)=\sup_x\langle x^*\mid x\rangle - f(x)$：Fenchel–Young 不等式；$\iota_A^*=\sigma_A$，$\|\cdot\|^*=\iota_{\{\|\cdot\|_*\leqslant 1\}}$。
- Fenchel–Moreau：$f^{**}=\overline{\operatorname{conv}} f$，且 $f^{**}=f \iff f\in\Gamma_0(\mathcal{X})$。
- 存在性的标准套路：极小化序列 $\to$ 有界（有界约束集或强制性）$\to$ 弱（或弱 *）收敛子列 $\to$ 约束集弱闭 + 目标弱下半连续。

2.6 练习

练习 2.1（原讲义 B.2 练习 13） **距离函数。**设 $K\subseteq\mathcal{X}$，定义 $d_K(x)=\inf_{p\in K}\|x-p\|$。

1. 证明：若 K 是凸集，则 d_K 是凸函数。
2. 证明：若 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，则 $\|\cdot\|^2-d_K^2$ 是凸函数且下半连续（这时称 d_K^2 是*半凹的*（semi-concave））。注意这里不需要假设 K 是凸集。

练习 2.2（原讲义 B.2 练习 14） 设 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是凸函数，且对所有 $x\in\mathcal{X}$ 满足 $f(x)\leqslant L\|x\|$。证明 f 是 L-Lipschitz 的。

回忆：Banach 空间是完备的赋范空间。Baire 定理断言：若 $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$（更一般地，完备度量空间）中可数个闭子集，且每个都有空内部，则 $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}F_n$ 也有空内部。下面用它刻画下半连续凸函数的连续点集。

练习 2.3（原讲义 B.2 练习 15） 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是 Banach 空间上的下半连续凸函数，且 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 含有一点 x。

1. 设 $x=0$ 且 $B(0,r)\subseteq\operatorname{dom} f$。令

$$F_n=\{y\in B(0,r)\mid \max(f(y),f(-y))\leqslant n\},$$

   证明 f 在某个内部非空的集合上有界。

2. 由此推出 $\operatorname{cont} f=\operatorname{int}\operatorname{dom} f$。

练习 2.4（原讲义 B.2 练习 16） **Banach–Steinhaus 定理。**设 $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是一族连续线性算子 $T_\alpha:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间。定义 $f(x):=\sup_{\alpha\in A}\|T_\alpha(x)\|$。

1. 证明 f 是下半连续凸函数。
2. 现设对任意 $x \in \mathcal{X}$，存在 $M_x \geqslant 0$ 使 $\sup_\alpha \|T_\alpha(x)\| < M_x$。证明 f 在 $\mathcal{X}$ 上连续，并且在原点附近局部 Lipschitz。
3. 推出存在 $M \geqslant 0$ 使 $\sup_\alpha \|T_\alpha\| \leqslant M$。

练习 2.5（原讲义 B.2 练习 17） **支撑函数的刻画。**设 $\mathcal{Y}$ 是局部凸拓扑向量空间，$\sigma : \mathcal{Y} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是下半连续的次线性（因而是凸的）函数，且 $\sigma(0) = 0$。

1. 设 $g = \langle y^* \mid \cdot \rangle + t$（$y^* \in \mathcal{Y}^*$，$t \in \mathbb{R}$）是 σ 的一个仿射下界函数。证明 $t \leqslant 0$，并且线性函数 $\langle y^* \mid \cdot \rangle$ 也是 σ 的下界函数。
2. 由此推出 $\sigma(y) = \sup\{\langle y^* \mid y \rangle \mid y^* \in \mathcal{Y}^*,\ \sigma \geqslant \langle y^* \mid \cdot \rangle\}$。
3. 证明：若 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}^*$，且 $\mathcal{X}$ 是自反 Banach 空间（从而 $\mathcal{X}^*$ 也自反），则存在凸集 $K \subseteq \mathcal{X}$ 使得 $\sigma = \sigma_K$。

第三章　次微分

凸函数一般不可微（例如 $|x|$ 在原点），但它总有“单侧”的导数，即方向导数；而在可微性失效的地方，导数的角色由“次梯度”接替。本章先研究凸函数方向导数的代数性质，再引入 Gâteaux 可微与 Fréchet 可微，然后定义次微分并建立它的基本性质与运算法则（和、复合、逐点最大值），作为应用推导凸优化问题的最优性条件（包括 Karush–Kuhn–Tucker 定理），最后讨论凸函数“几乎处处可微”的问题。

3.1　方向导数

本节研究凸函数方向导数的“代数”性质。这些性质对任意向量空间 $\mathcal{X}$ 都成立，甚至不需要拓扑。由于只用到空间的线性结构，自然不能指望由此得到函数正则性（哪怕是连续性）方面的信息。

定义 3.1 (方向导数)**.** 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$，$x\in\operatorname{dom} f$，$v\in\mathcal{X}$。若下面的极限存在，就称它为 f 在 x 处沿方向 v 的**方向导数**（directional derivative）：

$$f^{+}(x;v)=\lim_{\varepsilon\to 0^{+}}\frac{f(x+\varepsilon v)-f(x)}{\varepsilon}. \tag{3.1}$$

命题 3.2. 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数，$x\in\operatorname{dom} f$。则对任意 $v\in\mathcal{X}$，方向导数 $f^{+}(x;v)\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 都有定义，并且

$$f^{+}(x;v)=\inf_{\varepsilon>0}\frac{f(x+\varepsilon v)-f(x)}{\varepsilon}. \tag{3.2}$$

命题 3.2 直接由下面的引理推出，它就是一维凸函数的熟知性质“割线斜率递增”。

引理 3.3. 设 f 凸，$x\in\operatorname{dom} f$，$v\in\mathcal{X}$。则函数 $\varepsilon\in\,]0,+\infty[\mapsto\frac{1}{\varepsilon}\big(f(x+\varepsilon v)-f(x)\big)$ 是（不严格）递增的。

证明. 设 $\varepsilon_2>\varepsilon_1>0$。由于 $x+\varepsilon_1 v=\big(1-\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\big)x+\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}(x+\varepsilon_2 v)$，由 f 的凸性，

$$f(x+\varepsilon_1 v)\leqslant\Big(1-\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\Big)f(x)+\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}f(x+\varepsilon_2 v).$$

两边减去 $f(x)$（它有限）再除以 ε_1，即得 $\frac{f(x+\varepsilon_1 v)-f(x)}{\varepsilon_1}\leqslant\frac{f(x+\varepsilon_2 v)-f(x)}{\varepsilon_2}$。（若 $f(x+\varepsilon_2 v)=+\infty$，不等式显然成立。）于是 $\varepsilon\to 0^{+}$ 时的极限存在，且等于下确界，这就是 (3.2)。 □

注 3.4. 定义 $f^{+}(x;v)$ 的极限可以取 $\pm\infty$。

(i) 由于极限 (3.1) 可以换成下确界 (3.2)，$f^{+}(x;v)=+\infty$ 当且仅当射线 $\{x+tv\mid t>0\}$ 与 $\operatorname{dom} f$ 不相交。特别地，若 x 属于 $\operatorname{dom} f$ 的内部，则对所有 v 有 $f^{+}(x;v)<+\infty$。

(ii) 不难在 $\mathbb{R}$ 上构造凸函数，使得对某个 $x \in \operatorname{dom} f$ 有 $f^+(x;v) = -\infty$。（练习：构造一个例子；可参考例 3.16(iv)。）

命题 3.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数。

(i)（单调性）对任意 $x, y \in \operatorname{dom} f$，

$$f^+(x; y-x) \leqslant f^+(y; y-x). \tag{3.3}$$

(ii) 若 $x \in \operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$，则 $f^+(x;\cdot)$ 只取有限值，并且是次线性（sublinear）函数（定义 1.6）。

(iii) 若 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间且 $x \in \operatorname{cont} f$，则 $f^+(x;\cdot)$ 是连续的次线性函数。

在 (ii) 中，若 $\mathcal{X}$ 只是向量空间（无拓扑），$\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$ 理解为代数内部：对每个 $v \in \mathcal{X}$ 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $x \pm \varepsilon v \in \operatorname{dom} f$。证明中只用到这一点；当 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间时，拓扑内点显然满足它（因为 $t \mapsto x + tv$ 连续）。

证明. (i) 这对应于“一维凸函数的斜率递增”。令 $g(t) = f(x+t(y-x))$，它是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数，且 $g(0) = f(x)$、$g(1) = f(y)$ 有限。由 (3.2)（取 $\varepsilon = 1$），$f^+(x; y-x) = g'_+(0) \leqslant g(1) - g(0)$。另一方面，对 $s > 0$，$1 = \frac{s}{1+s}\cdot 0 + \frac{1}{1+s}(1+s)$，由凸性 $(1+s)g(1) \leqslant s\,g(0) + g(1+s)$，即 $\frac{g(1+s)-g(1)}{s} \geqslant g(1) - g(0)$。对 $s > 0$ 取下确界得 $f^+(y; y-x) = g'_+(1) \geqslant g(1) - g(0) \geqslant f^+(x; y-x)$。

(ii) 先证有限性。设 $v \in \mathcal{X}$。因为 $x \in \operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$，存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使 $x \pm \varepsilon_0 v \in \operatorname{dom} f$，由凸性对一切 $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0]$ 也有 $x \pm \varepsilon v \in \operatorname{dom} f$。由 (3.2)，$f^+(x; v) \leqslant \frac{1}{\varepsilon_0}\big(f(x+\varepsilon_0 v) - f(x)\big) < +\infty$；同理 $f^+(x; -v) < +\infty$。又由凸性，

$$f(x) = f\Big(\frac{x+\varepsilon v}{2} + \frac{x-\varepsilon v}{2}\Big) \leqslant \frac{1}{2} f(x+\varepsilon v) + \frac{1}{2} f(x-\varepsilon v),$$

且各项都有限，因此

$$\frac{f(x+\varepsilon v) - f(x)}{\varepsilon} \geqslant -\frac{f(x-\varepsilon v) - f(x)}{\varepsilon}.$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，得 $f^+(x; v) \geqslant -f^+(x; -v) > -\infty$。故 $f^+(x;\cdot)$ 只取有限值。

再证次线性。正齐次性直接来自定义：对 $\lambda > 0$，在 (3.1) 中换元 $\varepsilon' = \lambda\varepsilon$ 得 $f^+(x; \lambda v) = \lambda f^+(x; v)$，而 $f^+(x; 0) = 0$。下证次可加性。设 $u, v \in \mathcal{X}$，$\varepsilon > 0$，则

$$x + \varepsilon(u+v) = \frac{x + 2\varepsilon u}{2} + \frac{x + 2\varepsilon v}{2},$$

由凸性

$$\frac{1}{\varepsilon}\big(f(x+\varepsilon(u+v)) - f(x)\big) \leqslant \frac{1}{2\varepsilon}\big(f(x+2\varepsilon u) - f(x)\big) + \frac{1}{2\varepsilon}\big(f(x+2\varepsilon v) - f(x)\big).$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即得 $f^+(x; u+v) \leqslant f^+(x; u) + f^+(x; v)$。

(iii) 因为 $\operatorname{cont} f \subseteq \operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$，由 (ii)，$f^+(x;\cdot)$ 有限且次线性，从而是凸函数。由于 f 在 x 处连续，它在 x 的某个开邻域 O_x 上有上界 M。令 $O = O_x - x$（0 的开邻域），由 (3.2)（取 $\varepsilon = 1$），

$$\forall v \in O, \quad f^+(x; v) \leqslant f(x+v) - f(x) \leqslant M - f(x).$$

所以 $f^+(x;\cdot)$ 在原点的一个邻域上有上界，由命题 2.7 它在原点连续；再由推论 2.12，它在其定义域的内部上连续，而这个内部就是整个 $\mathcal{X}$（$f^+(x;\cdot)$ 处处有限）。 □

3.2 Gâteaux 可微与 Fréchet 可微

定义 3.6 (Gâteaux 可微)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，$f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$，$x\in\operatorname{dom} f$。若方向导数 $v\in\mathcal{X}\mapsto f^+(x;v)$ 是连续线性泛函，就称 f 在 x 处 *Gâteaux* 可微（Gâteaux-differentiable）。

注 3.7. Gâteaux 可微是很弱的概念。例如考虑（非凸的）函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，

$$f(x_1,x_2)=\begin{cases}1, & x_1\neq 0 \text{ 且} x_2=x_1^2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

任一过原点的直线 $t\mapsto tv$ 在 t 充分小时都不与抛物线 $\{x_2=x_1^2,\ x_1\neq 0\}$ 相交，所以 $f^+(0;\cdot)\equiv 0$，f 在原点 Gâteaux 可微；但 f 在 $(0,0)$ 处甚至不连续！

推论 3.8. 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 凸，$x\in\operatorname{cont} f$。则 f 在 x 处 Gâteaux 可微，当且仅当对所有 $v\in\mathcal{X}$ 有 $f^+(x;v)\leqslant -f^+(x;-v)$。（大致说来：当且仅当在每个方向 v 上，x 处的左、右导数相等。）

注 3.9. 函数 $v\mapsto f^+(x;v)$ 可能是线性但不连续的，例如当 f 本身是不连续的线性泛函时（此时 $x\notin\operatorname{cont} f$）。另外，当 $x\in\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$ 时不等式 $f^+(x;v)\geqslant -f^+(x;-v)$ 总成立（见命题 3.5(ii) 的证明），所以推论中的条件也可以写成 $f^+(x;v)=-f^+(x;-v)$。

例 3.10. $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)=|x|$：$f^+(0;1)=1$，$f^+(0;-1)=1\neq -f^+(0;1)=-1$，所以 $|\cdot|$ 在 0 处不 Gâteaux 可微。

推论 3.8 由命题 3.5(iii) 和下面的引理直接得到。

引理 3.11. 次线性函数 $g:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是线性的，当且仅当对所有 $v\in\mathcal{X}$ 有 $g(v)\leqslant -g(-v)$。

证明. 必要性显然，下证充分性。由正齐次性 $g(0)=0$，再由次可加性 $0=g(0)\leqslant g(v)+g(-v)$，即 $g(v)\geqslant -g(-v)$，结合假设得 $g(v)=-g(-v)$。于是对 $v,w\in\mathcal{X}$，

$$g(v+w)\leqslant g(v)+g(w),$$
$$g(-(v+w))\leqslant g(-v)+g(-w)=-g(v)-g(w),$$

第二行用了刚证的等式。因此

$$g(v)+g(w)\leqslant -g(-(v+w))=g(v+w)\leqslant g(v)+g(w),$$

各处都取等号，特别地 $g(v+w)=g(v)+g(w)$。至于齐次性：$\lambda\geqslant 0$ 时 $g(\lambda v)=\lambda g(v)$ 来自次线性的定义；$\lambda<0$ 时 $g(\lambda v)=|\lambda|g(-v)=-|\lambda|g(v)=\lambda g(v)$。故 g 线性。 □

定义 3.12 (Fréchet 可微)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间。称 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 在 $x\in\operatorname{dom} f$ 处 *Fréchet* 可微（Fréchet-differentiable），如果它在 x 处 Gâteaux 可微，并且

$$\lim_{v\to 0,\,v\neq 0}\frac{|f(x+v)-f(x)-f^+(x;v)|}{\|v\|}=0, \tag{3.4}$$

即 $f(x+v)=f(x)+f^+(x;v)+o(\|v\|)$。

注 3.13. Fréchet 可微就是通常意义的可微（并蕴含连续）。一般地有

$$\text{Fréchet 可微}\Longrightarrow\text{Gâteaux 可微}\Longrightarrow v\mapsto f^+(x;v)\text{ 线性.}$$

反向的蕴含一般不成立，但当 f 是有限维空间上的凸函数（且 $x\in\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$）时成立，见第 3.6.2 小节。

3.3 次微分的定义与基本性质

定义 3.14 (次梯度与次微分)**.** 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$，$x_0 \in \operatorname{dom} f$。称线性泛函 $x^* \in \mathcal{X}^*$ 是 f 在 x_0 处的*次梯度*（subgradient），如果

$$\forall y \in \mathcal{X}, \quad f(y) \geqslant f(x_0) + \langle x^* \mid y - x_0 \rangle.$$

f 在 x_0 处全体次梯度构成的集合称为 f 在 x_0 处的*次微分*（subdifferential），记作 $\partial f(x_0)$。当 $x_0 \notin \operatorname{dom} f$ 时，约定 $\partial f(x_0) := \varnothing$。

几何上，$x^* \in \partial f(x_0)$ 说的是仿射函数 $y \mapsto f(x_0) + \langle x^* \mid y - x_0 \rangle$ 是 f 的一个仿射下界函数，并且在 x_0 处与 f 相切。

注 3.15. 当 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间或 $\mathbb{R}^d$ 时，我们常借助同构 $\mathcal{X}^* \simeq \mathcal{X}$ 把一点处的次微分看作 $\mathcal{X}$ 的子集。

例 3.16.

(i) 设 $f(x) = |x| = \max(x, -x)$（$x \in \mathbb{R}$）。则

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{-1\}, & x < 0, \\ \{1\}, & x > 0, \\ [-1, 1], & x = 0. \end{cases}$$

(ii) 设 $\mathbb{R}^d$ 上的 $f(x) = \sum_{i=1}^d g(x_i)$，其中 $g : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 凸。则（在 $(\mathbb{R}^d)^* \simeq \mathbb{R}^d$ 的意义下）

$$\partial f(x) = \prod_{i=1}^d \partial g(x_i).$$

（“$\supseteq$”把各分量的次梯度不等式相加即得；“$\subseteq$”只需取 y 与 x 仅在第 i 个分量不同。）于是对 $f(x) = \sum_{1 \leqslant i \leqslant d} |x_i| = \|x\|_1$，记 $s(t) = \partial|\cdot|(t)$，有

$$\partial f(x) = \prod_{1 \leqslant i \leqslant d} s(x_i).$$

(iii) 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$f(x) = \|x\|$。则

$$x^* \in \partial f(0) \iff \forall x \in \mathcal{X},\ \langle x^* \mid x \rangle \leqslant \|x\| \iff \|x^*\|_* \leqslant 1.$$

换言之，$\partial f(0)$ 是对偶空间的闭单位球。

(iv) 设 $f(x) = -\sqrt{x}$（$x \in [0, +\infty[$，其余处 $f = +\infty$）。则虽然 $0 \in \operatorname{dom} f$，却有 $\partial f(0) = \varnothing$（次梯度 x^* 需满足 $-\sqrt{y} \geqslant x^* y$ 对一切 $y > 0$ 成立，令 $y \to 0^+$ 即知不可能）。

下面这个命题建立了次微分与法锥（定义 1.28）之间的联系。

命题 3.17 (示性函数的次微分)**.** 设 $K \subseteq \mathcal{X}$ 是凸集，$x \in K$。则 $\partial \iota_K(x) = \operatorname{Nor}_x K$。

证明. $x^* \in \partial \iota_K(x)$ 当且仅当对所有 $y \in \mathcal{X}$ 有 $\iota_K(y) \geqslant \iota_K(x) + \langle x^* \mid y - x\rangle = \langle x^* \mid y - x\rangle$。对 $y \notin K$ 这自动成立，所以条件等价于 $\forall y \in K$，$\langle x^* \mid x - y\rangle \geqslant 0$，这正是 $x^* \in \operatorname{Nor}_x K$ 的定义。 □

命题 3.18 (基本性质). 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$。

(i)（Fermat 法则（Fermat's rule））设 f 正常（即 $f \not\equiv +\infty$）。则 f 在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 处取到最小值，当且仅当 $0 \in \partial f(x_0)$。

(ii)（凸性与闭性）$\partial f(x)$ 是弱 * 闭的凸集（可能为空）。

(iii)（单调性（monotonicity））对任意 $x, y \in \mathcal{X}$、$x^* \in \partial f(x)$、$y^* \in \partial f(y)$，有 $\langle x^* - y^* \mid x - y\rangle \geqslant 0$。

(iv)（"上半连续性"）设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，f 下半连续。若序列 $(x_n, x_n^*)_{n\in\mathbb{N}}$ 满足 $x_n^* \in \partial f(x_n)$，并且

$$x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{强}} x, \qquad x_n^* \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{弱 *}} x^*,$$

则 $x^* \in \partial f(x)$。

证明. (i) 由定义，$0 \in \partial f(x_0)$ 当且仅当 $x_0 \in \operatorname{dom} f$ 且对所有 y 有 $f(y) \geqslant f(x_0)$。若 f 正常且在 x_0 处取最小值，则 $f(x_0) = \inf f < +\infty$，即 $x_0 \in \operatorname{dom} f$，故 $0 \in \partial f(x_0)$；反之显然。

(ii) 当 $x \notin \operatorname{dom} f$ 时 $\partial f(x) = \varnothing$。当 $x \in \operatorname{dom} f$ 时，$\partial f(x)$ 可表为弱 * 闭半空间（或全空间）的交：

$$\partial f(x) = \bigcap_{y\in\mathcal{X}} \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid f(y) \geqslant f(x) + \langle x^* \mid y - x\rangle\}.$$

对 $y \in \operatorname{dom} f$，右边每一项是弱 * 闭半空间（$x^* \mapsto \langle x^* \mid y - x\rangle$ 弱 * 连续）；对 $y \notin \operatorname{dom} f$ 它是整个 $\mathcal{X}^*$。

(iii) 此时 $x, y \in \operatorname{dom} f$，由次梯度的定义

$$f(y) \geqslant f(x) + \langle x^* \mid y - x\rangle, \qquad f(x) \geqslant f(y) + \langle y^* \mid x - y\rangle.$$

两式相加（各项有限）即得 $\langle x^* - y^* \mid x - y\rangle \geqslant 0$。

(iv) 由假设，对所有 $y \in \mathcal{X}$，

$$\begin{aligned} f(y) &\geqslant f(x_n) + \langle x_n^* \mid y - x_n\rangle \\ &= f(x_n) + \langle x_n^* \mid y - x\rangle + \langle x^* \mid x - x_n\rangle + \langle x_n^* - x^* \mid x - x_n\rangle. \end{aligned}$$

由下半连续性 $\liminf_{n\to+\infty} f(x_n) \geqslant f(x)$；由弱 * 收敛 $\langle x_n^* \mid y - x\rangle \to \langle x^* \mid y - x\rangle$；由强收敛 $\langle x^* \mid x - x_n\rangle \to 0$。此外，由 Banach–Steinhaus 一致有界原理，弱 * 收敛序列 (x_n^*) 在对偶范数下有界，故

$$|\langle x_n^* - x^* \mid x - x_n\rangle| \leqslant \|x_n^* - x^*\|_* \|x - x_n\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

在上式中取下极限，得 $f(y) \geqslant f(x) + \langle x^* \mid y - x\rangle$（取 $y = x_0 \in \operatorname{dom} f$ 还说明 $f(x) < +\infty$），即 $x^* \in \partial f(x)$。注意这里没有用到 f 的凸性。 □

注 3.19. 性质 (iv) 等价于：次微分的图像 $\partial f = \{(x, x^*) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X}^* \mid x^* \in \partial f(x)\}$ 在"强 × 弱 *"拓扑下序列闭。证明中关键的一步是 Banach–Steinhaus 定理给出的有界性，它只对序

列成立。若把序列换成网（net），即要求图像在强 × 弱 * 乘积拓扑下闭，结论一般不成立，反例见 Borwein–Fitzpatrick–Girgensohn（2003）的论文 *Subdifferentials whose graphs are not norm×weak* closed*。（原讲义说明：这一点的旧版错误由 Clément Cosserat 指出。）

定理 3.20 (凸函数的次微分)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 凸。则

(i) 若 $x\in\operatorname{dom} f$，则 $\partial f(x)=\{x^*\in\mathcal{X}^*\mid f^+(x;\cdot)\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle\}$；

(ii) 若 $x\in\operatorname{cont} f$ 且 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则 $\partial f(x)$ 关于 $\|\cdot\|_*$ 有界；

(iii) 若 $x\in\operatorname{cont} f$，则对所有 $v\in\mathcal{X}$，$f^+(x;v)=\sup\{\langle x^*\mid v\rangle\mid x^*\in\partial f(x)\}$；

(iv) 若 $x\in\operatorname{cont} f$，则 $\partial f(x)$ 非空；

(v) 若 $x\in\operatorname{cont} f$，则 f 在 x 处 Gâteaux 可微当且仅当 $\partial f(x)$ 是单点集 $\{x^*\}$，此时 $f^+(x;\cdot)=\langle x^*\mid\cdot\rangle$。

注 3.21 (次微分的支撑函数)**.** 设 $f\in\Gamma_0(\mathcal{X})$，$x\in\operatorname{cont} f$。给 $\mathcal{X}^*$ 赋予弱 * 拓扑，则 $\mathcal{X}^*$ 上每个弱 * 连续线性泛函都由 $\mathcal{X}$ 中某个向量给出，即 $(\mathcal{X}^*)^*\simeq\mathcal{X}$。因此 $\partial f(x)$ 的支撑函数可以定义为

$$\sigma_{\partial f(x)}:y\in\mathcal{X}\mapsto\sup_{x^*\in\partial f(x)}\langle x^*\mid y\rangle\in\mathbb{R}.$$

定理 3.20(iii) 立即给出 $\sigma_{\partial f(x)}=f^+(x;\cdot)$：方向导数可以看成次微分的支撑函数。

定理 3.20 的证明. (i) 记右边的集合为 A。若 $x^*\in A$，则由 (3.2)（取 $t=1$），

$$\forall v\in\mathcal{X},\quad\langle x^*\mid v\rangle\leqslant f^+(x;v)=\inf_{t>0}\frac{f(x+tv)-f(x)}{t}\leqslant f(x+v)-f(x).$$

对任意 $y\in\mathcal{X}$ 取 $v=y-x$，得 $\langle x^*\mid y-x\rangle\leqslant f(y)-f(x)$，即 $x^*\in\partial f(x)$。反之设 $x^*\in\partial f(x)$。对任意 $v\in\mathcal{X}$、$t>0$，取 $y=x+tv$ 得 $\langle x^*\mid tv\rangle\leqslant f(x+tv)-f(x)$，除以 t：

$$\langle x^*\mid v\rangle\leqslant\frac{f(x+tv)-f(x)}{t}.$$

这对所有 $t>0$ 成立，故 $\langle x^*\mid v\rangle\leqslant f^+(x;v)$，即 $x^*\in A$。

(ii) 因为 f 在 x 处连续，由命题 2.16，f 在 x 附近是 L-Lipschitz 的（某个 $L\geqslant 0$）。于是对 $t>0$ 充分小，$\frac{f(x+tv)-f(x)}{t}\leqslant L\|v\|$，故 $f^+(x;v)\leqslant L\|v\|$。若 $x^*\in\partial f(x)$，由 (i) 得 $\langle x^*\mid v\rangle\leqslant f^+(x;v)\leqslant L\|v\|$ 对所有 v 成立，由对偶范数的定义 $\|x^*\|_*\leqslant L$。

(iii) 由命题 3.5(iii)，$g:=f^+(x;\cdot)$ 是处处有限的连续凸函数，于是 $g\in\Gamma_0(\mathcal{X})$，由命题 2.26，$g$ 等于其（连续）仿射下界函数的上确界。设 $(x^*,\alpha)\in\mathcal{X}^*\times\mathbb{R}$ 满足 $g\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle+\alpha$。对任意 $y\in\mathcal{X}$、$t>0$，在 ty 处使用该不等式，并利用 g 的正齐次性：

$$t\,g(y)=g(ty)\geqslant t\Big(\langle x^*\mid y\rangle+\frac{\alpha}{t}\Big),\qquad\text{即}\quad g(y)\geqslant\langle x^*\mid y\rangle+\frac{\alpha}{t}.$$

令 $t\to+\infty$ 得 $g\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle$。另外在 0 处取值得 $\alpha\leqslant g(0)=0$，所以仿射下界函数 $\langle x^*\mid\cdot\rangle+\alpha$ 被线性下界函数 $\langle x^*\mid\cdot\rangle$ 控制。因此

$$g(v)=\sup\{\langle x^*\mid v\rangle\mid x^*\in\mathcal{X}^*,\ g\geqslant\langle x^*\mid\cdot\rangle\}=\sup\{\langle x^*\mid v\rangle\mid x^*\in\partial f(x)\},$$

其中第二个等号用了 (i)。

(iv) 由 (iii)，若 $\partial f(x)=\varnothing$，则 $f^+(x;v)=\sup\varnothing=-\infty$，与 $f^+(x;\cdot)$ 取有限值矛盾。

(v) 若 f 在 x 处 Gâteaux 可微，则 $\phi:=f^+(x;\cdot)$ 是连续线性泛函。由 (i)，$x^*\in\partial f(x)$ 当且仅当线性泛函 $\phi-x^*$ 处处 $\geqslant 0$，这迫使 $\phi-x^*=0$，所以 $\partial f(x)=\{\phi\}$。反之，若 $\partial f(x)=\{x^*\}$ 是单点集，则由 (iii) 直接得 $f^+(x;\cdot)=\langle x^*\mid\cdot\rangle$，它是连续线性的。 □

3.4 次微分运算法则

在应用中经常需要最小化由其他函数通过求和、取最大值、与线性算子复合得到的函数，因此研究这些运算对次微分的影响非常重要。先给出一个非常一般而且容易证明的包含关系。为此回顾伴随算子的定义。

定义 3.22 (伴随算子)**.** 记 $\mathcal{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 为拓扑向量空间 $\mathcal{Y}$ 到 $\mathcal{X}$ 的连续线性算子全体。$A\in\mathcal{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 的**伴随算子**（adjoint operator）是对偶空间之间的线性算子

$$A^*:x^*\in\mathcal{X}^*\mapsto\big(y\in\mathcal{Y}\mapsto\langle x^*\mid Ay\rangle\big)\in\mathcal{Y}^*,$$

它由性质 $\langle A^*x^*\mid y\rangle=\langle x^*\mid Ay\rangle$ 刻画。

命题 3.23 (包含关系)**.**

(i) 对任意函数 $f,g:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 和任意 $x\in\mathcal{X}$，

$$\partial f(x)+\partial g(x)\subseteq\partial(f+g)(x).$$

(ii) 设 $(f_i)_{i\in I}$ 是一族 $\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 的函数，$f=\sup_{i\in I}f_i$。则对任意 $x\in\mathcal{X}$，记 $I_x:=\arg\max_{i\in I}f_i(x)$，有

$$\overline{\operatorname{conv}}\bigcup_{i\in I_x}\partial f_i(x)\subseteq\partial f(x),$$

这里闭包取弱 * 拓扑。

(iii) 设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$，$A\in\mathcal{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，$g=f\circ A$。则对 $y\in\mathcal{Y}$，

$$A^*\partial f(Ay)\subseteq\partial g(y).$$

证明.（原讲义留作练习，这里补上。）(i) 若 $x^*\in\partial f(x)$、$y^*\in\partial g(x)$，则 $x\in\operatorname{dom}f\cap\operatorname{dom}g$，把两个次梯度不等式相加得 $(f+g)(y)\geqslant(f+g)(x)+\langle x^*+y^*\mid y-x\rangle$。

(ii) 设 $i\in I_x$（即 $f_i(x)=f(x)$），$x^*\in\partial f_i(x)$。则对所有 y，$f(y)\geqslant f_i(y)\geqslant f_i(x)+\langle x^*\mid y-x\rangle=f(x)+\langle x^*\mid y-x\rangle$，故 $x^*\in\partial f(x)$。于是 $\bigcup_{i\in I_x}\partial f_i(x)\subseteq\partial f(x)$；而 $\partial f(x)$ 是弱 * 闭凸集（命题 3.18(ii)），所以它也包含左边的弱 * 闭凸包。

(iii) 设 $x^*\in\partial f(Ay)$。则对所有 $z\in\mathcal{Y}$，$g(z)=f(Az)\geqslant f(Ay)+\langle x^*\mid Az-Ay\rangle=g(y)+\langle A^*x^*\mid z-y\rangle$，即 $A^*x^*\in\partial g(y)$。 □

注 3.24 (一个反例). 上述包含关系可能是严格的。例如在 $\mathbb{R}$ 上取 $f=\iota_{]-\infty,0]}$，以及 $g(x)=-\sqrt{x}$（$x\geqslant 0$），$g(x)=+\infty$（$x<0$）。则 $f+g$ 除 $x=0$ 外处处为 $+\infty$，即 $f+g=\iota_{\{0\}}$，所以 $\partial(f+g)(0)=\mathbb{R}$。另一方面 $\partial g(0)=\varnothing$（例 3.16(iv)），所以 $\partial f(0)+\partial g(0)=\varnothing$。

为了排除这类反例，需要假设 f 与 g 的定义域“非平凡地”相交。这类假设在文献中称为规范条件（qualification conditions）。下面的定理给出一个这样的条件；在 Banach 空间上（见 Attouch–Brézis 1986）或 $\mathcal{X}=\mathbb{R}^d$ 时（见 Rockafellar《Convex Analysis》第 23 节）还有更弱的条件。

定理 3.25 (Moreau–Rockafellar)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f,g\in\Gamma_0(\mathcal{X})$，并且满足规范条件

$$\operatorname{dom} f\cap \operatorname{cont} g\neq\varnothing.$$

则对所有 $x\in\mathcal{X}$，

$$\partial f(x)+\partial g(x)=\partial(f+g)(x).$$

证明. 由命题 3.23(i) 只需证“$\supseteq$”。设 $x\in\mathcal{X}$，$x^*\in\partial(f+g)(x)$（于是 $x\in\operatorname{dom} f\cap\operatorname{dom} g$），即

$$\forall y\in\mathcal{X},\quad f(y)+g(y)\geqslant f(x)+g(x)+\langle x^*\mid y-x\rangle.$$

令 $\tilde f(y)=f(y)-\big(f(x)+g(x)\big)-\langle x^*\mid y-x\rangle$，上式等价于

$$\forall y\in\mathcal{X},\quad \tilde f(y)\geqslant -g(y),$$

且 $\tilde f(x)=-g(x)$。在 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 中考虑凸集

$$K=\operatorname{epi}\tilde f,\qquad L=\{(y,s)\in\mathcal{X}\times\mathbb{R}\mid s\leqslant -g(y)\}$$

（L 是 $-g$ 的亚图（hypograph），它是 $\operatorname{epi} g$ 在 $(y,t)\mapsto(y,-t)$ 下的像）。由于 g 下半连续，L 是闭凸集。取 $x_0\in\operatorname{dom} f\cap\operatorname{cont} g$。$g$ 在 x_0 附近有上界 M，故 L 包含形如 $U\times\,]-\infty,-M[$ 的开集（U 为 x_0 的开邻域），从而 L 有非空内部，于是由练习 1.4，L 是其内部 $M_L:=\operatorname{int} L$ 的闭包。

K 与 M_L 不相交：若 $(y,t)\in M_L$，则对小的 $\delta>0$ 有 $(y,t+\delta)\in L$，从而 $t<t+\delta\leqslant -g(y)\leqslant\tilde f(y)$，故 $(y,t)\notin K$。由于 M_L 是非空开凸集，由 Hahn–Banach 定理的推论（推论 1.12），存在 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 上不为零的连续线性泛函，即 $(z^*,\alpha)\in\mathcal{X}^*\times\mathbb{R}\setminus\{(0,0)\}$，使得

$$\inf_{(y,t)\in K}\langle z^*\mid y\rangle+\alpha t\geqslant\sup_{(y,s)\in M_L}\langle z^*\mid y\rangle+\alpha s=\sup_{(y,s)\in L}\langle z^*\mid y\rangle+\alpha s,\tag{3.5}$$

最后的等号是因为 L 是 M_L 的闭包且泛函连续。

第一步：$\alpha\geqslant 0$。在 (3.5) 中取 $y=x_0$，$t>\tilde f(x_0)$，$s<-g(x_0)$，得 $\alpha(t-s)\geqslant 0$。由于 $t-s>\tilde f(x_0)+g(x_0)\geqslant 0$，只能 $\alpha\geqslant 0$。

第二步：$\alpha\neq 0$。反设 $\alpha=0$，则 $z^*\neq 0$，且 (3.5) 给出

$$\inf_{y\in\operatorname{dom} f}\langle z^*\mid y\rangle\geqslant\sup_{y\in\operatorname{dom} g}\langle z^*\mid y\rangle,$$

即 $\operatorname{dom} f$ 与 $\operatorname{dom} g$ 被线性分离。特别地 $\langle z^*\mid x_0\rangle\geqslant\sup_{\operatorname{dom} g}\langle z^*\mid\cdot\rangle$，即非零连续线性泛函 z^* 在 $\operatorname{dom} g$ 上于 x_0 处达到上确界。但 $x_0\in\operatorname{cont} g\subseteq\operatorname{int}\operatorname{dom} g$，取 v 使 $\langle z^*\mid v\rangle>0$，则对小的 $\varepsilon>0$ 有 $x_0+\varepsilon v\in\operatorname{dom} g$ 且 $\langle z^*\mid x_0+\varepsilon v\rangle>\langle z^*\mid x_0\rangle$，矛盾。这与 $\operatorname{dom} f\cap\operatorname{cont} g\neq\varnothing$ 不相容，所以 $\alpha>0$。必要时以 $\frac{1}{\alpha}z^*$ 代替 z^*，不妨设 $\alpha=1$。

第三步：构造分解。在 (3.5) 中取 $(x,\tilde f(x))\in K$ 与 $(y,-g(y))\in L$（$y\in\operatorname{dom} g$），得

$$\forall y\in\operatorname{dom} g,\quad \langle z^*\mid x\rangle+\tilde f(x)\geqslant\langle z^*\mid y\rangle-g(y).$$

因为 $\tilde f(x)=-g(x)$，这就是 $g(y)\geqslant g(x)+\langle z^*\mid y-x\rangle$（对 $y\notin\operatorname{dom} g$ 显然成立），即 $z^*\in\partial g(x)$。再在 (3.5) 中取 $(y,\tilde f(y))\in K$（$y\in\operatorname{dom} f$）与 $(x,-g(x))\in L$，得

$$\forall y\in\operatorname{dom} f,\quad \langle z^*\mid y\rangle+\tilde f(y)\geqslant\langle z^*\mid x\rangle-g(x).$$

代入 $\tilde f(y)=f(y)-\big(f(x)+g(x)\big)-\langle x^*\mid y-x\rangle$，得

$$\forall y\in\mathcal{X},\quad f(y)\geqslant f(x)+\langle x^*-z^*\mid y-x\rangle,$$

即 $x^*-z^*\in\partial f(x)$。于是 $x^*=(x^*-z^*)+z^*\in\partial f(x)+\partial g(x)$。 □

定理 3.26 (Moreau–Rockafellar，复合形式)**.** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是拓扑向量空间，$f\in\Gamma_0(\mathcal{X})$，$A:\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$ 是连续线性算子，并且满足规范条件

$$\operatorname{cont} f\cap A(\mathcal{Y})\neq\varnothing.$$

则对所有 $y\in\mathcal{Y}$，

$$\partial(f\circ A)(y)=A^*\partial f(Ay).$$

证明. 由命题 3.23(iii) 只需证“$\subseteq$”。设 $y\in\mathcal{Y}$，$y^*\in\partial(f\circ A)(y)$（于是 $Ay\in\operatorname{dom} f$），即

$$\forall z\in\mathcal{Y},\quad f(Az)\geqslant\ell(z):=f(Ay)+\langle y^*\mid z-y\rangle.$$

引入 $\mathcal{X}\times\mathbb{R}$ 的两个凸子集 $K=\operatorname{epi} f$ 与 $L=\{(Az,\ell(z))\mid z\in\mathcal{Y}\}$（$L$ 是仿射映射 $z\mapsto(Az,\ell(z))$ 的像）。因为 f 在 $\mathcal{X}$ 的某点连续，它在该点附近有上界，故闭凸集 K 有非空内部，从而（练习 1.4）等于其内部 $M:=\operatorname{int} K$ 的闭包。M 与 L 不相交：若 $(Az,\ell(z))\in M$，则对小的 $\delta>0$ 有 $(Az,\ell(z)-\delta)\in K$，即 $f(Az)<\ell(z)$，与上面的次梯度不等式矛盾。M 是开集，由推论 1.12，存在非零连续线性泛函 $(x^*,\alpha)\in\mathcal{X}^*\times\mathbb{R}$ 使得

$$\inf_{(x,t)\in K}\langle x^*\mid x\rangle+\alpha t=\inf_{(x,t)\in M}\langle x^*\mid x\rangle+\alpha t\geqslant\sup_{(x,s)\in L}\langle x^*\mid x\rangle+\alpha s.$$

与前一定理类似地证明 $\alpha>0$。由假设存在 $y_0\in\mathcal{Y}$ 使 $Ay_0\in\operatorname{cont} f$。在下确界和上确界中都取 $x=Ay_0$，并取 $t>f(Ay_0)$、$s=\ell(y_0)$，则 $t>f(Ay_0)\geqslant\ell(y_0)=s$，由 $\alpha(t-s)\geqslant0$ 得 $\alpha\geqslant0$。其次，若 $\alpha=0$，则 $x^*\neq0$ 且 $\inf_{\operatorname{dom} f}\langle x^*\mid\cdot\rangle\geqslant\sup_{z\in\mathcal{Y}}\langle x^*\mid Az\rangle$；右边是线性函数在子空间 $A(\mathcal{Y})$ 上的上确界，它有限迫使 x^* 在 $A(\mathcal{Y})$ 上为零，从而 $\langle x^*\mid\cdot\rangle\geqslant0=\langle x^*\mid Ay_0\rangle$ 在 $\operatorname{dom} f$ 上成立，即非零泛函 x^* 在 $\operatorname{dom} f$ 的内点 Ay_0 处取到最小值，矛盾（$\operatorname{dom} f$ 与 $A(\mathcal{Y})$ 被线性分离，与 $\operatorname{cont} f\cap A(\mathcal{Y})\neq\varnothing$ 不相容）。所以 $\alpha>0$，必要时用 x^*/α 代替 x^*，不妨设 $\alpha=1$。分离不等式（取 $t=f(x)$）可改写为

$$\forall x\in\mathcal{X},\ \forall z\in\mathcal{Y},\quad \langle x^*\mid x\rangle+f(x)\geqslant\langle x^*\mid Az\rangle+\ell(z)=\langle x^*\mid Az\rangle+f(Ay)+\langle y^*\mid z-y\rangle.$$

在此不等式中取 $z=y$，得

$$\forall x\in\mathcal{X},\quad \langle x^*\mid x\rangle+f(x)\geqslant\langle x^*\mid Ay\rangle+f(Ay),$$

即 $f(x) \geqslant f(Ay) + \langle -x^* \mid x - Ay\rangle$，也就是 $-x^* \in \partial f(Ay)$。另一方面取 $x = Ay$，得

$$\forall z \in \mathcal{Y}, \quad \langle A^*x^* + y^* \mid y - z\rangle \geqslant 0.$$

由于 $y - z$ 取遍 $\mathcal{Y}$，这说明 $A^*x^* + y^* = 0$，即 $y^* = A^*(-x^*)$，其中 $-x^* \in \partial f(Ay)$。 □

定理 3.27 (Dubovitskii–Milyutin)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f_1, \dots, f_N \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，$f = \max_{1\leqslant i\leqslant N} f_i$。则对所有 $x \in \operatorname{cont}(f_1) \cap \cdots \cap \operatorname{cont}(f_N)$，记 $I_x := \arg\max_{1\leqslant i\leqslant N} f_i(x)$，有

$$\partial f(x) = \overline{\operatorname{conv}}\Big(\bigcup_{i\in I_x} \partial f_i(x)\Big)$$

（闭包取弱 * 拓扑）。

指标集不是有限集而是紧集时的更一般版本，见 Zălinescu《Convex Analysis in General Vector Spaces》定理 2.4.18。

证明. 记 $K = \overline{\operatorname{conv}}\big(\bigcup_{i\in I_x} \partial f_i(x)\big) \subseteq \mathcal{X}^*$。为证 $\partial f(x) = K$，先计算 $f^+(x;\cdot)$。对 $i \notin I_x$，$f_i(x) < f(x)$；由于各 f_j 在 x 处连续，对充分小的 $t > 0$，有 $f_i(x+tv) < \max_{j\in I_x} f_j(x+tv)$，即在 $x+tv$ 处的最大值只在 I_x 中取到。再利用 $f_i(x) = f(x)$（$i \in I_x$），

$$\begin{aligned} f^+(x;v) &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} = \lim_{t\to 0^+} \max_{i\in I_x} \frac{f_i(x+tv) - f_i(x)}{t} \\ &= \max_{i\in I_x} \lim_{t\to 0^+} \frac{f_i(x+tv) - f_i(x)}{t} = \max_{i\in I_x} f_i^+(x;v), \end{aligned}$$

其中交换极限与（有限个数的）最大值是因为每个极限都存在且有限。各 f_i 在 x 处连续，所以 f 也在 x 处连续。由注 3.21，上面的计算给出

$$\sigma_{\partial f(x)} = \max_{i\in I_x} \sigma_{\partial f_i(x)}.$$

由命题 1.26(iii)（应用于赋予弱 * 拓扑的 $\mathcal{X}^*$），右边就是 σ_K，故 $\sigma_{\partial f(x)} = \sigma_K$。由于 K 与 $\partial f(x)$ 都是弱 * 闭凸集，由命题 1.26(i) 得 $K = \partial f(x)$。 □

3.5 应用：最优性条件

3.5.1 例子

例 3.28 (Fermat 问题)**.** 考虑最小化问题

$$\min_{x\in\mathbb{R}^d} \ \alpha_1\|x - x_1\| + \cdots + \alpha_N\|x - x_N\|,$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_N \geqslant 0$，$x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}^d$ 是互不相同的点，$\|\cdot\|$ 为 Euclid 范数。该问题的最小值点称为 *Fermat 点*（Fermat point）。令 $f_i = \|\cdot - x_i\|$，则（$\overline{\mathrm{B}}(0,r)$ 表示闭球）

$$\partial f_i(x) = \begin{cases} \left\{\dfrac{x - x_i}{\|x - x_i\|}\right\}, & x \neq x_i, \\ \overline{\mathrm{B}}(0,1), & x = x_i. \end{cases}$$

由于各 f_i 都是凸的连续函数，反复应用定理 3.25 得

$$\partial(\alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_N f_N)(x) = \begin{cases} \left\{\sum_i \alpha_i \dfrac{x - x_i}{\|x - x_i\|}\right\}, & x \notin \{x_1, \ldots, x_N\}, \\ \overline{\mathrm{B}}(0, \alpha_j) + \sum_{i \neq j} \alpha_i \dfrac{x - x_i}{\|x - x_i\|}, & x = x_j. \end{cases}$$

由 Fermat 法则，x 是 Fermat 点当且仅当

$$\Big(x = x_j \text{ 且 } \Big\|\sum_{i \neq j} \alpha_i \frac{x_j - x_i}{\|x_j - x_i\|}\Big\| \leqslant \alpha_j\Big) \quad \text{或} \quad \Big(x \notin \{x_1, \ldots, x_N\} \text{ 且 } \sum_i \alpha_i \frac{x - x_i}{\|x - x_i\|} = 0\Big).$$

例 3.29 (Lasso 问题)**.** 设 A 是 $m \times d$ 矩阵，$y \in \mathbb{R}^m$，$\gamma > 0$。考虑最小二乘问题的如下修改：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \ \frac{1}{2}\|Ax - y\|_2^2 + \gamma \|x\|_1.$$

令 $f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - y\|_2^2$，$g(x) = \|x\|_1$，$h = |\cdot|$。则（由定理 3.20(v) 与例 3.16(ii)）

$$\partial f(x) = \{\nabla f(x)\} = \{A^\top (Ax - y)\}, \qquad \partial g(x) = \partial h(x_1) \times \cdots \times \partial h(x_d).$$

由于这些函数都是连续凸函数，定理 3.25 给出 $\partial(f + \gamma g)(x) = \partial f(x) + \gamma \partial g(x)$。于是 x 是最小值点当且仅当

$$A^\top (Ax - y) = -\gamma v, \qquad \text{其中} v \text{ 满足} \begin{cases} v_i = \operatorname{sgn}(x_i), & x_i \neq 0, \\ v_i \in [-1, 1], & x_i = 0. \end{cases}$$

记 A_i 为 A 的第 i 列，则 $\langle A_i \mid Ax - y\rangle = -\gamma v_i$，即 x 是最小值点当且仅当

$$\begin{cases} |\langle A_i \mid y - Ax\rangle| \leqslant \gamma, & x_i = 0, \\ \langle A_i \mid y - Ax\rangle = \gamma \operatorname{sgn}(x_i), & x_i \neq 0. \end{cases}$$

由这个例子可以看出 $\|x\|_1$ 项促使解稀疏：只要残差与第 i 列的相关性 $|\langle A_i \mid y - Ax\rangle|$ 严格小于 γ，就有 $x_i = 0$。

3.5.2 Karush–Kuhn–Tucker 定理

定理 3.30 (最优性的变分刻画)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$K \subseteq \mathcal{X}$ 是闭凸集，$f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是下半连续凸函数，并假设

$$(\operatorname{int} K \cap \operatorname{dom} f \neq \varnothing) \quad \text{或} \quad (K \cap \operatorname{cont} f \neq \varnothing).$$

则对 $x \in K$，下列条件等价：

(i) x 是 f 在 K 上的最小值点；

(ii) $-\partial f(x) \cap \operatorname{Nor}_x K \neq \varnothing$；

(iii) 存在 $x^* \in \partial f(x)$，使得 $\forall y \in K$，$\langle -x^* \mid x - y\rangle \geqslant 0$（即 $\langle x^* \mid y - x\rangle \geqslant 0$）。

证明. 两个假设都蕴含 $\operatorname{dom} f \neq \varnothing$，所以 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。令 $g = \iota_K \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。点 x 是 f 在 K 上的最小值点，当且仅当它是 $f+g$ 在 $\mathcal{X}$ 上的最小值点，由 Fermat 法则（命题 3.18(i)，$f+g$ 正常），这又等价于 $0 \in \partial(f+g)(x)$。由于 $\operatorname{dom} g = K$ 且 $\operatorname{cont} g = \operatorname{int} K$，第一个假设就是 $\operatorname{cont} g \cap \operatorname{dom} f \neq \varnothing$，第二个假设就是 $\operatorname{dom} g \cap \operatorname{cont} f \neq \varnothing$。无论哪种情形，都可以（必要时交换 f, g 的角色）应用定理 3.25，再结合命题 3.17，得

$$\partial(f+g)(x) = \partial f(x) + \partial \iota_K(x) = \partial f(x) + \operatorname{Nor}_x K.$$

所以 x 是最小值点当且仅当存在 $x^* \in \partial f(x)$ 使 $-x^* \in \operatorname{Nor}_x K$（这就是 (ii)）；而由法锥的定义，$-x^* \in \operatorname{Nor}_x K$ 就是 (iii) 中的不等式。 □

命题 3.31 (下水平集的法锥). 设 $g \in \Gamma_0(\mathcal{X})$（$\mathcal{X}$ 局部凸），$K = \operatorname{lev}_{\leqslant 0} g$，并假设 *Slater* 条件（Slater's condition）成立：

$$\begin{cases} K \subseteq \operatorname{cont} g, \\ \operatorname{lev}_{<0} g \neq \varnothing. \end{cases}$$

则

$$\operatorname{Nor}_x K = \begin{cases} \{0\}, & g(x) < 0, \\ \mathbb{R}_+ \partial g(x), & g(x) = 0, \\ \varnothing, & g(x) > 0. \end{cases}$$

证明. $g(x) > 0$ 时 $x \notin K$，按约定 $\operatorname{Nor}_x K = \varnothing$。

若 $g(x) < 0$，由假设 $x \in \operatorname{cont} g$，故 g 在 x 的某个邻域上 < 0，即 $x \in \operatorname{int} K$，$\iota_K$ 在 x 附近恒为零。于是 $\operatorname{Nor}_x K = \partial \iota_K(x) = \{0\}$（若 $x^* \in \operatorname{Nor}_x K$，则 $\langle x^* \mid x - y\rangle \geqslant 0$ 对 x 的一个邻域中的所有 y 成立，迫使 $x^* = 0$）。

下设 $g(x) = 0$。注意由定理 3.20(iv)，$x \in \operatorname{cont} g$ 蕴含 $\partial g(x) \neq \varnothing$。

先证 $\mathbb{R}_+ \partial g(x) \subseteq \operatorname{Nor}_x K$。设 $x^* \in \partial g(x)$，则 $\forall y \in \mathcal{X}$，$g(y) \geqslant \langle x^* \mid y - x\rangle + g(x)$。乘以 $\lambda \geqslant 0$ 得

$$\forall y \in K, \quad 0 \geqslant \lambda g(y) \geqslant \langle \lambda x^* \mid y - x\rangle + \lambda \underbrace{g(x)}_{=0},$$

所以 $\lambda x^* \in \operatorname{Nor}_x K$。

再证 $\operatorname{Nor}_x K \subseteq \mathbb{R}_+ \partial g(x)$。设 $x^* \in \operatorname{Nor}_x K$。若 $x^* = 0$，取任意 $y^* \in \partial g(x)$ 有 $x^* = 0 \cdot y^*$。下设 $x^* \neq 0$。由法锥的定义，对一切 $y \in K$ 有 $\langle x^* \mid y\rangle \leqslant \langle x^* \mid x\rangle$，即 K 与开半空间 $\{y \mid \langle x^* \mid y\rangle > \langle x^* \mid x\rangle\}$ 不相交，所以 $g > 0$ 在该开半空间上成立。记闭半空间 $H = \{y \in \mathcal{X} \mid \langle x^* \mid y\rangle \geqslant \langle x^* \mid x\rangle\}$，下证 $g \geqslant 0$ 在 H 上成立：因为 $x \in \operatorname{cont} g \subseteq \operatorname{int} \operatorname{dom} g$，可取 w 使 $\langle x^* \mid w\rangle > 0$ 且 $z_0 := x + w \in \operatorname{dom} g$；若某 $y \in H$ 有 $g(y) < 0$，则对 $\varepsilon \in]0,1[$，$y_\varepsilon = (1-\varepsilon)y + \varepsilon z_0$ 满足 $\langle x^* \mid y_\varepsilon\rangle > \langle x^* \mid x\rangle$，故 $g(y_\varepsilon) > 0$；但 $g(y_\varepsilon) \leqslant (1-\varepsilon) g(y) + \varepsilon g(z_0) < 0$（$\varepsilon$ 充分小），矛盾。因此 x 是 g 在 H 上的最小值点（$g(x) = 0$，$x \in H$）。由于 $x \in \operatorname{cont} g \cap \operatorname{dom} \iota_H$，可以应用次微分的和法则（定理 3.25）：

$$0 \in \partial(g + \iota_H)(x) = \partial g(x) + \operatorname{Nor}_x H = \partial g(x) + \mathbb{R}_+\{-x^*\}.$$

这里用到 $\operatorname{Nor}_x H = \mathbb{R}_+\{-x^*\}$：若 $z^* \in \operatorname{Nor}_x H$，则 z^* 在半空间 $\{u \mid \langle x^* \mid u\rangle \geqslant 0\}$ 上 $\leqslant 0$，从而在 $\ker x^*$ 上为零，于是 $z^* = c\, x^*$，且 $c \leqslant 0$；反之显然。所以存在 $y^* \in \partial g(x)$ 与 $\lambda \geqslant 0$ 使

$\lambda x^* = y^*$。λ 不能为零：否则 $0 \in \partial g(x)$，x 是 g 的全局最小值点，与 $g(x) = 0 > \inf g$（Slater 条件第二条）矛盾。于是 $x^* = \frac{1}{\lambda} y^* \in \mathbb{R}_+ \partial g(x)$。 □

定理 3.32 (Karush–Kuhn–Tucker)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸拓扑向量空间，$f, g_1, \dots, g_N \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，$K = \bigcap_{1 \leqslant i \leqslant N} \operatorname{lev}_{\leqslant 0} g_i$，并假设 Slater 条件

$$\begin{cases} \operatorname{lev}_{\leqslant 0} g_i \subseteq \operatorname{cont} g_i, & \forall i \in \{1, \dots, N\}, \\ \operatorname{dom} f \cap \operatorname{lev}_{<0} g_1 \cap \cdots \cap \operatorname{lev}_{<0} g_N \neq \varnothing \end{cases} \tag{3.6}$$

成立。则对 $x \in K$，下列条件等价：

(i) x 是 f 在 K 上的最小值点；

(ii) 存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_N \geqslant 0$，使得

$$\begin{cases} 0 \in \partial f(x) + \lambda_1 \partial g_1(x) + \cdots + \lambda_N \partial g_N(x), \\ \lambda_i g_i(x) = 0, & \forall i \in \{1, \dots, N\}. \end{cases}$$

注 3.33. 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间或 $\mathbb{R}^d$，则对 $g_i \in \Gamma_0(\mathcal{X})$ 有 $\operatorname{cont} g_i = \operatorname{int} \operatorname{dom} g_i$（练习 2.3、推论 2.13），此时 (3.6) 的第一条可以写成 $\operatorname{lev}_{\leqslant 0} g_i \subseteq \operatorname{int} \operatorname{dom} g_i$。若各 g_i 处处有限且连续，则 Slater 条件的第一条自动成立。

注 3.34 (Lagrange 乘子). 定理中给出的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ 称为 *Lagrange* 乘子（Lagrange multipliers）。若 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ 如定理所述，由命题 3.23(i)，$0 \in \partial f(x) + \sum_i \lambda_i \partial g_i(x) \subseteq \partial(f + \lambda_1 g_1 + \cdots + \lambda_N g_N)(x)$，所以 x 是 $f + \lambda_1 g_1 + \cdots + \lambda_N g_N$ 在 $\mathcal{X}$ 上的最小值点。因此知道了 Lagrange 乘子，就能把约束优化问题 $\min_K f$ 换成一个无约束问题。

定理 3.32 的证明. 记 $K_i = \operatorname{lev}_{\leqslant 0} g_i$，它们是闭凸集（$g_i$ 下半连续凸）。取 $x_0 \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{lev}_{<0} g_1 \cap \cdots \cap \operatorname{lev}_{<0} g_N$。由于 $x_0 \in K_i \subseteq \operatorname{cont} g_i$ 且 $g_i(x_0) < 0$，g_i 在 x_0 的一个邻域上 < 0，即 $x_0 \in \operatorname{int} K_i = \operatorname{cont} \iota_{K_i}$。因此

$$\operatorname{dom} f \cap \operatorname{cont}(\iota_{K_1}) \cap \cdots \cap \operatorname{cont}(\iota_{K_N}) \neq \varnothing.$$

依次对 $f + \iota_{K_1} + \cdots + \iota_{K_{j-1}}$（属于 $\Gamma_0(\mathcal{X})$，其定义域含 x_0）与 ι_{K_j}（在 x_0 处连续）应用定理 3.25，$j = 1, \dots, N$，得

$$\begin{aligned} \partial(f + \iota_{K_1} + \cdots + \iota_{K_N})(x) &= \partial f(x) + \partial \iota_{K_1}(x) + \cdots + \partial \iota_{K_N}(x) \\ &= \partial f(x) + \operatorname{Nor}_x K_1 + \cdots + \operatorname{Nor}_x K_N. \end{aligned}$$

由于 $\iota_K = \sum_i \iota_{K_i}$，由 Fermat 法则，$x \in K$ 是 f 在 K 上的最小值点，当且仅当存在 $x^* \in \partial f(x)$ 与 $x_i^* \in \operatorname{Nor}_x K_i$ 使 $-x^* = x_1^* + \cdots + x_N^*$。每个 g_i 都满足命题 3.31 的 Slater 条件，所以对 $x \in K$ 有

$$\operatorname{Nor}_x K_i = \begin{cases} \{0\}, & g_i(x) < 0, \\ \mathbb{R}_+ \partial g_i(x), & g_i(x) = 0. \end{cases}$$

因此“$x_i^* \in \operatorname{Nor}_x K_i$”等价于“$x_i^* = \lambda_i y_i^*$，其中 $y_i^* \in \partial g_i(x)$，$\lambda_i \geqslant 0$，且 $g_i(x) < 0$ 时 $\lambda_i = 0$”（$g_i(x) < 0$ 时取 $\lambda_i = 0$ 与任意 $y_i^* \in \partial g_i(x) \neq \varnothing$），后一条件正是 $\lambda_i g_i(x) = 0$。这就证明了 (i) $\Longleftrightarrow$ (ii)。 □

3.6 几乎处处可微性

动机 给定紧凸集 $K \subseteq \mathcal{X}$ 与 $x^* \in \mathcal{X}^*$，考虑如下“线性规划”问题：

$$\sup_{x\in K} \langle x^* \mid x\rangle. \tag{3.7}$$

记 $f : x^* \in \mathcal{X}^* \mapsto \mathbb{R}$ 为该问题的值函数（value function），即 $f(x^*)$ 是上述最大值。换言之，$f = \sigma_K$ 是 K 的支撑函数，它是凸函数。若 x 是 (3.7) 的一个解，即 $x \in K$ 且 $f(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle$，则对 $v^* \in \mathcal{X}^*$，

$$f^+(x^*; v^*) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1}{\varepsilon}\big(f(x^* + \varepsilon v^*) - f(x^*)\big) \geqslant \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1}{\varepsilon}\big(\langle x^* + \varepsilon v^* \mid x\rangle - \langle x^* \mid x\rangle\big) = \langle v^* \mid x\rangle.$$

知道 (3.7) 是否有唯一最大值点往往很有用。设存在 $x \neq y \in K$ 使 $f(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle = \langle x^* \mid y\rangle$，则同上，

$$f^+(x^*; v^*) \geqslant \max\big(\langle v^* \mid x\rangle, \langle v^* \mid y\rangle\big).$$

取 v^* 使 $\langle v^* \mid x - y\rangle \neq 0$，则 $f^+(x^*; v^*) + f^+(x^*; -v^*) \geqslant |\langle v^* \mid x - y\rangle| > 0$，所以映射 $v^* \in \mathcal{X}^* \mapsto f^+(x^*; v^*)$ 不是线性的，f 在 x^* 处不可微。于是 f 在 x^* 处 Gâteaux 可微蕴含线性规划问题 (3.7) 的最大值点唯一。如果能证明 f “几乎处处” Gâteaux 可微，就得到：对“几乎所有”线性泛函 $x^* \in \mathcal{X}^*$，问题 (3.7) 有唯一解。（当 K 是 $\mathbb{R}^d$ 中的凸多面体时，这一结论相当直观。）

注 3.35. 刻画凸函数的不可微点集在最优传输、最优控制等领域也有应用。关于凸函数不可微点集“大小”的结果很多，有限维情形见 Alberti–Ambrosio–Cannarsa（1992），无穷维情形见 Borwein–Vanderwerff《Convex Functions》§4.6。

在 $\mathbb{R}$ 上，由下面的命题，凸函数几乎处处可微。

命题 3.36. 设 $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 凸。则 $\operatorname{dom} f$ 中使 f 不可微的点至多可数。

这个命题在高维不成立，例如 $\mathbb{R}^2$ 上的 $f(x_1, x_2) = |x_1|$ 在整条直线 $\{x_1 = 0\}$ 上不可微。

证明. $\operatorname{dom} f$ 是区间，其端点至多两个，只需考虑内部 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 的点。记右导数和左导数 $f'_+(x) = f^+(x; 1)$，$f'_-(x) = -f^+(x; -1)$；由命题 3.5(ii)，在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 上它们有限，且 $f'_-(x) \leqslant f'_+(x)$。对 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 中的 $x < x_0$，由 (3.2)，

$$f'_+(x) = \inf_{y>x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leqslant f'_-(x_0) = \sup_{t>0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - t)}{t}.$$

特别地 f'_+ 在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 上递增（$f'_+(x) \leqslant f'_-(x_0) \leqslant f'_+(x_0)$），并且

$$\lim_{x\to x_0^-} f'_+(x) \leqslant f'_-(x_0) \leqslant f'_+(x_0).$$

f 在 x_0 处可微当且仅当 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$。所以若 f 在 x_0 处不可微，则递增函数 f'_+ 在 x_0 处有跳跃：

$$\lim_{x\to x_0^-} f'_+(x) < f'_+(x_0).$$

最后利用“单调函数至多有可数个跳跃点”即得结论。 □

3.6.1 Gâteaux 几乎处处可微

定理 3.37 (Mazur)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是可分 Banach 空间，$f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是连续凸函数。则 f 在 $\mathcal{X}$ 的一个稠密子集上 Gâteaux 可微。

为证明这个定理，先取 $\mathcal{X}$ 中的一个稠密序列 $(v_n)_{n\geqslant 1}$（由可分性存在），并引入集合

$$A_{m,n}=\{x\in\mathcal{X}\mid f^+(x;v_n)+f^+(x;-v_n)\geqslant 1/m\},\qquad A=\bigcup_{m,n\geqslant 1}A_{m,n}. \tag{3.8}$$

证明的思路如下：

a. 先证 f 在 $\mathcal{X}\setminus A$ 上 Gâteaux 可微；

b. 再证每个 $A_{m,n}$ 是闭集且内部为空。

于是由 Baire 定理，A 的内部为空，即 $\mathcal{X}\setminus A$ 稠密。

引理 3.38. f 在 $\mathcal{X}\setminus A$ 上 Gâteaux 可微。

证明. 因为 f 在 $\mathcal{X}$ 上连续，由推论 3.8 与注 3.9，

$$\begin{aligned} f\text{ 在}x\in\mathcal{X}\text{ 处不 Gâteaux 可微} &\Longrightarrow \exists v\in\mathcal{X},\ f^+(x;v)+f^+(x;-v)>0\\ &\Longrightarrow \exists v\in\mathcal{X},\ \exists m\geqslant 1,\ f^+(x;v)+f^+(x;-v)>2/m\\ &\Longrightarrow \exists m,n\geqslant 1,\ f^+(x;v_n)+f^+(x;-v_n)>1/m\\ &\Longrightarrow x\in A_{m,n}\subseteq A, \end{aligned}$$

其中第三步用了映射 $v\mapsto f^+(x;v)$ 的连续性（命题 3.5(iii)）以及 (v_n) 的稠密性。 □

引理 3.39. (3.8) 中定义的集合 $A_{m,n}$ 是闭集。

这是下面引理的推论：对任意 $v\in\mathcal{X}$，方向导数 $x\mapsto f^+(x;v)$ 是上半连续的。于是 $f^+(\cdot;v)+f^+(\cdot;-v)$ 也上半连续，$A_{m,n}$ 作为上半连续函数的上水平集是闭集。

引理 3.40. 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 凸，$x\in\operatorname{cont} f$。则对任意收敛到 x 的序列 $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$，有 $f^+(x;v)\geqslant\limsup_{k\to\infty}f^+(x_k;v)$。

证明. 由凸性与连续性（命题 2.16），f 在 x 的某个邻域 $\mathrm{B}(x,\delta)$ 上是 L-Lipschitz 的。不妨设序列 (x_k) 都在 $\mathrm{B}(x,\delta/2)$ 中。固定 $\varepsilon>0$ 使 $\varepsilon\|v\|<\delta/2$，则 $x+\varepsilon v$、x_k、$x_k+\varepsilon v$ 都在 $\mathrm{B}(x,\delta)$ 中。由 Lipschitz 性质与 (3.2)，

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varepsilon}\big(f(x+\varepsilon v)-f(x)\big) &\geqslant \frac{1}{\varepsilon}\big(f(x_k+\varepsilon v)-f(x_k)-2L\|x-x_k\|\big)\\ &\geqslant f^+(x_k;v)-\frac{2L\|x-x_k\|}{\varepsilon}. \end{aligned}$$

先令 $k\to\infty$ 取上极限，得 $\frac{1}{\varepsilon}\big(f(x+\varepsilon v)-f(x)\big)\geqslant\limsup_{k\to\infty}f^+(x_k;v)$；再对 ε 取下确界，得

$$f^+(x;v)\geqslant\limsup_{k\to\infty}f^+(x_k;v).$$ □

引理 3.41. (3.8) 中定义的集合 $A_{m,n}$ 内部为空。

证明. 若 $v_n=0$，则 $A_{m,n}=\varnothing$。设 $v_n\neq 0$，并假设 $A_{m,n}$ 的内部含有一点 x，即存在 $r>0$ 使 $\mathrm{B}(x,r)\subseteq A_{m,n}$。令 $T=r/\|v_n\|$，$x_t:=x+tv_n$，$g:t\in[0,T[\mapsto f(x_t)$。则 $x_t\in\mathrm{B}(x,r)$，且 $g'_+(t)=f^+(x_t;v_n)$，$g'_-(t)=-f^+(x_t;-v_n)$，故

$$\forall t\in]0,T[,\quad -f^+(x_t;-v_n)+1/m\leqslant f^+(x_t;v_n)\implies \forall t\in]0,T[,\quad g\text{ 在}t\text{ 处不可微.}$$

这与命题 3.36（g 的不可微点至多可数）矛盾。 □

3.6.2 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fréchet 几乎处处可微

$\mathbb{R}^d$ 上凸函数的性态比无穷维空间上简单得多。设 $f:\mathbb{R}^d\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数，$x\in\operatorname{cont} f$。我们将证明下面的蕴含链：

$$\begin{aligned} f\text{ 在}x\text{ 处存在各偏导数}\Big(\frac{\partial f}{\partial e_i}(x)\Big)_{1\leqslant i\leqslant d} &\implies v\mapsto f^+(x;v)\text{ 线性}\\ &\implies f\text{ 在}x\text{ 处 Gâteaux 可微}\\ &\implies f\text{ 在}x\text{ 处 Fréchet 可微.}\end{aligned}$$

（第二个蕴含是因为 $\mathbb{R}^d$ 上的线性泛函都连续。）由此可推出凸函数 $f:\mathbb{R}^d\to\overline{\mathbb{R}}$ 在其定义域内部几乎处处可微。

命题 3.42. 设 $f:\mathbb{R}^d\to\overline{\mathbb{R}}$ 凸。若 f 在 $x\in\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$ 处 Gâteaux 可微，则 f 在 x 处也 Fréchet 可微。

这个命题由下面的引理以及 f 在 x 附近局部 Lipschitz（推论 2.13、命题 2.16）推出。

引理 3.43. 设 $f:\mathrm{B}(x,r)\subseteq\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 凸且 M-Lipschitz。则 f 在 x 处 Gâteaux 可微当且仅当它在 x 处 Fréchet 可微。

证明. Fréchet 可微按定义蕴含 Gâteaux 可微，只需证反向。设 S 是 $\mathbb{R}^d$ 的单位球面，$\varepsilon>0$。由紧性，存在 S 中有限个向量 $(v_i)_{1\leqslant i\leqslant N}$ 使 $S\subseteq\bigcup_i\mathrm{B}(v_i,\varepsilon)$。由 f 在 x 处 Gâteaux 可微（$f^+(x;\cdot)$ 线性，故 $t<0$ 时 $f^+(x;tv_i)=tf^+(x;v_i)$ 也是双侧导数），对每个 i 存在 $\delta_i>0$ 使

$$\forall t\in[-\delta_i,\delta_i],\quad |f(x+tv_i)-\big(f(x)+tf^+(x;v_i)\big)|\leqslant\varepsilon|t|.$$

令 $\delta:=\min(\min_i\delta_i,r/2)>0$。对每个 $v\in S$，存在 i 使 $\|v_i-v\|\leqslant\varepsilon$。由于 f 是 M-Lipschitz 的（从而 $f^+(x;\cdot)$ 也是 M-Lipschitz 的），

$$|f(x+tv_i)-f(x+tv)|\leqslant M|t|\varepsilon,\qquad |f^+(x;v_i)-f^+(x;v)|\leqslant M\varepsilon.$$

于是对所有 $v\in S$ 与 $|t|\leqslant\delta$，

$$\begin{aligned}|f(x+tv)-\big(f(x)+tf^+(x;v)\big)| &\leqslant |f(x+tv_i)-\big(f(x)+tf^+(x;v_i)\big)|+2M\varepsilon|t|\\ &\leqslant(2M+1)\varepsilon|t|.\end{aligned}$$

由 $f^+(x;\cdot)$ 的齐次性，等价地对所有 $v\in\mathbb{R}^d$、$\|v\|\leqslant\delta$（写 $v=tu$，$t=\|v\|$，$u\in S$）有

$$|f(x+v)-\big(f(x)+f^+(x;v)\big)|\leqslant(2M+1)\varepsilon\|v\|.$$

由于 $\varepsilon>0$ 任意，f 在 x 处 Fréchet 可微。 □

命题 3.44. 设 $f:\mathbb{R}^d\to\overline{\mathbb{R}}$ 凸。则 f 在 $x\in\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$ 处 Gâteaux 可微，当且仅当 f 在 x 处存在各偏导数。

引理 3.45. 设 $g:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 是次线性函数。则集合

$$V=\{v\in\mathbb{R}^d\mid g(v)=-g(-v)\}$$

是 $\mathbb{R}^d$ 的线性子空间。

证明. 由次线性，$0=g(u+(-u))\leqslant g(u)+g(-u)$，所以对所有 u 有 $-g(-u)\leqslant g(u)$。V 关于数乘封闭：$\lambda\geqslant 0$ 时由 g 的正齐次性；又由定义 $v\in V\iff -v\in V$，故对 $\lambda<0$ 也成立。设 $v,w\in V$，则

$$g(v+w)\leqslant g(v)+g(w)=-g(-v)-g(-w)\leqslant -g(-v-w)\leqslant g(v+w),$$

其中第一个不等式用了次可加性，等号用了 V 的定义，第二个不等式用了次可加性 $g(-v-w)\leqslant g(-v)+g(-w)$，第三个不等式用了 $-g(-u)\leqslant g(u)$（取 $u=v+w$）。于是处处取等，$g(v+w)=-g(-(v+w))$，即 $v+w\in V$。故 V 是线性子空间。 □

命题 3.44 的证明. 若 f 在 x 处 Gâteaux 可微，则 $\frac{\partial f}{\partial e_i}(x)=f^+(x;e_i)$ 存在。反之，由命题 3.5(ii)，$g=f^+(x;\cdot)$ 是有限的次线性函数。令 $V:=\{v\in\mathbb{R}^d\mid g(v)=-g(-v)\}$，由前一引理它是线性子空间。由于各偏导数存在，对每个基向量 e_i 有 $f^+(x;-e_i)=-f^+(x;e_i)$，即 $e_i\in V$。所以 $V=\mathbb{R}^d$，由引理 3.11，$f^+(x;\cdot)$ 是线性的；它在 $\mathbb{R}^d$ 上自动连续，故 f 在 x 处 Gâteaux 可微。 □

定理 3.46. 设 $f:\mathbb{R}^d\to\overline{\mathbb{R}}$ 是凸函数。则 f 在 $\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$ 中几乎每一点处 Fréchet 可微。

证明. 记 $\Omega:=\operatorname{int}(\operatorname{dom} f)$（开凸集），$A$ 为 f 在 Ω 中的不可微点集。由命题 3.44 与命题 3.42，A 包含于集合

$$A_i:=\Big\{x\in\Omega\;\Big|\;\frac{\partial f}{\partial e_i}(x)\text{ 不存在}\Big\},\qquad i=1,\dots,d$$

之并。所以只需证明每个 A_i 是零测集。（A_i 是 Borel 集：f 在 Ω 上连续，$x\mapsto f^+(x;\pm e_i)=\lim_{k\to\infty}k\big(f(x\pm e_i/k)-f(x)\big)$ 是连续函数的逐点极限，而 $A_i=\{x\in\Omega\mid f^+(x;e_i)+f^+(x;-e_i)>0\}$。）不妨设 $i=d$，令 ϕ 为 A_d 的指示函数（取值 0/1）。将 $x\in\mathbb{R}^d$ 写成 $(y,t)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}$。由 Tonelli 定理，

$$\lambda(A_d)=\int_{\mathbb{R}^d}\phi(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^{d-1}}\int_{\mathbb{R}}\phi(y,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y.$$

对每个 $y\in\mathbb{R}^{d-1}$，$t\mapsto\phi(y,t)$ 是集合 $B_y:=\{t\in\mathbb{R}\mid(y,t)\in A_d\}$ 的指示函数，而 B_y 正是一维凸函数 $t\mapsto f(y,t)$ 在开区间 $\{t\mid(y,t)\in\Omega\}$ 中的不可微点集。由命题 3.36，B_y 至多可数，从而 Lebesgue 测度为零。于是内层积分恒为零，$\lambda(A_d)=0$。 □

注 3.47. 事实上可以证明：凸函数 $f:\mathbb{R}^d\to\overline{\mathbb{R}}$ 的不可微点集的 Hausdorff 维数至多为 $d-1$，并且它是维数 $\leqslant d-1$ 的可求长集（rectifiable set）。这意味着该集合在去掉一个 $(d-1)$ 维 Hausdorff 测度为零的集合之后，可以被可数多个 Lipschitz 映射 $\phi_n:\mathbb{R}^{d-1}\to\mathbb{R}$ 的图像（在适当选取坐标后）覆盖（Alberti–Ambrosio–Cannarsa 1992）。这一事实在最优传输中用来刻画存在最优传输映射的测度对。（了解即可。）

本章要点

- 凸函数在 $x \in \operatorname{dom} f$ 处的方向导数总存在，$f^+(x;v) = \inf_{\varepsilon>0} \frac{f(x+\varepsilon v)-f(x)}{\varepsilon}$；在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 上它是有限的次线性函数，在 $\operatorname{cont} f$ 上还连续。
- 次梯度 $x^* \in \partial f(x)$：$f(y) \geqslant f(x) + \langle x^* \mid y - x\rangle$。$\partial f(x)$ 弱 * 闭凸；Fermat 法则 $x \in \arg\min f \iff 0 \in \partial f(x)$；$\partial \iota_K(x) = \operatorname{Nor}_x K$。
- 对凸函数，$\partial f(x) = \{x^* \mid \langle x^* \mid \cdot\rangle \leqslant f^+(x;\cdot)\}$；在 $x \in \operatorname{cont} f$ 处 $\partial f(x)$ 非空（赋范时有界），$f^+(x;\cdot) = \sigma_{\partial f(x)}$，且 Gâteaux 可微 $\iff$ $\partial f(x)$ 为单点集。
- 运算法则：一般只有包含关系 $\partial f + \partial g \subseteq \partial(f+g)$、$A^*\partial f(A\cdot) \subseteq \partial(f \circ A)$；在规范条件 $\operatorname{dom} f \cap \operatorname{cont} g \neq \varnothing$（或 $\operatorname{cont} f \cap A(\mathcal{Y}) \neq \varnothing$）下取等号（Moreau–Rockafellar）；有限个函数的最大值的次微分由 Dubovitskii–Milyutin 定理给出。
- 约束最优性：$x \in \arg\min_K f \iff -\partial f(x) \cap \operatorname{Nor}_x K \neq \varnothing$；在 Slater 条件下得到 KKT 条件 $0 \in \partial f(x) + \sum_i \lambda_i \partial g_i(x)$，$\lambda_i \geqslant 0$，$\lambda_i g_i(x) = 0$。
- 可微性：$\mathbb{R}$ 上凸函数的不可微点至多可数；可分 Banach 空间上连续凸函数在稠密集上 Gâteaux 可微（Mazur）；$\mathbb{R}^d$ 上凸函数在 $\operatorname{int}\operatorname{dom} f$ 内 Gâteaux 与 Fréchet 可微等价，且几乎处处可微。

3.7 练习

练习 3.1（原讲义 B.3 练习 18） **包络定理（envelope theorem）**。设 $(f_i)_{i\in I}$ 是一族 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d)$ 中的凸函数，满足

$$\forall i_0 \neq i_1 \in I,\ \forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \nabla f_{i_0}(x) \neq \nabla f_{i_1}(x). \tag{3.9}$$

定义逐点最大值 $f = \max_{i\in I} f_i$，并假设对每个 $x \in \mathbb{R}^d$ 最大值都能取到。

1. 证明：若 I 是有限集，则 f 几乎处处可微。（提示：利用隐函数定理。）
2. 一般情形下，考虑集合

   $$A = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \exists i_0 \neq i_1 \in I,\ f(x) = f_{i_0}(x) = f_{i_1}(x)\}.$$

   证明：若 $x \in A$，则 f 在 x 处不 Gâteaux 可微。
3. 推出：对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^d$，f 在 x 处可微，且存在唯一的 $i_x \in I$ 使 $f(x) = f_{i_x}(x)$，并且 $\nabla f(x) = \nabla f_{i_x}(x)$。

练习 3.2（原讲义 B.3 练习 19） **单纯形**。设 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，$f(x_1,\dots,x_d) = \max(x_1,\dots,x_d)$。证明

$$\partial f(0) = \{x \in \mathbb{R}^d \mid x_1 + \cdots + x_d = 1,\ \forall i,\ x_i \geqslant 0\}.$$

练习 3.3（原讲义 B.3 练习 20） **次微分和法则的失效**。设 $A = \overline{\mathrm{B}}((0,0),1)$，$B = \overline{\mathrm{B}}((0,2),1)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭球，$f = \iota_A$，$g = \iota_B$。计算在 $x = (0,1)$ 处的次微分 $\partial f(x)$、$\partial g(x)$ 与 $\partial(f+g)(x)$。

练习 3.4（原讲义 B.3 练习 21） **凸性的刻画**。设 $f:\mathcal{X}\to\overline{\mathbb{R}}$ 是正常函数，并且对所有 $x\in\mathcal{X}$，次微分 $\partial f(x)$ 非空（从而 $\operatorname{dom} f=\mathcal{X}$）。

1. 证明 f 等于其仿射下界函数的上确界。
2. 推出 f 是下半连续凸函数。
3. 反之，证明若 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 凸，则对所有 $x\in\mathbb{R}^d$ 有 $\partial f(x)\neq\varnothing$。

练习 3.5（原讲义 B.3 练习 22） **次微分和法则**。设 $f,g\in\Gamma_0(\mathcal{X})$。利用支撑函数（见注 3.21）证明：当 $x\in\operatorname{cont} f\cap\operatorname{cont} g$ 时，$\partial(f+g)(x)=\partial f(x)+\partial g(x)$。

练习 3.6（原讲义 B.3 练习 23） **用距离函数做精确罚（exact penalization）**。设 K 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 的非空闭凸子集，d_K 为到 K 的距离函数，p_K 为到 K 的正交投影。本题把次微分、法锥等都看成 $\mathcal{X}\simeq\mathcal{X}^*$ 的子集。

1. 设 $p\in K$。证明 $\partial\iota_K(p)=\{v\in\mathcal{X}\mid\forall q\in K,\ \langle v\mid p\rangle\geqslant\langle v\mid q\rangle\}$。再利用正交投影的刻画证明
$$\partial\iota_K(p)=\{v\in\mathcal{X}\mid p_K(p+v)=p\}. \tag{3.10}$$
2. *应用*：设 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 凸且连续。证明 $\bar p\in K$ 是问题
$$\min_{p\in K} f(p) \tag{3.11}$$
的最小值点，当且仅当存在 $w\in\partial f(\bar p)$ 使 $p_K(\bar p-w)=\bar p$。（提示：利用次微分和法则。）
3. 下面证明：若 $p\in K$，$v\in\operatorname{Nor}_p K=\partial\iota_K(p)$ 且 $v\neq0$，则 $v/\|v\|\in\partial\mathrm{d}_K(p)$，等价地，
$$\forall x\in\mathcal{X},\quad \mathrm{d}_K(x)\geqslant\mathrm{d}_K(p)+\Big\langle\frac{v}{\|v\|}\;\Big|\;x-p\Big\rangle. \tag{3.12}$$
   a. 证明当 $\langle v\mid x\rangle\leqslant\langle v\mid p\rangle$ 时 (3.12) 成立。
   b. 设 $x\notin H:=\{x\in\mathcal{X}\mid\langle v\mid p\rangle\geqslant\langle v\mid x\rangle\}$，记 $x_H=p_H(x)$ 为 x 到 H 的投影。证明 $x_H=x-\big\langle\frac{v}{\|v\|}\;\big|\;x-p\big\rangle\frac{v}{\|v\|}$。
   c. 利用 $K\subseteq H$，证明 $\mathrm{d}_K(x)\geqslant\mathrm{d}_H(x)=\|x-x_H\|=\big\langle\frac{v}{\|v\|}\;\big|\;x-p\big\rangle$，并推出 $v/\|v\|\in\partial\mathrm{d}_K(p)$。
4. *应用*：设 $\bar p\in K$ 是 (3.11) 的最小值点。
   a. 证明存在 $w\in\partial f(\bar p)$ 使 $-w\in\partial\iota_K(\bar p)$，从而
   $$0\in\partial\big(f+\|w\|\,\mathrm{d}_K\big)(\bar p).$$
   b. 推出存在 $\lambda\geqslant0$，使 $\bar p$ 是罚问题
   $$\min_{p\in\mathcal{X}} f(p)+\lambda\,\mathrm{d}_K(p)$$
   的最小值点。

练习 3.7（原讲义 B.3 练习 24） **极限次微分（limiting subdifferential），2020 年考题。**设 $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^d)$ 是凸函数。

1. 固定 $x \in \mathbb{R}^d$，令 $K = \overline{\mathrm{conv}} S$，其中

$$S = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \exists x_n \to x,\ f \text{ 在} x_n \text{ 处可微，且 } \lim_{n\to\infty} \nabla f(x_n) = s \right\}.$$

   a. 证明 $S \subseteq \partial f(x)$ 且 $K \subseteq \partial f(x)$。

   接下来的几问证明反向包含。

   b. 固定向量 $v \in \mathbb{R}^d$。证明对每个 $t_n = 1/n$，存在 $v_n \in \mathbb{R}^d$，使 $\|v_n - v\| \leqslant t_n$ 且 f 在 $x_n = x + t_n v_n$ 处可微。

   c. 证明必要时取子列，可设 $\nabla f(x_n)$ 收敛到某个 $s \in S$。证明 $f^+(x; v) \leqslant \langle s \mid v \rangle$。

   d. 推出 $f^+(x; v) \leqslant \sigma_K(v)$，其中 σ_K 是 K 的支撑函数。由此得出 $\partial f(x) \subseteq K$。

2. **应用：**设存在 $G \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$，使对所有 $x \in \mathbb{R}^d$ 有 $G(x) \in \partial f(x)$。证明 $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\nabla f = G$。

第四章　邻近算子

本章总假设 $\mathcal{X}$ 是 *Hilbert* 空间，并通过 Riesz 表示把它与对偶空间等同：$\mathcal{X}^* \simeq \mathcal{X}$，对偶配对 $\langle x^* \mid x\rangle$ 就是内积。本章引入**邻近算子**（proximal operator），它是许多求解非光滑凸优化问题的一阶算法的基本构件。

回忆：函数 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 称为**强制的**（coercive），如果 $\lim_{\|x\|\to\infty} f(x) = +\infty$。

4.1　定义与基本性质

定义 4.1 (邻近算子)**.** 设 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。$f$ 的**邻近算子**定义为

$$\operatorname{prox}_f(x) = \operatorname*{arg\,min}_{y\in\mathcal{X}} \ \frac{1}{2}\|x-y\|^2 + f(y), \qquad x \in \mathcal{X}.$$

对 $\gamma > 0$，γf 仍属于 $\Gamma_0(\mathcal{X})$，相应的邻近算子记为 $\operatorname{prox}_{\gamma f}$。命题 4.3 说明上式右端的极小点存在且唯一，所以 prox_f 是 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的单值映射。

例 4.2 (投影)**.** 设 K 是 $\mathcal{X}$ 的非空闭凸子集，$f = \iota_K$。由于 $\gamma\iota_K = \iota_K$，对任意 $\gamma > 0$，

$$\operatorname{prox}_{\gamma\iota_K}(x) = \operatorname*{arg\,min}_{y\in K} \tfrac{1}{2}\|x-y\|^2 = p_K(x),$$

即到 K 上的正交投影。因此邻近算子是凸集上投影的推广，并继承了投影的一些性质（见命题 4.6）。

命题 4.3. 设 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，$\gamma > 0$，$x \in \mathcal{X}$。则

(i) 极小化问题

$$\min_{y\in\mathcal{X}} \ \frac{1}{2\gamma}\|x-y\|^2 + f(y)$$

有唯一解，所以 $\operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$ 有定义（注意此问题与定义 4.1 中 γf 的问题只差一个正因子 $1/\gamma$，极小点相同）；

(ii) 点 $p = \operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$ 由关系式 $x \in (\mathrm{Id} + \gamma\partial f)(p)$ 刻画，即 $x - p \in \gamma\,\partial f(p)$；

(iii) x 是 f 在 $\mathcal{X}$ 上的极小点，当且仅当 $x = \operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$。

证明. 记 $g = \frac{1}{2\gamma}\|x - \cdot\|^2$，$h = f + g$。

(i) g 是连续凸函数，故 $h \in \Gamma_0(\mathcal{X})$（$h$ 正常是因为 $\operatorname{dom} h = \operatorname{dom} f \neq \varnothing$）。由于 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，$f$ 等于其仿射下界函数（affine minorant）的上确界（命题 2.26），特别地 f 至少有一个仿射下界函数：存在 $x^* \in \mathcal{X}$，$\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $f \geqslant \langle x^* \mid \cdot\rangle + \alpha$。于是

$$h = f + g \geqslant \langle x^* \mid \cdot\rangle + \alpha + \frac{1}{2\gamma}\|x - \cdot\|^2,$$

右端当 $\|y\| \to \infty$ 时以二次速度趋于 $+\infty$（线性项至多 $\|x^*\|\|y\|$），所以 h 是强制的。又 g 严格凸、f 凸，故 h 严格凸。由命题 2.40，h 有唯一极小点。[1]

(ii) 因为 $\operatorname{cont}(g) = \mathcal{X}$ 且 $\operatorname{dom} f \neq \varnothing$，满足 Moreau–Rockafellar 定理（定理 3.25）的限制条件，所以 $\partial(f+g) = \partial f + \partial g$。又 g 可微，$\partial g(p) = \{\frac{1}{\gamma}(p-x)\}$。由 Fermat 法则，$p = \operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$ 当且仅当

$$0 \in \partial(f+g)(p) = \partial f(p) + \frac{1}{\gamma}(p-x) \iff x - p \in \gamma\,\partial f(p) \iff x \in (\mathrm{Id} + \gamma\partial f)(p).$$

(iii) x 是 f 的极小点 $\iff 0 \in \partial f(x) \iff 0 \in \gamma\partial f(x) = \partial(\gamma f)(x) \iff x \in (\mathrm{Id} + \gamma\partial f)(x)$，由 (ii) 这又等价于 $x = \operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$。 □

例 4.4 (ℓ^1 范数的邻近算子)**.** 设 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$h(x) = |x|$。则

$$\partial h(y) = \begin{cases} \{-1\}, & y < 0, \\ [-1,1], & y = 0, \\ \{1\}, & y > 0, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad (\mathrm{Id} + \gamma\partial h)(y) = \begin{cases} \{y-\gamma\}, & y < 0, \\ [-\gamma,\gamma], & y = 0, \\ \{y+\gamma\}, & y > 0. \end{cases}$$

由命题 4.3(ii)，$p = \operatorname{prox}_{\gamma h}(x)$ 当且仅当 $x \in (\mathrm{Id} + \gamma\partial h)(p)$。逐一检查三种情形：$p > 0$ 时 $x = p + \gamma$，即 $x > \gamma$；$p < 0$ 时 $x = p - \gamma < -\gamma$；$p = 0$ 时 $x \in [-\gamma, \gamma]$。于是

$$\operatorname{prox}_{\gamma h}(x) = \begin{cases} x - \gamma, & x \geqslant \gamma, \\ 0, & -\gamma \leqslant x \leqslant \gamma, \\ x + \gamma, & x \leqslant -\gamma. \end{cases}$$

这正是例 3.29 中已经出现过的**软阈值算子**（soft thresholding operator）

$$s_\gamma(r) = \begin{cases} r - \gamma\operatorname{sgn}(r), & |r| \geqslant \gamma, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

若 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$，$f(x) = \|x\|_1 = \sum_i |x_i|$，则目标函数关于坐标可分：

$$\min_{y\in\mathbb{R}^n} \frac{1}{2\gamma}\|x-y\|_2^2 + f(y) = \sum_{1\leqslant i\leqslant n} \min_{y_i\in\mathbb{R}} \Big(\frac{1}{2\gamma}(x_i - y_i)^2 + |y_i|\Big),$$

各坐标分别取极小，得 $\operatorname{prox}_{\gamma f}(x) = (s_\gamma(x_1), \ldots, s_\gamma(x_n))$。

4.2 邻近点算法

由命题 4.3(iii)，极小化 f 等价于寻找邻近算子的不动点。这启发了下面的极小化算法：固定 $\gamma > 0$，

$$\begin{cases} x_0 \in \mathcal{X}, \\ x_{n+1} = \operatorname{prox}_{\gamma f}(x_n), \quad n \geqslant 0. \end{cases} \tag{PPA}$$

该算法称为**邻近点算法**（proximal point algorithm, PPA），由 Martinet 于 1970 年代提出，后由 Rockafellar 推广。在证明它收敛之前，先介绍邻近算子的一个非常有用的性质。

[1] 命题 2.40 原文假设空间可分且自反。其存在性部分只用到自反性：自反空间中有界闭凸集是弱紧的，凸下半连续函数是弱下半连续的；而 Hilbert 空间总是自反的，所以这里不需要可分性。

定义 4.5 (牢固非扩张)**.** 映射 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 称为牢固非扩张的（firmly non-expansive），如果它满足下列两个等价条件之一：

(i) $\forall x,y\in\mathcal{X}$，$\|T(x)-T(y)\|^2\leqslant\langle T(x)-T(y)\mid x-y\rangle$；

(ii) $\forall x,y\in\mathcal{X}$，$\|T(x)-T(y)\|^2\leqslant\|x-y\|^2-\|(x-T(x))-(y-T(y))\|^2$。

两个条件等价，只需展开

$$\|(x-T(x))-(y-T(y))\|^2=\|x-y\|^2+\|T(x)-T(y)\|^2-2\langle x-y\mid T(x)-T(y)\rangle,$$

代入 (ii) 后整理即得 (i)，反之亦然。由 (ii) 立即看出牢固非扩张映射是 1-Lipschitz 的（即非扩张的），但牢固非扩张是比 1-Lipschitz 更强的性质。

命题 4.6. 设 $f\in\Gamma_0(\mathcal{X})$，$\gamma>0$。则

(i) 点 $p=\operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$ 由下面的不等式刻画：

$$\forall q\in\mathcal{X},\qquad \frac{1}{\gamma}\langle x-p\mid q-p\rangle\leqslant f(q)-f(p);$$

(ii) 映射 $T:x\mapsto\operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$ 是牢固非扩张的。

(i) 推广了凸集上投影的经典刻画：取 $f=\iota_K$ 即得 $p=p_K(x)\iff p\in K$ 且 $\forall q\in K$，$\langle x-p\mid q-p\rangle\leqslant 0$。

证明. (i) 由命题 4.3(ii)，$p=\operatorname{prox}_{\gamma f}(x)$ 当且仅当 $x\in(\mathrm{Id}+\gamma\partial f)(p)$，即 $\frac{1}{\gamma}(x-p)\in\partial f(p)$。按次微分的定义，这等价于

$$\forall q\in\mathcal{X},\qquad f(q)\geqslant f(p)+\frac{1}{\gamma}\langle x-p\mid q-p\rangle.$$

(ii) 取 $x_1,x_2\in\mathcal{X}$，令 $p_i=\operatorname{prox}_{\gamma f}(x_i)$（由 (i)，$p_i\in\operatorname{dom}\partial f\subseteq\operatorname{dom}f$，故 $f(p_i)$ 有限）。在 (i) 的不等式中先取 $x=x_1$，$p=p_1$，$q=p_2$，再交换角色，得

$$f(p_2)-f(p_1)\geqslant\frac{1}{\gamma}\langle x_1-p_1\mid p_2-p_1\rangle,\qquad f(p_1)-f(p_2)\geqslant\frac{1}{\gamma}\langle x_2-p_2\mid p_1-p_2\rangle.$$

两式相加并乘以 $\gamma>0$：

$$0\geqslant\langle(x_1-p_1)-(x_2-p_2)\mid p_2-p_1\rangle=\|p_1-p_2\|^2-\langle x_1-x_2\mid p_1-p_2\rangle,$$

即 $\|p_1-p_2\|^2\leqslant\langle p_1-p_2\mid x_1-x_2\rangle$，这正是定义 4.5(i)。 □

由于 $T=\operatorname{prox}_{\gamma f}$ 一般只是 1-Lipschitz 的，不能用 Picard（Banach）不动点定理来证明邻近点算法收敛（那需要 T 是 k-Lipschitz 的且 $k<1$）。但牢固非扩张性足以保证 PPA 收敛。

定理 4.7 (Martinet)**.** 设 $f\in\Gamma_0(\mathcal{X})$ 是强制的，即 $\lim_{\|x\|\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\gamma>0$。则邻近点算法 (PPA) 生成的序列弱收敛到 f 的一个全局极小点。

该定理是下面关于牢固非扩张映射的定理的直接推论，其中取 $T = \operatorname{prox}_{\gamma f}$。事实上，由假设（及命题 2.40），$f$ 有极小点；由命题 4.3(iii)，f 的极小点集恰为 T 的不动点集，故

$$\operatorname{Fix}(T) = \{x \in \mathcal{X} \mid T(x) = x\} = \operatorname*{arg\,min}_{\mathcal{X}} f \neq \varnothing,$$

且 T 由命题 4.6(ii) 是牢固非扩张的。定理 4.8 给出 (x_n) 弱收敛到 $\operatorname{Fix}(T)$ 中一点，即 f 的一个极小点。

定理 4.8 (Martinet)**.** 设 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 牢固非扩张且 $\operatorname{Fix}(T) \neq \varnothing$。则由 $x_{n+1} = T(x_n)$ 定义的序列弱收敛到 T 的一个不动点。

把该定理放到 α-平均算子（α-averaged operator）不动点迭代的一般框架中的现代证明，可参见 Bauschke–Combettes 的专著。下面给出 Martinet 的原始证明，它是自足的。

证明. 第一步： (x_n) *有界，且* $\lim_{n\to\infty}\|x_n - x_{n+1}\| = 0$。取 $c \in \operatorname{Fix}(T)$。由牢固非扩张性（定义 4.5(ii)），

$$\|Tx_n - Tc\|^2 \leqslant \|x_n - c\|^2 - \|(x_n - T(x_n)) - (c - T(c))\|^2.$$

利用 $Tx_n = x_{n+1}$ 和 $T(c) = c$，得

$$\|x_{n+1} - c\|^2 \leqslant \|x_n - c\|^2 - \|x_n - x_{n+1}\|^2.$$

所以 $(\|x_n - c\|)_n$ 单调递减且有下界 0，从而收敛；特别地 (x_n) 有界（$\|x_n\| \leqslant \|c\| + \|x_0 - c\|$）。于是

$$\|x_n - x_{n+1}\|^2 \leqslant \|x_n - c\|^2 - \|x_{n+1} - c\|^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

第二步： (x_n) *的每个弱聚点* $\bar{x}$ *都是* T *的不动点。*设子列 $x_{n_k} \rightharpoonup \bar{x}$。对任意 n，一方面

$$\|x_n - T(\bar{x})\|^2 = \|x_n - \bar{x} + \bar{x} - T(\bar{x})\|^2 = \|x_n - \bar{x}\|^2 + \|\bar{x} - T(\bar{x})\|^2 + 2\langle x_n - \bar{x} \mid \bar{x} - T(\bar{x})\rangle;$$

另一方面，由 $x_{n+1} = T(x_n)$ 及 T 是 1-Lipschitz 的，

$$\|x_n - T(\bar{x})\| \leqslant \|x_n - x_{n+1}\| + \|T(x_n) - T(\bar{x})\| \leqslant \|x_n - x_{n+1}\| + \|x_n - \bar{x}\|.$$

两者结合得

$$\begin{aligned}\|\bar{x} - T(\bar{x})\|^2 &= \|x_n - T(\bar{x})\|^2 - \|x_n - \bar{x}\|^2 - 2\langle x_n - \bar{x} \mid \bar{x} - T(\bar{x})\rangle \\ &\leqslant \big(\|x_n - x_{n+1}\| + \|x_n - \bar{x}\|\big)^2 - \|x_n - \bar{x}\|^2 - 2\langle x_n - \bar{x} \mid \bar{x} - T(\bar{x})\rangle \\ &= \|x_n - x_{n+1}\|^2 + 2\|x_n - x_{n+1}\|\,\|x_n - \bar{x}\| - 2\langle x_n - \bar{x} \mid \bar{x} - T(\bar{x})\rangle.\end{aligned}$$

沿子列 $n = n_k$ 令 $k \to \infty$：由第一步，前两项趋于 0（$\|x_n - \bar{x}\|$ 有界）；由 $x_{n_k} \rightharpoonup \bar{x}$，最后一项趋于 0。故 $\|\bar{x} - T(\bar{x})\| = 0$，即 $\bar{x} \in \operatorname{Fix}(T)$。

*第三步：弱聚点唯一。*设 c_1, c_2 是两个弱聚点，由第二步它们都属于 $\operatorname{Fix}(T)$。由第一步，$\|x_{n+1} - c_i\|^2 \leqslant \|x_n - c_i\|^2$，故序列

$$\|x_n\|^2 - 2\langle x_n \mid c_i\rangle = \|x_n - c_i\|^2 - \|c_i\|^2$$

单调递减且有下界，从而收敛（$i=1,2$）。两者相减，

$$\big(\|x_n\|^2 - 2\langle x_n \mid c_1\rangle\big) - \big(\|x_n\|^2 - 2\langle x_n \mid c_2\rangle\big) = -2\langle x_n \mid c_1 - c_2\rangle$$

收敛，记 $\ell = \lim_n \langle x_n \mid c_1 - c_2\rangle$。分别沿弱收敛到 c_1、c_2 的子列取极限，得

$$\langle c_1 \mid c_1 - c_2\rangle = \ell = \langle c_2 \mid c_1 - c_2\rangle,$$

相减得 $\|c_1 - c_2\|^2 = 0$，即 $c_1 = c_2$。

结论。(x_n) 有界；Hilbert 空间中有界序列的每个子列都有弱收敛子列，而所有弱聚点都等于同一点 $\bar{x} \in \operatorname{Fix}(T)$。若 $x_n \not\rightharpoonup \bar{x}$，则存在 $y \in \mathcal{X}$、$\varepsilon > 0$ 和子列使 $|\langle y \mid x_{n_k} - \bar{x}\rangle| \geqslant \varepsilon$，而该子列又有弱收敛到 $\bar{x}$ 的子列，矛盾。故 (x_n) 弱收敛到 $\bar{x}$。 □

4.3 共轭函数的邻近算子

本节的定理 4.9 只用到对偶配对，对一般空间 $\mathcal{X}$ 成立；推论 4.11 需要 Hilbert 空间。

定理 4.9 (次微分与共轭)**.** 设 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 正常。则对任意 $x \in \mathcal{X}$，$x^* \in \mathcal{X}^*$，下列两条等价：

(i) $x^* \in \partial f(x)$；

(ii) $f(x) + f^*(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle$。

若进一步 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，则 (i)(ii) 还等价于

(iii) $x \in \partial f^*(x^*)$。

条件 (ii) 即 *Fenchel–Young* 不等式 $f(x) + f^*(x^*) \geqslant \langle x^* \mid x\rangle$ 的等号情形。

证明. (i) $\Longleftrightarrow$ (ii)。两边都蕴含 $f(x) \in \mathbb{R}$：(i) 时按次微分的定义 $x \in \operatorname{dom} f$；(ii) 时因 f 正常，$f(x) > -\infty$ 且 $f^*(x^*) > -\infty$，二者之和等于实数，故都有限。于是在 $f(x)$ 有限的前提下，

$$\begin{aligned} x^* \in \partial f(x) &\iff \forall y \in \mathcal{X},\ f(y) \geqslant f(x) + \langle x^* \mid y - x\rangle \\ &\iff \forall y \in \mathcal{X},\ \langle x^* \mid y\rangle - f(y) \leqslant \langle x^* \mid x\rangle - f(x) \\ &\iff f^*(x^*) = \sup_{y\in\mathcal{X}}\big(\langle x^* \mid y\rangle - f(y)\big) \leqslant \langle x^* \mid x\rangle - f(x) \\ &\iff f^*(x^*) + f(x) \leqslant \langle x^* \mid x\rangle. \end{aligned}$$

而 Fenchel–Young 不等式说明 $f^*(x^*) + f(x) \geqslant \langle x^* \mid x\rangle$ 总成立，故得 (i) 与 (ii) 等价。

(i) $\Longleftrightarrow$ (iii)。因 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，$f^* \in \Gamma_0(\mathcal{X}^*)$ 正常，且由 Fenchel–Moreau 定理（定理 2.34）$f^{**} = f$。于是

$$x^* \in \partial f(x) \iff f(x) + f^*(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle \iff f^{**}(x) + f^*(x^*) = \langle x^* \mid x\rangle \iff x \in \partial f^*(x^*),$$

最后一步是把已证的 (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) 应用于正常函数 f^*（这里 $\partial f^*(x^*)$ 理解为满足 $\forall y^*,\ f^*(y^*) \geqslant f^*(x^*) + \langle y^* - x^* \mid x\rangle$ 的 $x \in \mathcal{X}$ 之集）。 □

例 4.10 (Gâteaux 可微的一个充分条件)**.** 设 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。若 f^* 严格凸，则 f 在 $\operatorname{cont}(f)$ 上 Gâteaux 可微。

证明. 设 $x \in \operatorname{cont}(f)$。由定理 3.20，$\partial f(x) \neq \varnothing$，且 f 在 x 处 Gâteaux 可微当且仅当 $\partial f(x)$ 是单点集；所以只需证明 $\operatorname{Card} \partial f(x) \leqslant 1$。反设存在 $x_0^* \neq x_1^*$ 都属于 $\partial f(x)$。由 $\partial f(x)$ 的凸性，对一切 $t \in [0,1]$，$x_t^* = (1-t)x_0^* + tx_1^* \in \partial f(x)$。由定理 4.9，

$$\forall t \in [0,1], \qquad f^*(x_t^*) = \langle x_t^* \mid x \rangle - f(x),$$

右端是 t 的仿射函数（且有限，故 $[x_0^*, x_1^*] \subseteq \operatorname{dom} f^*$）。因此 f^* 在线段 $[x_0^*, x_1^*]$ 上是仿射的，不是严格凸的，矛盾。 □

推论 4.11 (共轭函数的邻近算子)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，$f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。则

$$\forall x \in \mathcal{X}, \qquad \operatorname{prox}_f(x) + \operatorname{prox}_{f^*}(x) = x. \tag{4.1}$$

证明. 注意 $f^* \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，故 $\operatorname{prox}_{f^*}$ 有定义。令 $p = \operatorname{prox}_f(x)$。由命题 4.3(ii)（取 $\gamma = 1$）及定理 4.9，

$$\begin{aligned} p = \operatorname{prox}_f(x) &\iff x \in (\mathrm{Id} + \partial f)(p) \iff x - p \in \partial f(p) \\ &\iff p \in \partial f^*(x-p) \\ &\iff x \in (x-p) + \partial f^*(x-p) = (\mathrm{Id} + \partial f^*)(x-p) \\ &\iff x - p = \operatorname{prox}_{f^*}(x). \end{aligned}$$

最后一步再次用命题 4.3(ii)，这次应用于 f^*。 □

注 4.12. 式 (4.1) 推广了熟知的分解 $x = \operatorname{proj}_V x + \operatorname{proj}_{V^\perp} x$，其中 $V \subseteq \mathcal{X}$ 是闭子空间，$V^\perp$ 是它的正交补：取 $f = \iota_V$，则 $f^* = \sigma_V = \iota_{V^\perp}$。关于把这个公式推广到凸锥的情形（Moreau 分解），见练习 4.3。

本章要点

- 邻近算子 $\operatorname{prox}_{\gamma f}(x) = \arg\min_y \frac{1}{2\gamma}\|x-y\|^2 + f(y)$ 对 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$ 总是良定义的单值映射，是投影 $p_K = \operatorname{prox}_{\iota_K}$ 的推广。
- 刻画：$p = \operatorname{prox}_{\gamma f}(x) \iff x - p \in \gamma \partial f(p) \iff \forall q,\ \frac{1}{\gamma}\langle x - p \mid q - p \rangle \leqslant f(q) - f(p)$；$\arg\min f = \operatorname{Fix}(\operatorname{prox}_{\gamma f})$。
- ℓ^1 范数的邻近算子是逐坐标的软阈值 s_γ。
- $\operatorname{prox}_{\gamma f}$ 牢固非扩张：$\|Tx - Ty\|^2 \leqslant \langle Tx - Ty \mid x - y \rangle$，从而 1-Lipschitz。
- Martinet 定理：牢固非扩张且有不动点的 T，其迭代弱收敛到不动点；因此 PPA 弱收敛到 f 的极小点。证明三步：有界且步长趋零、弱聚点是不动点、弱聚点唯一。
- Fenchel–Young 等号情形：$x^* \in \partial f(x) \iff f(x) + f^*(x^*) = \langle x^* \mid x \rangle \iff x \in \partial f^*(x^*)$（后者需 $f \in \Gamma_0$）。
- Moreau 恒等式：$\operatorname{prox}_f + \operatorname{prox}_{f^*} = \mathrm{Id}$。

4.4 练习

练习 4.1（原讲义 B.4 练习 25） 设 Hilbert 空间 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \oplus \mathcal{X}_2$，其中 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是两个相互正交的闭子空间。设 $f_i \in \Gamma_0(\mathcal{X}_i)$，令 $f = f_1 \oplus f_2$，即 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 定义为

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, \qquad f(x_1 + x_2) = f_1(x_1) + f_2(x_2).$$

证明：对 $\gamma > 0$，$\operatorname{prox}_{\gamma f}(x_1 + x_2) = \operatorname{prox}_{\gamma f_1}(x_1) + \operatorname{prox}_{\gamma f_2}(x_2)$。

练习 4.2（原讲义 B.4 练习 26） 设 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$ 是强制的，$\gamma > 0$，$T = \operatorname{prox}_{\gamma f}$，并定义 $x_{n+1} = T(x_n)$。

1. 证明：$\forall x \in \mathcal{X}$，$f(x) \geqslant f(x_{n+1}) + \frac{1}{\gamma}\langle x - x_{n+1} \mid x_n - x_{n+1}\rangle$。
2. 利用该不等式：
   (i) 证明 $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ 单调递减，且 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 有界；
   (ii) 证明 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的任一弱聚点都是 f 的全局极小点。（提示：如定理 4.8 那样利用 $\lim_{n\to+\infty}\|x_{n+1} - x_n\| = 0$。）
3. 由此推出 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是极小化序列。
4. 最后证明：若 f 严格凸，则 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 弱收敛到 f 的唯一极小点。

练习 4.3（原讲义 B.5 练习 27） **凸锥**。设 K 是非空凸锥（即对一切 $x \in K$ 和 $\lambda \geqslant 0$ 有 $\lambda x \in K$），$K^* \subseteq \mathcal{X}^*$ 是 K 的极锥（polar cone）：

$$K^* = \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \forall x \in K,\ \langle x^* \mid x\rangle \leqslant 0\}.$$

1. 证明：若 $f = \iota_K$，则 $f^* = \iota_{K^*}$，且 $\partial f(0) = K^*$。
2. 证明 $K^{**} = \{x \in \mathcal{X} \mid \forall x^* \in K^*,\ \langle x^* \mid x\rangle \leqslant 0\}$ 是闭凸集且包含 K。
3. 证明：若 K 是闭凸锥，则 $K^{**} = K$。
4. 设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，K 是闭凸锥，$K^* \subseteq \mathcal{X} \simeq \mathcal{X}^*$ 是它的极锥。证明

$$\forall x \in \mathcal{X}, \qquad x = \operatorname{proj}_K(x) + \operatorname{proj}_{K^*}(x).$$

练习 4.4（原讲义 B.5 练习 28） **强凸性与次微分**。设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，$\alpha > 0$。函数 $f : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 称为 α-强凸的（α-strongly convex），如果它满足下列等价条件之一：

$$\forall x, y \in \operatorname{dom} f,\ \forall \lambda \in [0,1], \quad \frac{\alpha}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2 + f((1-\lambda)x + \lambda y) \leqslant (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y), \tag{4.2}$$

$$\forall x_0 \in \mathcal{X}, \quad f_{x_0} : x \in \mathcal{X} \mapsto f(x) - \frac{\alpha}{2}\|x - x_0\|^2 \text{ 是凸函数.} \tag{4.3}$$

1. 设 $f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$ 是 α-强凸的，$v \in \partial f(x_0)$。证明

$$0 \in \partial\Big(f - \frac{\alpha}{2}\|\cdot - x_0\|^2 - \langle v \mid \cdot\rangle\Big)(x_0),$$

并推出 $\forall x \in \mathcal{X}$，$f(x) \geqslant f(x_0) + \langle v \mid x - x_0\rangle + \frac{\alpha}{2}\|x - x_0\|^2$。

2. 证明：对一切 $x_0, y_0 \in \mathcal{X}$，$v \in \partial f(x_0)$，$w \in \partial f(y_0)$，有

$$\alpha\|x_0 - y_0\| \leqslant \|v - w\|.$$

3. 推出：若 $x_0 \in \partial f^*(v)$，$y_0 \in \partial f^*(w)$，同一不等式成立。

4. 令 $D = \{v \in \mathcal{X} \mid \partial f^*(v) \neq \varnothing\}$。证明 f^* 在 D 上 Gâteaux 可微，且映射 $v \in D \mapsto \nabla f^*(v)$ 是 $(1/\alpha)$-Lipschitz 的。

练习 4.5（原讲义 B.5 练习 29） **Moreau–Yosida 正则化。**设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，$f \in \Gamma_0(\mathcal{X})$。对 $\tau > 0$，定义 f 的 *Moreau–Yosida* 正则化（Moreau–Yosida regularization）

$$f_\tau(x) = \inf_{z \in \mathcal{X}} \; f(z) + \frac{1}{2\tau}\|x - z\|^2.$$

1. 证明 f_τ 是凸函数，处处有限，且在 $\mathcal{X}$ 的每个有界子集上有界。

2. 证明 f_τ 连续，且对一切 $x \in \mathcal{X}$，$\partial f_\tau(x) \neq \varnothing$。

3. 证明 $f_\tau = (f^* + g^*)^*$，其中 $g(x) = \frac{1}{2\tau}\|x\|^2$。

4. 利用上一题（练习 4.4），推出 f_τ 在每一点 $x \in \mathcal{X}$ 处 Gâteaux 可微，且 ∇f_τ 是 $(1/\tau)$-Lipschitz 的。

5. 证明当 $\tau \to 0$ 时 f_τ 逐点收敛到 f。

6. 证明 $\operatorname{prox}_{\tau f}(x) = x - \tau\nabla f_\tau(x)$。（提示：令 $p = \operatorname{prox}_{\tau f}(x)$，利用 Fenchel–Young 不等式的等号情形证明 $\frac{x-p}{\tau} \in \partial f_\tau(x)$。）

最后一问说明：邻近点算法可以理解为对 Moreau–Yosida 正则化 f_τ 做步长为 τ 的“普通”梯度下降。

第五章　凸对偶

本章介绍凸优化问题的*扰动对偶*（perturbation duality）框架：把原问题嵌入一族带参数的问题，由此系统地构造对偶问题，并在一个限制条件下证明强对偶。随后把这一框架应用于 Lagrange 对偶、Fenchel–Rockafellar 定理以及最优输运中的 Kantorovich 对偶。本章中 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是赋范空间（更一般地，局部凸拓扑向量空间），其对偶空间记为 $\mathcal{X}^*,\mathcal{Y}^*$。

5.1　凸问题的扰动

本节的讲法参考了 Ekeland–Temam 的专著以及 Guillaume Carlier 即将出版的书。考虑极小化问题

$$P = \inf_{x\in\mathcal{X}} f(x),$$

并假设 f 可以写成 $f(x)=\Phi(x,0)$，其中 $\Phi\in\Gamma_0(\mathcal{X}\times\mathcal{Y})$，$\mathcal{Y}$ 是另一个空间。换言之，假设原问题是下面这族以 $y\in\mathcal{Y}$ 为参数的*扰动问题*（perturbed problem）在 $y=0$ 时的特例：

$$P_y := \inf_{x\in\mathcal{X}} \Phi(x,y).$$

通过等同 $(\mathcal{X}\times\mathcal{Y})^*\simeq\mathcal{X}^*\times\mathcal{Y}^*$（配对为 $\langle (x^*,y^*)\mid(x,y)\rangle=\langle x^*\mid x\rangle+\langle y^*\mid y\rangle$），把 Φ^* 看作 $\mathcal{X}^*\times\mathcal{Y}^*$ 上的函数。问题 P 的*对偶问题*（dual problem）定义为

$$D = \sup_{y^*\in\mathcal{Y}^*} -\Phi^*(0,y^*).$$

这样构造对偶问题的动机见命题 5.1 的证明。注意对偶问题不是唯一的：f 的每一种扰动 Φ 都给出 P 的一个对偶问题。

命题 5.1 (弱对偶)**.** *弱对偶不等式*（weak duality）$P\geqslant D$ 总成立。此外，对 $(x,y^*)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}^*$，下列命题等价：

(i) $\Phi(x,0)=-\Phi^*(0,y^*)$；

(ii) x 是 P 的极小点，y^* 是 D 的极大点，且 $P=D$；

(iii) $(0,y^*)\in\partial\Phi(x,0)$；

(iv) $(x,0)\in\partial\Phi^*(0,y^*)$。

证明. 由 Fenchel–Young 不等式，

$$\forall (x,y^*)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}^*,\qquad \Phi(x,0)+\Phi^*(0,y^*)\geqslant\langle(0,y^*)\mid(x,0)\rangle=0,$$

即 $\Phi(x,0) \geqslant -\Phi^*(0,y^*)$。左边对 x 取下确界、右边对 y^* 取上确界，得 $P = \inf_x \Phi(x,0) \geqslant \sup_{y^*} -\Phi^*(0,y^*) = D$。

(i)⇒(ii)：$P \leqslant \Phi(x,0) = -\Phi^*(0,y^*) \leqslant D \leqslant P$，各处取等号，即得 (ii)。(ii)⇒(i)：$\Phi(x,0) = P = D = -\Phi^*(0,y^*)$。

(i) $\Longleftrightarrow$ (iii)：(i) 即 $\Phi(x,0) + \Phi^*(0,y^*) = 0 = \langle (0,y^*) \mid (x,0) \rangle$，是 Fenchel–Young 不等式的等号情形；由定理 4.9（(i) $\Longleftrightarrow$ (ii)，Φ 正常），它等价于 $(0,y^*) \in \partial\Phi(x,0)$。

(i) $\Longleftrightarrow$ (iv)：同理，对 Φ^* 用等号情形，并利用 $\Phi^{**} = \Phi$（Fenchel–Moreau，$\Phi \in \Gamma_0$）；也可直接由定理 4.9 的 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii) 从 (iii) 得到。 □

定理 5.2 (强对偶)**.** 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个空间，$\Phi \in \Gamma_0(\mathcal{X} \times \mathcal{Y})$，考虑极小化问题 $P = \inf_{\mathcal{X}} \Phi(\cdot, 0)$。假设

- P 有限；
- 满足如下限制条件（qualification hypothesis）：存在 $x_0 \in \mathcal{X}$，使 $0 \in \mathrm{cont}(\Phi(x_0, \cdot))$。

则对偶问题 $D = \max_{y^* \in \mathcal{Y}^*} -\Phi^*(0,y^*)$ 的最大值可以取到，并且强对偶（strong duality）成立：

$$P = D.$$

此外，D 的极大点集恰为值函数（value function）

$$v : y \in \mathcal{Y} \mapsto \inf_{x \in \mathcal{X}} \Phi(x,y)$$

在 0 处的次微分 $\partial v(0)$。

下面的引理是证明的核心。

引理 5.3. 在定理 5.2 的假设下，值函数 v 满足：

(i) v 是凸函数；

(ii) $v^*(y^*) = \Phi^*(0,y^*)$（此条不需要定理的假设）；特别地，

$$v(0) = P, \qquad v^{**}(0) = \sup_{y^* \in \mathcal{Y}^*} -\Phi^*(0,y^*) = D;$$

(iii) v 在 0 处连续；

(iv) $\partial v(0) \neq \varnothing$。

由于 $P = v(0)$，$D = v^{**}(0)$，若 v 是 $\mathcal{Y}$ 上的正常下半连续凸函数，Fenchel–Moreau 定理（定理 2.34）就直接给出 $P = D$。但 v 未必下半连续；不过引理的最后一条仍然足以证明 $v(0) = v^{**}(0)$。

证明. (i) 设 $y_0, y_1 \in \mathcal{Y}$，$t \in [0,1]$，$y_t = (1-t)y_0 + ty_1$。若 $v(y_0)$ 或 $v(y_1)$ 为 $+\infty$，不等式显然。否则对任意 $x', x'' \in \mathcal{X}$，由 Φ 的凸性，

$$v(y_t) \leqslant \Phi\big((1-t)x' + tx'',\, y_t\big) \leqslant (1-t)\Phi(x', y_0) + t\Phi(x'', y_1).$$

右端对 x', x'' 分别独立取下确界，得 $v(y_t) \leqslant (1-t)v(y_0) + tv(y_1)$。

(ii) 对 $y^* \in \mathcal{Y}^*$，

$$\begin{aligned} v^*(y^*) &= \sup_{y\in\mathcal{Y}} \langle y^* \mid y\rangle - v(y) = \sup_{y\in\mathcal{Y}} \Big(\langle y^* \mid y\rangle - \inf_{x\in\mathcal{X}} \Phi(x,y) \Big) \\ &= \sup_{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}} \langle (0,y^*) \mid (x,y)\rangle - \Phi(x,y) = \Phi^*(0,y^*). \end{aligned}$$

因此 $v^{**}(0) = \sup_{y^*} \big(\langle y^* \mid 0\rangle - v^*(y^*) \big) = \sup_{y^*} -\Phi^*(0,y^*) = D$，而 $v(0) = \inf_x \Phi(x,0) = P$ 由定义可得。

(iii) 由限制条件，存在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 使 $\Phi(x_0,\cdot)$ 在 0 处连续，特别地在 0 的某个邻域 U 上有上界 M。于是

$$\forall y \in U, \qquad v(y) = \inf_{x\in\mathcal{X}} \Phi(x,y) \leqslant \Phi(x_0,y) \leqslant M.$$

v 也不取 $-\infty$：若 $v(y_1) = -\infty$，取 $\varepsilon > 0$ 充分小使 $y_2 = -\varepsilon y_1 \in U$，则 $0 = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} y_1 + \frac{1}{1+\varepsilon} y_2$，由凸性 $v(0) = -\infty$，与 P 有限矛盾。于是 v 是凸函数，在 0 处有限（$v(0) = P$）且在 0 的邻域上有上界，由命题 2.7，v 在 0 处连续。

(iv) 由定理 3.20，凸函数在连续点处的次微分非空，故 $\partial v(0) \neq \varnothing$。 □

定理 5.2 的证明. 由引理 5.3，$\partial v(0)$ 中有某个线性形式 $y^* \in \mathcal{Y}^*$；由 (iii) 的证明，v 是正常的。由 Fenchel–Young 不等式的等号情形（定理 4.9）及不等式本身，

$$\begin{cases} v(0) + v^*(y^*) = 0, \\ v(0) + v^*(z^*) \geqslant 0, \quad \forall z^* \in \mathcal{Y}^*, \end{cases}$$

即 $\forall z^* \in \mathcal{Y}^*$，$-v^*(z^*) \leqslant v(0) = -v^*(y^*)$。因此

$$v^{**}(0) = \sup_{z^*\in\mathcal{Y}^*} -v^*(z^*) = -v^*(y^*) = v(0).$$

由引理 5.3(ii)，这说明 $P = D$，且 $-\Phi^*(0,y^*) = -v^*(y^*) = D$，即 y^* 是对偶问题的极大点。这同时证明了 $\partial v(0) \subseteq \arg\max D$。

反之，若 y^* 是 D 的极大点，则 $-v^*(y^*) = -\Phi^*(0,y^*) = D = P = v(0)$，即 $v(0) + v^*(y^*) = 0$，也就是 $\forall y$，$\langle y^* \mid y\rangle - v(y) \leqslant -v(0)$，即 $v(y) \geqslant v(0) + \langle y^* \mid y - 0\rangle$，故 $y^* \in \partial v(0)$。 □

例 5.4 (应用：线性规划)**.** 作为第一个简单应用，取 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$，$\mathcal{Y} = \mathbb{R}^m$，并用 Euclid 内积把它们与各自的对偶空间等同。给定 m 行 n 列的矩阵 A 及 $b \in \mathcal{Y}$，$c \in \mathcal{X}^*$，令

$$\Phi(x,y) = \langle c \mid x\rangle + \iota_{\{(x,y)\mid Ax-b\leqslant y\}}(x,y).$$

于是

$$P = \inf_{x\in\mathcal{X}} \Phi(x,0) = \inf_{Ax\leqslant b} \langle c \mid x\rangle,$$

其中 $Ax \leqslant b$ 表示对一切 j，$(Ax)_j \leqslant b_j$。原问题就是在多面体 $K = \{x \in \mathcal{X} \mid Ax \leqslant b\}$ 上极小化线性形式 $\langle c \mid x\rangle$。Φ 是凸、下半连续的（约束集是闭凸集），且当 $K \neq \varnothing$ 时是正常的。

为套用强对偶定理，假设 P 有限，并假设存在严格可行点 x_0，即 $Ax_0 < b$（逐分量严格成立）。[1] 这时 $\Phi(x_0, y) = \langle c \mid x_0 \rangle$ 对 0 的一个邻域中的 y（满足 $y \geqslant Ax_0 - b$ 的 y）成立，故 $\Phi(x_0, \cdot)$ 在 0 处连续。由强对偶定理（定理 5.2），$P = D$，其中对偶问题为

$$D = \max_{y^* \in \mathcal{Y}^*} -\Phi^*(0, y^*).$$

下面计算其中的共轭函数：

$$\Phi^*(0, y^*) = \sup_{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}} \langle (0, y^*) \mid (x, y) \rangle - \Phi(x, y) = \sup_{\substack{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y} \\ Ax-b\leqslant y}} \langle y^* \mid y \rangle - \langle c \mid x \rangle.$$

若存在某个 i 使 $y_i^* > 0$，则对任意 $\lambda \geqslant 0$，取 $x = x_0$，$y = \lambda e_i$（可行，因 $Ax_0 - b \leqslant 0 \leqslant \lambda e_i$），得

$$\Phi^*(0, y^*) \geqslant \lambda y_i^* - \langle c \mid x_0 \rangle \xrightarrow[\lambda\to+\infty]{} +\infty,$$

故 $\Phi^*(0, y^*) = +\infty$。另一方面，若对一切 i 有 $y_i^* \leqslant 0$，则对固定的 x，关于 $y \geqslant Ax - b$ 的上确界在 $y = Ax - b$ 处取到，于是

$$\Phi^*(0, y^*) = \sup_{x\in\mathcal{X}} \langle y^* \mid Ax - b \rangle - \langle c \mid x \rangle = \sup_{x\in\mathcal{X}} \langle A^\top y^* - c \mid x \rangle - \langle y^* \mid b \rangle = \begin{cases} -\langle y^* \mid b \rangle, & A^\top y^* = c, \\ +\infty, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以对偶问题可以写成

$$D = \max_{y^*} -\Phi^*(0, y^*) = \max_{\substack{y^* \leqslant 0 \\ A^\top y^* = c}} \langle y^* \mid b \rangle.$$

（令 $\lambda = -y^* \geqslant 0$，即熟悉的形式 $\max\{-\langle b \mid \lambda \rangle \mid A^\top \lambda = -c,\ \lambda \geqslant 0\}$。）注意 D 中的最大值可以取到，这是强对偶定理的结论。

5.2 应用：Lagrange 对偶

本节简要说明如何用扰动方法得到约束集由一族不等式给出的约束优化问题的 Lagrange 对偶。设 $f, g_1, \ldots, g_N \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，考虑

$$P = \inf_K f, \qquad K = \{x \in \mathcal{X} \mid g_1(x) \leqslant 0, \ldots, g_N(x) \leqslant 0\}.$$

对 $y \in \mathbb{R}^N$ 构造扰动问题

$$P_y = \inf\{f(x) \mid g_1(x) \leqslant -y_1, \ldots, g_N(x) \leqslant -y_N\},$$

相当于引入扰动函数

$$\Phi : \mathcal{X} \times \mathbb{R}^N \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad (x, y) \mapsto \begin{cases} f(x), & g_i(x) \leqslant -y_i,\ 1 \leqslant i \leqslant N, \\ +\infty, & \text{其他}. \end{cases}$$

[1] 原讲义假设 “K 有非空内部”。当 A 没有零行时两者等价；但若 A 有零行而对应的 $b_j = 0$，K 可以有内点却没有严格可行点，此时下面的论证不成立。

Φ 也可以写成

$$\Phi(x,y)=f(x)+\sum_{1\leqslant i\leqslant N}\iota_{\mathrm{epi}(g_i)}(x,-y_i),$$

由此可见 Φ 是凸、下半连续的（$\mathrm{epi}\, g_i$ 是闭凸集，$(x,y)\mapsto(x,-y_i)$ 是连续线性映射）。我们假设下面这个与 (3.6) 类似的条件：

$$\exists x_0\in\mathrm{dom}\, f \text{ 使得 } g_i(x_0)<0,\quad i\in\{1,\dots,N\}. \tag{5.1}$$

于是 $\Phi(x_0,0)=f(x_0)<+\infty$，$\Phi$ 正常；并且只要 $\|y\|_\infty\leqslant\min_{1\leqslant i\leqslant N}|g_i(x_0)|$，就有 $g_i(x_0)=-|g_i(x_0)|\leqslant -y_i$，从而 $\Phi(x_0,y)=f(x_0)$，所以 $\Phi(x_0,\cdot)$ 在 $y=0$ 附近为常数，在 0 处连续。因此只要 P 有限，就可以应用强对偶定理（定理 5.2），得到 $P=D=\max_{y^*\in\mathbb{R}^N}-\Phi^*(0,y^*)$。共轭函数 $\Phi^*(0,y^*)$ 可以用问题的 *Lagrange 函数*（Lagrangian）显式表示：

$$L:\mathcal{X}\times\mathbb{R}^N_+\to\overline{\mathbb{R}},\qquad (x,\lambda)\mapsto f(x)+\sum_{1\leqslant i\leqslant N}\lambda_i g_i(x), \tag{5.2}$$

其中约定：若对某个 i 有 $x\notin\mathrm{dom}\, g_i$，则 $L(x,\lambda)=+\infty$（即使 $\lambda_i=0$）。这里把对偶变量 $y^*\in(\mathbb{R}^N)^*$ 改记为 $\lambda\in\mathbb{R}^N$，以符合 Lagrange 乘子的通常记号。

引理 5.5. 对 $\lambda\in\mathbb{R}^N$，

$$\Phi^*(0,\lambda)=\begin{cases}-\inf_{x\in\mathcal{X}}L(x,\lambda), & \forall i,\ \lambda_i\geqslant 0,\\ +\infty, & \text{其他.}\end{cases}$$

证明. 由定义，

$$\Phi^*(0,\lambda)=\sup_{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathbb{R}^N}\langle\lambda\mid y\rangle-\Phi(x,y)=\sup\big\{\langle\lambda\mid y\rangle-f(x)\;\big|\;(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathbb{R}^N,\ \forall i,\ g_i(x)\leqslant -y_i\big\}.$$

若某个 $\lambda_i<0$，取 $x=x_0$，$y=-re_i$（e_i 为坐标向量，$r\geqslant g_i(x_0)$；其余约束由 $g_j(x_0)<0$ 保证），得值 $-r\lambda_i-f(x_0)\to+\infty$（$r\to+\infty$），故 $\Phi^*(0,\lambda)=+\infty$。

若对一切 i 有 $\lambda_i\geqslant 0$：对固定的 $x\in\bigcap_i\mathrm{dom}\, g_i$，$y$ 的可行范围是 $y_i\leqslant -g_i(x)$，$\langle\lambda\mid y\rangle=\sum_i\lambda_i y_i$ 在 $y_i=-g_i(x)$ 处取最大值 $-\sum_i\lambda_i g_i(x)$；若 $x\notin\bigcap_i\mathrm{dom}\, g_i$，则没有可行的 y，这样的 x 对上确界的贡献为 $-\infty$，与约定 $-L(x,\lambda)=-\infty$ 一致。因此

$$\Phi^*(0,\lambda)=\sup_{x\in\mathcal{X}}\Big(-\sum_i\lambda_i g_i(x)-f(x)\Big)=-\inf_{x\in\mathcal{X}}L(x,\lambda).$$ □

由此得到对偶问题的表达式

$$D=\sup_{\lambda\in\mathbb{R}^N}-\Phi^*(0,\lambda)=\sup_{\lambda\in\mathbb{R}^N_+}\inf_{x\in\mathcal{X}}L(x,\lambda).$$

定理 5.6 (Lagrange 对偶)**.** 设 $f,g_1,\dots,g_N\in\Gamma_0(\mathcal{X})$ 满足限制条件 (5.1)，Lagrange 函数 L 如 (5.2)。若下式左端有限，则

$$\inf_{x\in\mathcal{X}}\sup_{\lambda\in\mathbb{R}^N_+}L(x,\lambda)=\max_{\lambda\in\mathbb{R}^N_+}\inf_{x\in\mathcal{X}}L(x,\lambda).$$

进一步，若 $\lambda\in\mathbb{R}^N_+$ 是对偶问题的解，则 x 是原问题的解，当且仅当它满足下面三个 *Karush–Kuhn–Tucker* 条件（KKT 条件）：

- 可行性（admissibility）：$g_i(x) \leqslant 0$，$i \in \{1, \dots, N\}$；
- Lagrange 函数极小化：$x \in \arg\min_{\mathcal{X}} L(\cdot, \lambda)$；
- 互补松弛（complementary slackness）：$\lambda_i g_i(x) = 0$，$i \in \{1, \dots, N\}$。

证明.（原讲义未给出证明，以下为补充。）先算左端。对固定的 x：若 $x \in K$，则各 $g_i(x) \leqslant 0$，$\sup_{\lambda \geqslant 0} L(x, \lambda)$ 在 $\lambda = 0$ 处取到，等于 $f(x)$；若 $x \notin \bigcap_i \operatorname{dom} g_i$，则 $L(x, \cdot) \equiv +\infty$；若 $x \in \bigcap_i \operatorname{dom} g_i$ 但某个 $g_i(x) > 0$，令 $\lambda_i \to +\infty$（其余为 0）得上确界为 $+\infty$（$f(x) > -\infty$）。所以 $\sup_{\lambda \in \mathbb{R}^N_+} L(x, \lambda) = f(x) + \iota_K(x)$，左端等于 $\inf_K f = P$。由前面的讨论，P 有限时强对偶定理给出 $P = D$ 且对偶问题有解，这就是第一个等式。

设 $\lambda \in \mathbb{R}^N_+$ 是对偶问题的解，即 $\inf_{\mathcal{X}} L(\cdot, \lambda) = D = P$。若 x 是原问题的解，则 $x \in K$（可行性），且

$$f(x) = P = \inf_{\mathcal{X}} L(\cdot, \lambda) \leqslant L(x, \lambda) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) \leqslant f(x),$$

各处取等号：x 极小化 $L(\cdot, \lambda)$，且 $\sum_i \lambda_i g_i(x) = 0$；而每一项 $\lambda_i g_i(x) \leqslant 0$，故每一项都为 0。反之，若三个条件成立，则 $x \in K$ 且 $f(x) = L(x, \lambda) = \inf_{\mathcal{X}} L(\cdot, \lambda) = P$，所以 x 是原问题的解。 □

这与第 3 章的 KKT 定理（定理 3.32）相呼应：那里的乘子由次微分计算得到，这里的乘子恰是对偶问题的解。

5.3 应用：Fenchel–Rockafellar 定理

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个空间，$g \in \Gamma_0(\mathcal{X})$，$h \in \Gamma_0(\mathcal{Y})$，$A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是连续线性算子，$A^* : \mathcal{Y}^* \to \mathcal{X}^*$ 是其伴随算子。考虑原问题

$$P = \inf_{x \in \mathcal{X}} \; g(x) + h(Ax),$$

以及对偶问题

$$D = \sup_{y^* \in \mathcal{Y}^*} \; -g^*(A^* y^*) - h^*(-y^*).$$

命题 5.7 (弱对偶)**.** $P \geqslant D$。此外，若 $P = D$，则对 $(x, y^*) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}^*$，下列命题等价：

(i) x 是 P 的极小点，且 y^* 是 D 的极大点；

(ii) $A^* y^* \in \partial g(x)$ 且 $-y^* \in \partial h(Ax)$；

(iii) $x \in \partial g^*(A^* y^*)$ 且 $Ax \in \partial h^*(-y^*)$。

证明. 先证弱对偶不等式 $P \geqslant D$。由 Fenchel–Young 不等式，对一切 $(x, y^*) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}^*$，

$$g(x) + g^*(A^* y^*) \geqslant \langle A^* y^* \mid x \rangle, \qquad h(Ax) + h^*(-y^*) \geqslant \langle -y^* \mid Ax \rangle.$$

由于 $\langle A^* y^* \mid x \rangle = \langle y^* \mid Ax \rangle$，两式相加得 $g(x) + h(Ax) \geqslant -g^*(A^* y^*) - h^*(-y^*)$，于是

$$P = \inf_{x \in \mathcal{X}} g(x) + h(Ax) \geqslant \sup_{y^* \in \mathcal{Y}^*} -g^*(A^* y^*) - h^*(-y^*) = D.$$

现设 $P=D$。(i) 成立当且仅当 $g(x)+h(Ax)=P=D=-g^*(A^*y^*)-h^*(-y^*)$ （“当”的方向：此式与弱对偶给出 $g(x)+h(Ax)=D\leqslant P\leqslant g(x)+h(Ax)$）。利用 $\langle A^*y^*\mid x\rangle=\langle y^*\mid Ax\rangle$，该等式可改写为

$$\underbrace{g(x)+g^*(A^*y^*)-\langle A^*y^*\mid x\rangle}_{\geqslant 0}+\underbrace{h(Ax)+h^*(-y^*)-\langle -y^*\mid Ax\rangle}_{\geqslant 0}=0,$$

两项非负而和为零，故两项都为零。由定理 4.9，这两个等式成立当且仅当 $A^*y^*\in\partial g(x)$ 且 $-y^*\in\partial h(Ax)$，又当且仅当（$g,h\in\Gamma_0$）$x\in\partial g^*(A^*y^*)$ 且 $Ax\in\partial h^*(-y^*)$。 □

定理 5.8 (Fenchel–Rockafellar)**.** 若 P 有限，且满足限制条件

$$\exists x_0\in\operatorname{dom} g \text{ 使得 } Ax_0\in\operatorname{cont} h,$$

则 $P=D$，并且对偶问题 D 的最大值可以取到。

证明. 令 $f(x)=g(x)+h(Ax)$，并引入扰动

$$\Phi(x,y)=g(x)+h(Ax-y).$$

Φ 是凸、下半连续的（h 与连续线性映射 $(x,y)\mapsto Ax-y$ 的复合仍凸下半连续），且 $\Phi(x_0,0)=g(x_0)+h(Ax_0)$ 有限，故 $\Phi\in\Gamma_0(\mathcal{X}\times\mathcal{Y})$，并且 $f=\Phi(\cdot,0)$。相应的对偶问题为 $D=\sup_{y^*}-\Phi^*(0,y^*)$。计算 $\Phi^*(0,y^*)$（换元 $z=Ax-y$）：

$$\begin{aligned}\Phi^*(0,y^*)&=\sup_{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}}\langle(0,y^*)\mid(x,y)\rangle-\Phi(x,y)=\sup_{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}}\langle y^*\mid y\rangle-\big(g(x)+h(\underbrace{Ax-y}_{=:z})\big)\\&=\sup_{(x,z)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}}\langle y^*\mid Ax-z\rangle-\big(g(x)+h(z)\big)\\&=\sup_{x\in\mathcal{X}}\big(\langle A^*y^*\mid x\rangle-g(x)\big)+\sup_{z\in\mathcal{Y}}\big(\langle y^*\mid -z\rangle-h(z)\big)=g^*(A^*y^*)+h^*(-y^*).\end{aligned}$$

所以这一扰动给出的对偶问题正是

$$D=\sup_{y^*}-\Phi^*(0,y^*)=\sup_{y^*}-g^*(A^*y^*)-h^*(-y^*).$$

由假设，存在 $x_0\in\operatorname{dom} g$ 使 $Ax_0\in\operatorname{cont} h$，于是 $\Phi(x_0,\cdot)=g(x_0)+h(Ax_0-\cdot)$ 在 $y=0$ 处连续（$g(x_0)$ 有限）。由定理 5.2，$P=D$，且 D 有极大点。 □

注 5.9 (用次微分运算证明). 若原问题 P 的最小值可以取到，也可以用次微分运算证明定理 5.8。为简单起见设 $\mathcal{Y}=\mathcal{X}$，$A=\mathrm{Id}$。由弱对偶，只需证明 $D\geqslant P$。设 $x\in\arg\min(g+h)$。由限制条件 $\operatorname{dom} g\cap\operatorname{cont} h\neq\varnothing$，可以应用和的次微分公式（定理 3.25），得

$$0\in\partial(g+h)(x)=\partial g(x)+\partial h(x).$$

于是存在 $x^*\in\partial g(x)$ 使 $-x^*\in\partial h(x)$。由 Fenchel–Young 等号情形（定理 4.9），

$$g(x)+g^*(x^*)=\langle x^*\mid x\rangle,\qquad h(x)+h^*(-x^*)=\langle -x^*\mid x\rangle.$$

两个等式相加，得 $g(x)+h(x)=-g^*(x^*)-h^*(-x^*)$，故 $P=g(x)+h(x)\leqslant D$，即强对偶成立。

例 5.10 (von Neumann 极小极大定理)**.** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Hilbert 空间（与各自的对偶等同），$C\subseteq\mathcal{X}$，$E\subseteq\mathcal{Y}$ 是两个非空有界闭凸集，$L:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是连续线性算子。（为避免与对偶值 D 混淆，这里把原讲义中的集合 D 记为 E。）考虑问题

$$P=\inf_{x\in C}\sup_{y\in E}\langle Lx\mid y\rangle.$$

引入 E 的支撑函数 σ_E，有 $\sup_{y\in E}\langle Lx\mid y\rangle=\sigma_E(Lx)$，所以

$$P=\inf_{x\in C}\sigma_E(Lx)=\inf_{x\in\mathcal{X}}\iota_C(x)+\sigma_E(Lx).$$

于是可以对 $g=\iota_C$,$h=\sigma_E$,$A=L$ 应用 Fenchel–Rockafellar 定理。由于 E 有界，$|\sigma_E(y)|\leqslant M\|y\|$，其中 $M=\sup_{z\in E}\|z\|$；因此 σ_E 是处处有限的凸函数且在每点附近有上界，由命题 2.7 它在 $\mathcal{Y}$ 上处处连续，限制条件“$\exists x_0\in\operatorname{dom}g$ 使 $Lx_0\in\operatorname{cont}h$”显然成立。又对 $x\in C$，$|\sigma_E(Lx)|\leqslant M\|L\|\sup_{x'\in C}\|x'\|$，故 P 有限。由 Fenchel–Rockafellar 定理，$P=D$，其中

$$D=\max_{y\in\mathcal{Y}}\ -g^*(L^*y)-h^*(-y).$$

回忆 $g^*=(\iota_C)^*=\sigma_C$（例 2.30），且 $h^*=(\sigma_E)^*=(\iota_E)^{**}=\iota_E$（Fenchel–Moreau 定理，$E$ 非空闭凸），于是

$$\begin{aligned}D&=\max_{y\in\mathcal{Y}}-\sigma_C(L^*y)-\iota_E(-y)=\max_{y\in\mathcal{Y}}-\sigma_C(-L^*y)-\iota_E(y)\\&=\max_{y\in E}-\sup_{z\in C}\langle -L^*y\mid z\rangle=\max_{y\in E}\ \inf_{z\in C}\langle y\mid Lz\rangle.\end{aligned}$$

（第二个等号是换元 $y\to -y$。）这就是 von Neumann 极小极大定理：

$$\inf_{x\in C}\sup_{y\in E}\langle Lx\mid y\rangle=\max_{y\in E}\ \inf_{x\in C}\langle Lx\mid y\rangle.$$

例 5.11 (LASSO)**.** 再看 LASSO 问题（例 3.29）：设 A 是 $m\times d$ 矩阵，$b\in\mathbb{R}^m$，$\gamma>0$，

$$P=\min_{x\in\mathbb{R}^d}\ \frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2+\gamma\|x\|_1.$$

令 $h(y)=\frac{1}{2}\|y-b\|_2^2$（$y\in\mathbb{R}^m$），$g(x)=\gamma\|x\|_1$，问题就化为 Fenchel–Rockafellar 的形式。为写出对偶问题，需要计算 g 与 h 的共轭：

$$\begin{aligned}g^*(x^*)&=\sup_{x\in\mathbb{R}^d}\langle x^*\mid x\rangle-\gamma\|x\|_1=\gamma\sup_{x\in\mathbb{R}^d}\Big(\Big\langle\frac{x^*}{\gamma}\ \Big|\ x\Big\rangle-\|x\|_1\Big)\\&=\gamma\,\iota_{[-1,1]^d}\Big(\frac{x^*}{\gamma}\Big)=\iota_{[-\gamma,\gamma]^d}(x^*),\end{aligned}$$

这里用到了范数的共轭是对偶范数单位球的示性函数（例 2.30），$\|\cdot\|_1$ 的对偶范数是 $\|\cdot\|_\infty$。类似地（令 $u=y-b$），

$$h^*(y^*)=\sup_{y\in\mathbb{R}^m}\langle y^*\mid y\rangle-\frac{1}{2}\|y-b\|_2^2=\langle y^*\mid b\rangle+\sup_u\Big(\langle y^*\mid u\rangle-\frac{1}{2}\|u\|^2\Big)=\frac{1}{2}\|y^*+b\|^2-\frac{1}{2}\|b\|^2.$$

由于 h 处处连续且 $0\leqslant P\leqslant\frac{1}{2}\|b\|^2$，定理 5.8 适用，对偶问题为

$$D=\max_{y^*\in\mathbb{R}^m}-g^*(A^\top y^*)-h^*(-y^*)=\max\Big\{\frac{1}{2}\|b\|^2-\frac{1}{2}\|b-y^*\|^2\ \Big|\ y^*\in\mathbb{R}^m,\ A^\top y^*\in[-\gamma,\gamma]^d\Big\}.$$

无约束的非光滑问题 P 由此化为一个带约束的光滑问题 D。

例 5.12 (Rudin–Osher–Fatemi)**.** 第二个例子是图像去噪中 Rudin–Osher–Fatemi 模型的抽象形式：给定 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 及线性算子 $B : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$（原讲义记为 D，例如离散梯度），考虑

$$P = \min_{x\in\mathbb{R}^d} \frac{1}{2}\|x - x_0\|_2^2 + \gamma\|Bx\|_1.$$

取 $g(x) = \frac{1}{2}\|x-x_0\|^2$，$h = \gamma\|\cdot\|_1$（在 $\mathbb{R}^n$ 上），$A = B$，即可应用 Fenchel–Rockafellar 定理（h 处处连续，$P \geqslant 0$ 有限）。此时 $g^*(x^*) = \langle x^* \mid x_0\rangle + \frac{1}{2}\|x^*\|^2 = \frac{1}{2}\|x^* + x_0\|^2 - \frac{1}{2}\|x_0\|^2$，$h^* = \iota_{[-\gamma,\gamma]^n}$，对偶问题为

$$D = \max_{y^*\in\mathbb{R}^n} -g^*(B^\top y^*) - h^*(-y^*) = \max_{y^*\in[-\gamma,\gamma]^n} \frac{1}{2}\|x_0\|_2^2 - \frac{1}{2}\|B^\top y^* + x_0\|_2^2.$$

这个问题比原问题容易得多：目标函数是二次的，约束集是可分的（若干线段的乘积），可以直接用投影梯度法求解。求出对偶解 y^* 后，由定理 5.8（$P = D$）及命题 5.7 的 (i)⇒(iii)，若 x 是 P 的解（g 强凸，故解存在唯一），则

$$x \in \partial g^*(B^\top y^*) = \{\nabla g^*(B^\top y^*)\} = \{B^\top y^* + x_0\}.$$

于是得到原问题解的显式表达 $x = x_0 + B^\top y^*$。

例 5.13 (多面体上的极小化)**.** 设 A 是 $n \times d$ 矩阵，$b \in \mathbb{R}^n$，$g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 是凸函数（有限值，从而连续）。考虑

$$P = \inf\{g(x) \mid Ax \leqslant b\},$$

其中 $Ax \leqslant b$ 按分量理解，即对一切 i，$(Ax)_i \leqslant b_i$。令 $h = \iota_L$，$L = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \forall i,\ y_i \leqslant b_i\}$，问题可写成

$$P = \inf_{x\in\mathbb{R}^d} g(x) + h(Ax).$$

假设

- 存在 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 使 $Ax_0 \in \operatorname{int} L$（即 $Ax_0 < b$）；这蕴含多面体 $K = \{x \in \mathbb{R}^d \mid Ax \leqslant b\}$ 有非空内部；
- P 有限。

则 Fenchel–Rockafellar 定理的假设成立（$\operatorname{cont} h = \operatorname{int} L$），于是

$$P = D = \max_{y^*\in\mathbb{R}^n} -g^*(A^\top y^*) - h^*(-y^*).$$

计算 h^*：

$$h^*(y^*) = \sup_{y\in\mathbb{R}^n} \langle y^* \mid y\rangle - \iota_L(y) = \sup_{y\leqslant b} \langle y^* \mid y\rangle = \begin{cases} \langle y^* \mid b\rangle, & y^* \geqslant 0, \\ +\infty, & \text{其他}. \end{cases}$$

因此 $-h^*(-y^*) = \langle y^* \mid b\rangle$（当 $y^* \leqslant 0$），否则为 $-\infty$，从而

$$D = \max\big\{-g^*(A^\top y^*) + \langle y^* \mid b\rangle \;\big|\; y^* \in \mathbb{R}^n,\ y^* \leqslant 0\big\}.$$

若 $g(x) = \langle c^* \mid x\rangle$，$P$ 是线性规划问题，我们重新得到例 5.4 的线性规划对偶（附带假设 $\operatorname{int} K \neq \varnothing$，对线性规划而言这一假设其实是多余的）。事实上，由例 2.30，$g^* = \iota_{\{c^*\}}$，于是

$$D = \max\big\{\langle y^* \mid b\rangle \;\big|\; y^* \in \mathbb{R}^n,\ y^* \leqslant 0,\ A^\top y^* = c^*\big\}.$$

5.4 应用：最优输运中的对偶

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 的紧子集，记

- $\mathcal{C}^0(\Omega)$：Ω 上连续函数构成的空间，带上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$；
- $\mathcal{M}(\Omega)=(\mathcal{C}^0(\Omega))^*$：$\Omega$ 上有限（带符号）测度的空间，带弱 $*$ 拓扑：测度序列 $(\mu_n)_{n\geqslant 0}$ 弱 $*$ 收敛到 μ 是指
$$\forall \phi\in\mathcal{C}^0(\Omega),\qquad \lim_{n\to+\infty}\langle \mu_n\mid\phi\rangle=\langle\mu\mid\phi\rangle;$$
- $\mathcal{M}^+(\Omega)$：非负测度的集合，即对一切非负检验函数 $\phi\in\mathcal{C}^0(\Omega)$ 都有 $\langle\mu\mid\phi\rangle\geqslant 0$ 的测度 μ；
- $\mathcal{P}(\Omega)$：概率测度的集合，即满足 $\langle\mu\mid 1\rangle=1$ 的非负测度 μ。

设 Ω,Ω' 是 $\mathbb{R}^d$ 的两个紧子集。对 $(\phi,\psi)\in\mathcal{X}:=\mathcal{C}^0(\Omega)\times\mathcal{C}^0(\Omega')$，记

$$\phi\oplus\psi:(x,y)\in\Omega\times\Omega'\mapsto\phi(x)+\psi(y).$$

给定代价函数（cost function）$c\in\mathcal{Y}:=\mathcal{C}^0(\Omega\times\Omega')$ 以及两个概率测度 $\mu\in\mathcal{P}(\Omega)$，$\nu\in\mathcal{P}(\Omega')$，考虑优化问题

$$S=\sup_{\substack{(\phi,\psi)\in\mathcal{X}\\ \phi\oplus\psi\leqslant c}}\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle.$$

它可以写成 $S=-P$，其中 $P=\inf_{(\phi,\psi)\in\mathcal{X}}\Phi((\phi,\psi),0)$，扰动函数为

$$\Phi:\mathcal{X}\times\mathcal{Y}\to\overline{\mathbb{R}},\qquad((\phi,\psi),p)\mapsto\begin{cases}-\big(\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle\big), & \phi\oplus\psi\leqslant c-p,\\ +\infty, & \text{其他.}\end{cases}$$

验证强对偶定理的假设（补充）。Φ 是凸的（约束集凸，目标线性），下半连续（目标连续，约束集 $\{((\phi,\psi),p)\mid c-p-\phi\oplus\psi\geqslant 0\}$ 在 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 中闭）。记 $\phi_0\equiv-\|c\|_\infty-1$，$\psi_0\equiv 0$。当 $\|p\|_\infty\leqslant 1$ 时 $\phi_0\oplus\psi_0\leqslant c-p$，故 $\Phi((\phi_0,\psi_0),\cdot)$ 在 $p=0$ 附近为常数，从而在 0 处连续，且 Φ 正常。另外，若 $\phi\oplus\psi\leqslant c$，则 $\max\phi+\max\psi\leqslant\|c\|_\infty$，于是 $\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle\leqslant\max\phi+\max\psi\leqslant\|c\|_\infty$；结合可行点 (ϕ_0,ψ_0) 知 P 有限。所以定理 5.2 适用。

相应的对偶问题为 $D=\sup_{\gamma\in\mathcal{Y}^*}-\Phi^*((0,0),\gamma)$，其中

$$\begin{aligned}\Phi^*((0,0),\gamma)&=\sup_{((\phi,\psi),p)}\langle(0,0)\mid(\phi,\psi)\rangle+\langle\gamma\mid p\rangle-\Phi((\phi,\psi),p)\\&=\sup_{\substack{((\phi,\psi),p)\\ \phi\oplus\psi\leqslant c-p}}\langle\gamma\mid p\rangle+\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle.\end{aligned}$$

- 若 $\gamma\notin\mathcal{M}^+(\Omega\times\Omega')$，则存在非负的 $q\in\mathcal{Y}$ 使 $\langle\gamma\mid q\rangle<0$。取 $(\phi,\psi)=(\phi_0,\psi_0)$，$p=-tq$（$t\geqslant 0$，约束仍满足），得值 $-t\langle\gamma\mid q\rangle+$常数 $\to+\infty$，故 $\Phi^*((0,0),\gamma)=+\infty$。
- 若 $\gamma\in\mathcal{M}^+(\Omega\times\Omega')$，则对固定的 (ϕ,ψ)，$p\leqslant c-\phi\oplus\psi$ 蕴含 $\langle\gamma\mid p\rangle\leqslant\langle\gamma\mid c-\phi\oplus\psi\rangle$，且 $p=c-\phi\oplus\psi$ 时取等号。于是
$$\begin{aligned}\Phi^*((0,0),\gamma)&=\sup_{(\phi,\psi)\in\mathcal{X}}\langle\gamma\mid c-\phi\oplus\psi\rangle+\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle\\&=\langle\gamma\mid c\rangle+\sup_{(\phi,\psi)\in\mathcal{X}}\Big(\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle-\langle\gamma\mid\phi\oplus\psi\rangle\Big).\end{aligned}$$

最后的上确界中的表达式关于 (ϕ,ψ) 是线性的，所以它等于 0（若该线性形式恒为零）或 $+\infty$（否则）。

综上，

$$\Phi^*((0,0),\gamma)=\begin{cases}\langle c\mid\gamma\rangle, & \gamma\in\Gamma(\mu,\nu),\\ +\infty, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\Gamma(\mu,\nu)$ 是 μ 与 ν 之间的**输运方案**（transport plan）的集合，即满足

$$\forall(\phi,\psi)\in\mathcal{X},\qquad \langle\gamma\mid\phi\oplus\psi\rangle=\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle$$

的非负测度 $\gamma\in\mathcal{M}^+(\Omega\times\Omega')$（等价地，$\gamma$ 的两个边缘分布分别是 μ 和 ν）。由强对偶定理，我们证明了 *Kantorovich* **对偶**（Kantorovich duality）：

$$\sup_{\substack{(\phi,\psi)\in\mathcal{X}\\ \phi\oplus\psi\leqslant c}}\langle\mu\mid\phi\rangle+\langle\nu\mid\psi\rangle=-\inf_{(\phi,\psi)\in\mathcal{X}}\Phi((\phi,\psi),0)=-\max_{\gamma\in\mathcal{Y}^*}-\Phi^*((0,0),\gamma)=\min_{\gamma\in\Gamma(\mu,\nu)}\langle\gamma\mid c\rangle.$$

特别地，右端的最优输运问题总有最优输运方案。

本章要点

- 扰动框架：$P=\inf_x\Phi(x,0)$，$D=\sup_{y^*}-\Phi^*(0,y^*)$；Fenchel–Young 给出弱对偶 $P\geqslant D$，最优对 (x,y^*) 由 $(0,y^*)\in\partial\Phi(x,0)$ 刻画。
- 值函数 $v(y)=\inf_x\Phi(x,y)$ 是凸函数，$v^*=\Phi^*(0,\cdot)$，$P=v(0)$，$D=v^{**}(0)$；强对偶的关键是 $\partial v(0)\neq\varnothing$。
- 强对偶定理：P 有限且 $\exists x_0$，$\Phi(x_0,\cdot)$ 在 0 处连续 $\Rightarrow P=D$，对偶问题可解，且 $\arg\max D=\partial v(0)$。
- Lagrange 对偶：扰动约束右端，得 $D=\sup_{\lambda\geqslant0}\inf_x L(x,\lambda)$；Slater 型条件 (5.1) 下强对偶成立，原—对偶解由 KKT 条件（可行、极小化 Lagrange 函数、互补松弛）刻画。
- Fenchel–Rockafellar：$\inf g+h\circ A=\max_{y^*}-g^*(A^*y^*)-h^*(-y^*)$，条件 P 有限且 $\exists x_0\in\operatorname{dom}g$，$Ax_0\in\operatorname{cont}h$；最优性条件 $A^*y^*\in\partial g(x)$，$-y^*\in\partial h(Ax)$。
- 典型应用：线性规划对偶、von Neumann 极小极大定理、LASSO 与 ROF 的对偶（从对偶解恢复原解 $x=x_0+B^\top y^*$）、Kantorovich 对偶。

5.5 练习

下一题中回忆：紧集 X 上的**测度**（measure）是指线性形式 $\mu:\mathcal{C}^0(X)\to\mathbb{R}$，它关于上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的拓扑连续。测度空间记为 $\mathcal{M}(X)=(\mathcal{C}^0(X))^*$。测度 μ 称为**非负的**，如果 $\forall f\in\mathcal{C}^0(X)$，$f\geqslant0\Rightarrow\mu(f)\geqslant0$。$X$ 上的**概率测度**是满足 $\|\mu\|_{TV}=1$ 的非负测度 μ（对非负测度，这等价于 $\mu(1)=1$）。非负测度的集合记为 $\mathcal{M}_+(X)$，概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$。

练习 5.1（原讲义 B.5 练习 30） **Kantorovich 对偶。**设 X, Y 是两个紧集，μ 是 X 上的概率测度，ν 是 Y 上的概率测度，$c \in \mathcal{C}^0(X \times Y)$。定义线性映射 $\Lambda : \mathcal{C}^0(X) \times \mathcal{C}^0(Y) \to \mathcal{C}^0(X \times Y)$，$\Lambda(\phi, \psi) = \phi \oplus \psi$，其中

$$\phi \oplus \psi : (x, y) \in X \times Y \mapsto \phi(x) + \psi(y).$$

考虑优化问题

$$P := \inf\big\{-(\langle \mu \mid \phi \rangle + \langle \nu \mid \psi \rangle) \;\big|\; (\phi, \psi) \in \mathcal{C}^0(X) \times \mathcal{C}^0(Y),\ \phi \oplus \psi \leqslant c\big\}.$$

1. 证明 $P = \inf_{(\phi,\psi) \in \mathcal{C}^0(X) \times \mathcal{C}^0(Y)} f(\Lambda(\phi, \psi)) + g(\phi, \psi)$，其中

$$f : \sigma \in \mathcal{C}^0(X \times Y) \mapsto \begin{cases} 0, & \sigma \leqslant c, \\ +\infty, & \text{其他}, \end{cases} \qquad g : (\phi, \psi) \in \mathcal{C}^0(X) \times \mathcal{C}^0(Y) \mapsto -(\langle \mu \mid \phi \rangle + \langle \nu \mid \psi \rangle).$$

2. 证明 f^* 与 g^* 分别为

$$f^* : \gamma \in \mathcal{M}(X \times Y) \mapsto \begin{cases} \langle \gamma \mid c \rangle, & \gamma \in \mathcal{M}_+(X \times Y), \\ +\infty, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$g^* : (\kappa, \lambda) \in \mathcal{M}(X) \times \mathcal{M}(Y) \mapsto \begin{cases} 0, & (\kappa, \lambda) = -(\mu, \nu), \\ +\infty, & \text{其他}. \end{cases}$$

3. 设 $\gamma \in \mathcal{M}(X \times Y)$。$\gamma$ 在 X 上的边缘分布（marginal）是测度 $\Pi_X \gamma \in \mathcal{M}(X)$，定义为 $\Pi_X \gamma : \phi \in \mathcal{C}^0(X) \mapsto \gamma(\phi \oplus 0)$；$Y$ 上的边缘分布 $\Pi_Y \gamma$ 类似定义。证明 Λ 的伴随算子由

$$\Lambda^*(\gamma) = (\Pi_X \gamma, \Pi_Y \gamma) \in \mathcal{M}(X) \times \mathcal{M}(Y)$$

给出。

4. 由 Fenchel–Rockafellar 定理推出 $P = D$，其中

$$\begin{aligned} D &:= \max_{\gamma \in \mathcal{C}^0(X \times Y)^*} -g^*(-\Lambda^* \gamma) - f^*(\gamma) \\ &= \max\big\{-\langle \gamma \mid c \rangle \;\big|\; \gamma \in \mathcal{M}_+(X \times Y),\ \Pi_X \gamma = \mu,\ \Pi_Y \gamma = \nu\big\}. \end{aligned}$$

这一对偶公式归功于 Leonid Kantorovich，是最优输运理论中最重要的结果之一。

附录 A　拓扑与泛函分析预备知识

本附录简要回顾正文用到的拓扑与泛函分析知识：点集拓扑的基本概念、拓扑向量空间、连续线性形式，以及弱拓扑与弱 * 拓扑。最后证明（可分情形下的）Banach–Alaoglu 定理，并用它得到可分自反空间中单位球的弱紧性。读者对前两节的内容大概已经熟悉，可以只浏览定义。

A.1　点集拓扑

定义 A.1 (拓扑). 集合 X 上的一个*拓扑*（topology）是 X 的一族子集 τ，其中的元素称为*开集*（open set），满足：

(i) $\varnothing \in \tau$，$X \in \tau$；

(ii) 有限个开集之交是开集：若 $\omega_1, \dots, \omega_k \in \tau$，则 $\omega_1 \cap \cdots \cap \omega_k \in \tau$；

(iii) 任意多个开集之并是开集：若 $(\omega_i)_{i\in I} \subseteq \tau$，则 $\bigcup_{i\in I} \omega_i \in \tau$。

此时称 (X, τ) 为*拓扑空间*（topological space）。开集的补集称为*闭集*（closed set）。

例 A.2 (度量拓扑). 设 $(\mathcal{X}, d)$ 是*度量空间*（metric space），即 $d : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 满足

(i) $d(x, y) \geqslant 0$，且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$；

(ii) 对一切 $x, y \in \mathcal{X}$，$d(x, y) = d(y, x)$；

(iii) 对一切 $x, y, z \in \mathcal{X}$，$d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$（三角不等式）。

记闭球 $\mathrm{B}(x, r) = \{y \in \mathcal{X} \mid d(x, y) \leqslant r\}$。称 $\omega \subseteq \mathcal{X}$ 为开集，如果对每个 $x \in \omega$，都存在 $r > 0$ 使 $\mathrm{B}(x, r) \subseteq \omega$。这样的开集全体 τ_d 满足拓扑的公理，称为由 d 诱导的*度量拓扑*（metric topology）。

定义 A.3 (邻域). 设 $(\mathcal{X}, \tau)$ 是拓扑空间，$x \in \mathcal{X}$。若集合 N 包含某个含 x 的开集，则称 N 为 x 的*邻域*（neighborhood）。x 处的一个*邻域基*（neighborhood basis）是 $\mathcal{X}$ 的一族子集 $\mathcal{B}_x$，满足：(i) $\mathcal{B}_x$ 中每个集合都是 x 的邻域；(ii) 对 x 的任一邻域 N，存在 $B \in \mathcal{B}_x$ 使 $B \subseteq N$。

例 A.4. 在度量空间中，$\mathcal{B}_x = \{\mathrm{B}(x, \delta) \mid \delta > 0\}$ 与 $\mathcal{B}'_x = \{\mathrm{B}(x, \tfrac{1}{n}) \mid n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 1\}$ 都是 x 处的邻域基。

定义 A.5 (一点处连续). 设 $f : (\mathcal{X}, \sigma) \to (\mathcal{Y}, \tau)$ 是拓扑空间之间的映射。若对 $f(x)$ 的任一邻域 C，原像 $f^{-1}(C)$ 都是 x 的邻域，则称 f 在 x 处*连续*（continuous）。等价地，f 在 x 处连续当且仅当存在 x 处的邻域基 $\mathcal{B}_x$ 与 $f(x)$ 处的邻域基 $\mathcal{B}_{f(x)}$，使得

$$\forall C \in \mathcal{B}_{f(x)},\ \exists B \in \mathcal{B}_x,\quad f(B) \subseteq C \quad (\text{即} B \subseteq f^{-1}(C)).$$

对度量空间，取两边的邻域基为小球，就回到熟悉的 ε–δ 定义。

连续性依赖于 σ 与 τ 的选取。这一点要时刻记住，因为后面常在同一个空间上同时考虑两个拓扑。

定义 A.6 (连续)**.** 若 $f:(\mathcal{X},\sigma)\to(\mathcal{Y},\tau)$ 在每个 $x\in\mathcal{X}$ 处连续，则称 f 在 $\mathcal{X}$ 上连续。等价地，开集的原像都是开集：$\forall\omega\in\tau$，$f^{-1}(\omega)\in\sigma$。

定义 A.7. 称拓扑空间 $(\mathcal{X},\tau)$ 是

- 分离的或 *Hausdorff* 的（separated / Hausdorff），如果任意两个不同点 $x\neq y$ 都有邻域 O_x、O_y 使 $O_x\cap O_y=\varnothing$；
- 可度量化的（metrizable），如果 τ 是由某个度量诱导的。

注 A.8. 度量空间自动是分离的。此外，在度量空间（从而在可度量化空间）中，一切拓扑概念都可以用序列刻画。例如：

- 集合 $C\subseteq\mathcal{X}$ 是闭集，当且仅当 C 中任一收敛序列的极限都属于 C；
- f 在 x 处连续，当且仅当对任一收敛到 x 的序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$，都有 $\lim_{n\to+\infty}f(x_n)=f(x)$。

对一般的拓扑空间（例如下面的弱拓扑），序列一般不足以刻画拓扑。

A.2 拓扑向量空间

本课程的大部分结论在 $\mathcal{X}$ 为赋范空间（normed space）时成立，即向量空间 $\mathcal{X}$ 配有范数 $\|\cdot\|$，其拓扑由度量 $d(x,y)=\|x-y\|$ 诱导；此时以 x 为心、r 为半径的闭球记为 $\mathrm{B}(x,r)=\{y\in\mathcal{X}\mid\|x-y\|\leqslant r\}$。特别地，这些结论适用于 Hilbert 空间、Banach 空间以及 $\mathbb{R}^d$。不过，许多结论在更一般的（局部凸）拓扑向量空间中也成立；当需要考虑弱拓扑、弱 * 拓扑时，这种一般性正好派上用场。

定义 A.9 (拓扑向量空间)**.** 拓扑向量空间（topological vector space）是配有拓扑 τ 的向量空间 $\mathcal{X}$，使得向量加法 $(x,y)\in\mathcal{X}^2\mapsto x+y\in\mathcal{X}$ 与数乘 $(\lambda,x)\in\mathbb{R}\times\mathcal{X}\mapsto\lambda x\in\mathcal{X}$ 都连续。

为了说清楚 $\mathcal{X}^2\to\mathcal{X}$、$\mathbb{R}\times\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 的连续性，需要在乘积空间上取定拓扑，即乘积拓扑。

定义 A.10 (乘积拓扑)**.** 设 (X_1,τ_1)、(X_2,τ_2) 是拓扑空间。称 $O\subseteq X_1\times X_2$ 在乘积拓扑（product topology）$\tau_1\otimes\tau_2$ 下为开集，如果对每个 $(x_1,x_2)\in O$，都存在 x_1 的邻域 N_1 与 x_2 的邻域 N_2，使 $N_1\times N_2\subseteq O$。

平移与数乘。 在拓扑向量空间中，若 O 是开集，则对任意 $x\in\mathcal{X}$，平移 $O+x=\{y+x\mid y\in O\}$ 也是开集。这是因为映射 $T:y\mapsto y-x$ 连续（由加法的连续性），而 $O+x=T^{-1}(O)$。同理，对 $\lambda\neq0$，$y\mapsto\lambda^{-1}y$ 连续，故 λO 是开集。特别地，若 $\mathcal{B}$ 是原点处的邻域基，则 $\{B+x\mid B\in\mathcal{B}\}$ 是 x 处的邻域基；因此拓扑向量空间的拓扑完全由原点处的邻域决定。

定义 A.11 (局部凸拓扑向量空间)**.** 若拓扑向量空间的原点有一个由凸集构成的邻域基，则称它是局部凸的（locally convex）。

A.3 连续线性形式

定义 A.12 (对偶空间). $\mathcal{X}$ 上全体连续线性函数构成的空间称为 $\mathcal{X}$ 的拓扑对偶（topological dual），记为 $\mathcal{X}^*$。

$\mathcal{X}^*$ 的元素带星号记，如 $x^* \in \mathcal{X}^*$。为突出与 Hilbert 空间的类比，$\mathcal{X}^*$ 与 $\mathcal{X}$ 之间的对偶配对（duality pairing）用内积式的记号表示：$\langle x^* \mid x\rangle := x^*(x)$。

注 A.13. 当 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是赋范空间时，$\mathcal{X}^*$ 上可以赋予对偶范数（dual norm）

$$\|x^*\|_* = \sup_{\|x\|\leqslant 1} \langle x^* \mid x\rangle.$$

即使 $\mathcal{X}$ 不是赋范空间，也可以在 $\mathcal{X}^*$ 上构造一个“强”拓扑，但本课程用不到。

下面的引理推广了赋范空间中“线性泛函连续当且仅当有界”的判据。

引理 A.14 (连续线性形式的刻画). 设 $\phi : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 是拓扑向量空间 $(\mathcal{X}, \sigma)$ 上的线性形式。以下几条等价：

(i) ϕ 连续；

(ii) ϕ 在原点处连续，即对任意 $\varepsilon > 0$，存在含原点的开集 O，在 O 上 $|\phi| < \varepsilon$；

(iii) ϕ 在原点的某个邻域上有上界或有下界；

(iv) ϕ 在某个非空开集上有上界或有下界。

证明. (i)⇒(ii) 与 (ii)⇒(iii) 是显然的（$\phi(0) = 0$）。

(ii)⇒(i)：设 $x \in \mathcal{X}, \varepsilon > 0$，取 (ii) 中的开集 O。则 $x+O$ 是 x 的开邻域，且对 $z = x+h \in x+O$ 有 $|\phi(z) - \phi(x)| = |\phi(h)| < \varepsilon$。故 ϕ 在 x 处连续。

(iii)⇒(iv)：邻域包含一个含原点的开集，在其上 ϕ 仍有同侧的界。

(iv)⇒(iii)：设 U 是非空开集，$x_0 \in U$，在 U 上 $\phi \leqslant M$（有下界的情形同理）。则 $U - x_0$ 是原点的开邻域，且对 $h \in U - x_0$，$\phi(h) = \phi(x_0 + h) - \phi(x_0) \leqslant M - \phi(x_0)$。

(iii)⇒(ii)：不妨设在原点的某个邻域 ω 上 $\phi \leqslant M$（否则以 $-\phi$ 代替 ϕ），并可设 ω 为开集、$M > 0$。由于 $x \mapsto -x$ 连续，$-\omega$ 也是原点的开邻域，于是 $\omega' := \omega \cap (-\omega)$ 是原点的开邻域，并且对 $x \in \omega'$，$\phi(x) \leqslant M$ 且 $-\phi(x) = \phi(-x) \leqslant M$，即 $|\phi| \leqslant M$ 在 ω' 上成立。对任意 $\varepsilon > 0$，令 $\omega_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2M}\omega'$。它是含原点的开集，且在其上 $|\phi| \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon$。这就证明了 ϕ 在原点处连续。 □

引理 A.15 (闭半空间). 设 $\phi : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 是拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 上的线性形式，$\alpha \in \mathbb{R}$。以下几条等价：

(i) ϕ 连续；

(ii) 半空间 $H = \{x \in \mathcal{X} \mid \phi(x) \leqslant \alpha\}$ 是闭集；

(iii) 超平面 $H' = \{x \in \mathcal{X} \mid \phi(x) = \alpha\}$ 是闭集。

证明. 若 ϕ 连续，则 H、H' 分别是闭集 $(-\infty,\alpha]$、$\{\alpha\}$ 在 ϕ 下的原像，故为闭集。

(ii)⇒(i)：若 $H=\mathcal{X}$，则 ϕ 在 $\mathcal{X}$ 上有上界 α；线性形式有上界只能是 $\phi=0$，自然连续。否则 $\mathcal{X}\setminus H=\{\phi>\alpha\}$ 是非空开集，ϕ 在其上有下界 α，由引理 A.14(iv) 知 ϕ 连续。

(iii)⇒(i)：若 $\phi=0$，无需证明。设 $\phi\neq 0$，则 ϕ 是满射，可取 x_0 使 $\phi(x_0)<\alpha$。注意 $\mathcal{X}\setminus H'=\{\phi\neq\alpha\}$ 是含 x_0 的开集，但 ϕ 在其上未必有单侧界，需要再缩小。$U\coloneqq(\mathcal{X}\setminus H')-x_0$ 是原点的开邻域。由数乘 $(\lambda,y)\mapsto\lambda y$ 在 $(0,0)$ 处的连续性，存在 $\delta>0$ 与原点的开邻域 W，使得当 $|\lambda|\leqslant\delta$、$w\in W$ 时 $\lambda w\in U$。令 $V=\delta W$（开集，含原点）。则对 $y=\delta w\in V$ 及 $t\in[0,1]$，有 $ty=(t\delta)w\in U$，即 $x_0+ty\notin H'$。于是 $t\mapsto\phi(x_0+ty)=\phi(x_0)+t\phi(y)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，从小于 α 的值出发且始终不取值 α，由介值定理恒小于 α；取 $t=1$ 得 $\phi(x_0+y)<\alpha$。因此 ϕ 在非空开集 x_0+V 上有上界 α，由引理 A.14(iv) 知 ϕ 连续。 □

A.4 弱拓扑与弱 * 拓扑

很多情况下，范数拓扑“太细”：开集太多，紧集太少，难以证明最优化问题解的存在性。因此我们希望定义更粗（coarser）的拓扑，即开集更少、从而紧集更多的拓扑。一个标准做法是：给定一族映射，构造使这些映射都连续的最粗拓扑（按包含关系最小的拓扑）。下面对向量空间 $\mathcal{X}$ 上的一族线性形式 $\mathcal{Y}$ 实施这一构造。

A.4.1 由一族线性形式生成的拓扑

引理 A.16. 设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\mathcal{Y}$ 是由 $\mathcal{X}$ 上的线性形式构成的向量空间。设 σ 是 $\mathcal{X}$ 上的拓扑，且 $\mathcal{Y}$ 中每个线性形式关于 σ 都连续。则对任意 $x\in\mathcal{X}$、$y_1,\dots,y_N\in\mathcal{Y}$、$\varepsilon>0$，集合

$$B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\coloneqq\big\{z\in\mathcal{X}\;\big|\;\forall i\in\{1,\dots,N\},\ |\langle y_i\mid z-x\rangle|<\varepsilon\big\}$$

关于 σ 是开集。

证明. 由线性性，

$$B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}=\bigcap_{i=1}^{N}y_i^{-1}\big((\langle y_i\mid x\rangle-\varepsilon,\ \langle y_i\mid x\rangle+\varepsilon)\big),$$

它是开区间在 σ-连续映射 $y_1,\dots,y_N$ 下的原像的有限交，故为 σ-开集。 □

这个引理引出下面的定义。

定义 A.17 (由线性形式生成的拓扑)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\mathcal{Y}$ 是由 $\mathcal{X}$ 上的线性形式构成的向量空间。称 $O\subseteq\mathcal{X}$ 关于由 $\mathcal{Y}$ 生成的拓扑（topology generated by $\mathcal{Y}$）$\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为开集，如果对每个 $x\in O$，存在 $y_1,\dots,y_N\in\mathcal{Y}$ 与 $\varepsilon>0$，使 $B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\subseteq O$。

集合 $B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$ 本身关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是开集：若 $z\in B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$，令 $\delta=\varepsilon-\max_i|\langle y_i\mid z-x\rangle|>0$，则由三角不等式 $B_{z,y_1,\dots,y_N,\delta}\subseteq B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$。因此 $x\in\mathcal{X}$ 处的一个邻域基为

$$\mathcal{B}_x=\{B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\mid N\in\mathbb{N},\ y_1,\dots,y_N\in\mathcal{Y},\ \varepsilon>0\}.$$

在某种意义上，$B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$ 扮演了弱拓扑中“球”的角色。但这种拓扑有一个令人意外的特点：$B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$ 包含仿射子空间 $x+\bigcap_{i=1}^{N}\ker y_i$，而当 $\mathcal{X}$ 无穷维时，有限个核之交（余维数至多为

N）是非零子空间。所以若 $\mathcal{X}$ 是无穷维赋范空间，任何 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$-内部非空的集合都包含这样一个仿射子空间，因而无界。特别地，无穷维时单位球 $\mathrm{B}(0,1)$ 的 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$-内部是空集。

下面的线性代数引理将在命题 A.19 的证明中用到。

引理 A.18. 设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$y_1,\dots,y_N,y$ 是 $\mathcal{X}$ 上的线性形式，满足 $\ker y_1\cap\cdots\cap\ker y_N\subseteq\ker y$。则 $y\in\operatorname{span}(y_1,\dots,y_N)$。

证明. 定义线性映射 $F:\mathcal{X}\to\mathbb{R}^{N+1}$，$F(x)=(y(x),y_1(x),\dots,y_N(x))$。假设条件说明子空间 $L=F(\mathcal{X})$ 不含点 $z=(1,0,\dots,0)$：若 $F(x)=z$，则 $x\in\bigcap_i\ker y_i$ 但 $y(x)=1$，矛盾。记 $p\in L$ 为 z 在 L 上的正交投影，并记 $z-p=(\lambda,\lambda_1,\dots,\lambda_N)$，由 $z\notin L$ 知 $z-p\neq0$。正交投影的刻画给出 $z-p\perp L$，即

$$\forall x\in\mathcal{X},\quad \langle F(x),z-p\rangle=\lambda y(x)+\sum_{i=1}^{N}\lambda_i y_i(x)=0,$$

也就是 $\lambda y+\sum_i\lambda_i y_i=0$。另一方面，$p\in L$ 蕴含 $\langle p,z-p\rangle=0$，所以

$$\lambda=\langle z,z-p\rangle=\langle z-p,z-p\rangle+\langle p,z-p\rangle=\|z-p\|^2>0.$$

于是 $y=-\sum_i(\lambda_i/\lambda)\,y_i\in\operatorname{span}(y_1,\dots,y_N)$。 □

命题 A.19. 设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\mathcal{Y}$ 是由 $\mathcal{X}$ 上的线性形式构成的向量空间。则

(i) $(\mathcal{X},\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y}))$ 是局部凸拓扑向量空间；

(ii) 线性形式 $y:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 连续，当且仅当 $y\in\mathcal{Y}$。

证明. (i) *$\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是拓扑。*显然 $\varnothing,\mathcal{X}\in\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，且定义中的条件对任意并封闭。对有限交：若 $x\in O\cap O'$，$B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\subseteq O$，$B_{x,y'_1,\dots,y'_M,\varepsilon'}\subseteq O'$，则

$$B_{x,y_1,\dots,y_N,y'_1,\dots,y'_M,\min(\varepsilon,\varepsilon')}\subseteq B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\cap B_{x,y'_1,\dots,y'_M,\varepsilon'}\subseteq O\cap O'.$$

*加法连续。*记 $S(x,y)=x+y$。取 $x,y\in\mathcal{X}$，$z=x+y$，以及 z 的任一邻域 N_z；它包含某个 $B_z\coloneqq B_{z,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$。令 $B_x=B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon/2}$，$B_y=B_{y,y_1,\dots,y_N,\varepsilon/2}$。对 $x'\in B_x$、$y'\in B_y$，$z'=x'+y'$ 满足

$$|\langle y_i\mid z'-z\rangle|=|\langle y_i\mid x'-x\rangle+\langle y_i\mid y'-y\rangle|\leqslant|\langle y_i\mid x'-x\rangle|+|\langle y_i\mid y'-y\rangle|<\varepsilon,$$

故 $S(B_x\times B_y)\subseteq B_z\subseteq N_z$，而 $B_x\times B_y$ 是 (x,y) 在乘积拓扑下的邻域。所以 S 在 (x,y) 处连续。

*数乘连续。*记 $P(\lambda,x)=\lambda x$，取 (λ,x) 及 λx 的邻域，它包含某个 $B_{\lambda x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$。令 $c=\max_i|\langle y_i\mid x\rangle|$，取 $\delta\in(0,1]$ 使 $(|\lambda|+1+c)\delta<\varepsilon$。对 $|\lambda'-\lambda|<\delta$、$x'\in B_{x,y_1,\dots,y_N,\delta}$，

$$|\langle y_i\mid\lambda'x'-\lambda x\rangle|=|\lambda'\langle y_i\mid x'-x\rangle+(\lambda'-\lambda)\langle y_i\mid x\rangle|\leqslant(|\lambda|+1)\delta+\delta c<\varepsilon,$$

所以 P 在 (λ,x) 处连续。于是 $(\mathcal{X},\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y}))$ 是拓扑向量空间。最后，原点的邻域基 $\{B_{0,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\}$ 由凸集组成（它们是有限个“带形” $\{|y_i|<\varepsilon\}$ 之交），故空间局部凸。

(ii) 若 $y\in\mathcal{Y}$，则对任意开区间 (a,b) 与 $x\in y^{-1}((a,b))$，取 $\varepsilon=\min(y(x)-a,\,b-y(x))$，有 $B_{x,y,\varepsilon}\subseteq y^{-1}((a,b))$；故 $y^{-1}((a,b))$ 是开集，y 连续。

反之，设线性形式 y 关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 连续。由于 $y(0)=0$，存在原点的邻域 N，在其上 $|y|<1$。按拓扑的构造，存在 $y_1,\dots,y_N\in\mathcal{Y}$ 与 $\varepsilon>0$，使 $B_{0,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}\subseteq N$，即

$$\big(\forall i\in\{1,\dots,N\},\ |\langle y_i\mid x\rangle|<\varepsilon\big)\implies|\langle y\mid x\rangle|<1.$$

若 $x\in\ker y_1\cap\cdots\cap\ker y_N$，则对任意 $t\in\mathbb{R}$，tx 满足左边的条件，所以 $|t\,y(x)|<1$ 对一切 t 成立，只能 $y(x)=0$。这说明 $\ker y_1\cap\cdots\cap\ker y_N\subseteq\ker y$，由引理 A.18，$y\in\operatorname{span}(y_1,\dots,y_N)\subseteq\mathcal{Y}$。□

推论 A.20. 设 $y:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是线性形式，$\alpha\in\mathbb{R}$。则超平面 $y^{-1}(\alpha)$（相应地，半空间 $y^{-1}((-\infty,\alpha])$）关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是闭集，当且仅当 $y\in\mathcal{Y}$。

证明. 由命题 A.19(i)，$(\mathcal{X},\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y}))$ 是拓扑向量空间，故可对它应用引理 A.15：超平面（半空间）闭当且仅当 y 关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 连续，再由命题 A.19(ii) 即当且仅当 $y\in\mathcal{Y}$。□

注 A.21 (最粗拓扑). 引理 A.16 表明：若 σ 是 $\mathcal{X}$ 上使 $\mathcal{Y}$ 中线性形式全都连续的拓扑，则 σ 包含所有形如 $B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$ 的集合，从而包含它们的任意并，即 $\sigma\supseteq\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。结合命题 A.19(ii)，$\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 $\mathcal{X}$ 上使 $\mathcal{Y}$ 中线性形式全都连续的*最粗*拓扑。（这也意味着它拥有最多的紧集、最多的收敛序列。）

注 A.22 (序列的收敛). $\mathcal{X}$ 中的序列 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 收敛到 $x\in\mathcal{X}$（即对 x 的任一邻域 O，当 n 充分大时 $x_n\in O$），当且仅当

$$\forall y\in\mathcal{Y},\quad\lim_{n\to+\infty}\langle y\mid x_n\rangle=\langle y\mid x\rangle.$$

事实上，必要性来自每个 $y\in\mathcal{Y}$ 的连续性；充分性：x 的任一邻域 O 包含某个 $B_{x,y_1,\dots,y_N,\varepsilon}$，而由假设当 n 充分大时对 $i=1,\dots,N$ 同时有 $|\langle y_i\mid x_n-x\rangle|<\varepsilon$，即 $x_n\in O$。

A.4.2 弱拓扑

定义 A.23 (弱拓扑)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，$\mathcal{X}^*$ 是 $\mathcal{X}$ 上连续线性形式构成的空间。由 $\mathcal{X}^*$ 生成的拓扑 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*)$ 称为 $\mathcal{X}$ 上的*弱拓扑*（weak topology）。

注 A.24 (与强拓扑的关系). 为与弱拓扑 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*)$ 区分，称 $\mathcal{X}$ 原有的拓扑为*强拓扑*（strong topology）。构成弱拓扑基的集合 $B_{x,x_1^*,\dots,x_N^*,\varepsilon}$ 关于原拓扑是开集（引理 A.16），因此弱开集都是强开集，弱闭集都是强闭集。也许有些反直觉的是：若函数 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 弱连续，则它强连续。（证明：对 $\mathbb{R}$ 的任一开集 O，$f^{-1}(O)$ 弱开，从而强开。）反方向的蕴含一般不成立，但加上凸性假设后成立（例如见命题 1.23）。

A.4.3 弱 * 拓扑

定义 A.25 (弱 * 拓扑)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，考虑*典范映射*（canonical injection）

$$i:\mathcal{X}\to\mathcal{X}^{**},\qquad x\mapsto\big(x^*\mapsto\langle x^*\mid x\rangle\big).$$

借助它，可以把 $\mathcal{X}$ 看作 $\mathcal{X}^*$ 上的一族线性形式 $i(\mathcal{X})$。$\mathcal{X}^*$ 上由 $i(\mathcal{X})$ 生成的拓扑称为*弱 * 拓扑*（weak* topology），记为 $\sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X})\coloneqq\sigma(\mathcal{X}^*,i(\mathcal{X}))$。

关于弱拓扑与弱 * 拓扑更系统的讨论可参见 [Bre10]（Brezis 的泛函分析教材）。

注 A.26 (弱 * 收敛与逐点收敛). 由注 A.22（取 $\mathcal{Y} = i(\mathcal{X})$），$\mathcal{X}^*$ 中的序列 (x_n^*) 关于 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$ 收敛到 x^*（简称 (x_n^*) *弱 * 收敛*（weak-* converges）到 x^*）当且仅当

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \lim_{n \to +\infty} \langle x_n^* \mid x \rangle = \langle x^* \mid x \rangle.$$

换言之，把这些线性形式看作 $\mathcal{X}$ 上的函数，弱 * 收敛就是*逐点收敛*（pointwise convergence）。

注 A.27 (分离性). $(\mathcal{X}^*, \sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}))$ 是分离的（Hausdorff）。事实上，设 $x^* \neq y^*$，则存在 $x \in \mathcal{X}$ 使 $\langle x^* \mid x \rangle \neq \langle y^* \mid x \rangle$，不妨设 $\langle x^* \mid x \rangle < \langle y^* \mid x \rangle$。令 $r = \langle \frac{1}{2}(x^* + y^*) \mid x \rangle$，则两个弱 * 开集 $O_- = \{\xi \in \mathcal{X}^* \mid \langle \xi \mid x \rangle < r\}$ 与 $O_+ = \{\xi \in \mathcal{X}^* \mid \langle \xi \mid x \rangle > r\}$ 互不相交，且 $x^* \in O_-$、$y^* \in O_+$。

例 A.28 (测度). 设 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 紧，$\mathcal{X} = \mathcal{C}^0(K)$ 是 K 上连续函数的空间，配以一致范数 $\|\cdot\|_\infty$。$\mathcal{X}$ 上有哪些连续线性泛函？若 μ 是 K 上的有限（带符号）Radon 测度，则 $f \in \mathcal{C}^0(K) \mapsto \int f \,\mathrm{d}\mu$ 是连续线性泛函。反之，*Riesz–Markov 定理*断言 $\mathcal{X}$ 上的每个连续线性泛函都由某个有限带符号 Radon 测度给出。因此本课程把 Radon 测度空间定义为

$$\mathcal{M}(K) \coloneqq \mathcal{C}^0(K)^*.$$

Radon 测度的一个例子是 *Dirac 测度*（Dirac mass）$\delta_x \in \mathcal{M}(K)$：

$$\forall \phi \in \mathcal{C}^0(K), \quad \langle \delta_x \mid \phi \rangle = \delta_x(\phi) \coloneqq \phi(x).$$

$\mathcal{M}(K)$ 上的对偶范数称为测度的*全变差*（total variation）：$\|\nu\|_{TV} = \sup\{\langle \nu \mid \phi \rangle \mid \|\phi\|_\infty \leqslant 1\}$。若 $x \neq y$ 是 K 中两点，可以构造 $\phi \in \mathcal{C}^0(K)$ 使 $\phi(x) = 1$、$\phi(y) = -1$、$\|\phi\|_\infty \leqslant 1$，因此

$$\|\delta_x - \delta_y\|_{TV} \geqslant \int \phi \,\mathrm{d}(\delta_x - \delta_y) = \phi(x) - \phi(y) = 2.$$

于是，若 $x_n \to x$ 且 $x_n \neq x$，Dirac 测度 δ_{x_n} 关于全变差范数不收敛到 δ_x。另一方面，

$$\forall \phi \in \mathcal{C}^0(K), \quad \langle \delta_{x_n} \mid \phi \rangle = \phi(x_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} \phi(x) = \langle \delta_x \mid \phi \rangle,$$

所以 (δ_{x_n}) 弱 * 收敛到 δ_x，即关于 $\sigma(\mathcal{M}(K), \mathcal{C}^0(K))$ 收敛。这说明弱 * 拓扑 $\sigma(\mathcal{M}(K), \mathcal{C}^0(K))$ 拥有更多的收敛序列，因而也有更多的紧集。

注 A.29 ($(\mathcal{X}^*, \sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}))$ 上的连续线性形式). 由命题 A.19(ii)（取 $\mathcal{Y} = i(\mathcal{X})$），$\mathcal{X}^*$ 上的线性形式关于弱 * 拓扑连续，当且仅当它由 $\mathcal{X}$ 的某个元素给出；即 $(\mathcal{X}^*, \sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}))$ 的对偶可以等同于 $\mathcal{X}$。例如，配以弱 * 拓扑的测度空间的对偶是 $(\mathcal{M}(K), \sigma(\mathcal{M}(K), \mathcal{C}^0(K)))^* \simeq \mathcal{C}^0(K)$，而 $(\mathcal{M}(K), \|\cdot\|_{TV})^*$ 则是一个大得多、也难以描述得多的空间（有专著讨论这一问题，[Kap11]）。

A.4.4 Banach–Alaoglu 定理

定义 A.30 (可分性). 若拓扑空间 $\mathcal{X}$ 含有可数稠密子集，则称它是*可分的*（separable）。

例 A.31. 可分空间的例子：

- 紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 上的连续函数空间 $(\mathcal{C}^0(K), \|\cdot\|_\infty)$。这是 Stone–Weierstrass 定理的推论：紧集上的连续函数可被多项式一致逼近，而有理系数多项式只有可数个；

- $p \in [1,+\infty)$ 时，p 次可和序列空间 $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$，以及 $\mathbb{R}^d$ 中有界区域 Ω 上 p 次可积函数空间 $(\mathrm{L}^p(\Omega), \|\cdot\|_p)$。注意 ℓ^∞ 与 $\mathrm{L}^\infty(\Omega)$ 不可分。

定理 A.32 (对偶空间中有界集的可度量化)**.** 设 $\mathcal{X} \neq \{0\}$ 是可分赋范空间，$(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathcal{X}$ 中由非零向量组成的稠密序列。则在 $\mathcal{X}^*$ 的任一有界子集 S 上，弱 * 拓扑（的限制）由下面的距离诱导：

$$d(x^*, y^*) = \sum_{n\geqslant 1} 2^{-n} \left| \left\langle x^* - y^* \;\middle|\; \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\rangle \right|.$$

注 A.33. 这里 S 上的弱 * 拓扑指子空间拓扑：S 的弱 * 开集就是形如 $O' = O \cap S$ 的集合，其中 O 是 $\mathcal{X}^*$ 的弱 * 开集。

证明. 记 $e_n = x_n/\|x_n\|$，$\|e_n\| = 1$。

*d 是 $\mathcal{X}^*$ 上的距离。*由对偶范数的定义，$|\langle x^* - y^* \mid e_n\rangle| \leqslant \|x^* - y^*\|_*$，故级数收敛且 $d(x^*, y^*) \leqslant \|x^* - y^*\|_*$。对称性与三角不等式是显然的。若 $d(x^*, y^*) = 0$，则对一切 n 有 $\langle x^* \mid x_n\rangle = \langle y^* \mid x_n\rangle$；两个连续线性形式在稠密子集上相等，故在整个 $\mathcal{X}$ 上相等，即 $x^* = y^*$。

设 $S \subseteq \mathrm{B}(0, R)$，$R > 0$。于是对 $y^*, z^* \in S$，$\|y^* - z^*\|_* \leqslant 2R$。

*d-开集是弱 * 开集。*设 O' 是 S 中关于 d 的开集，$x^* \in O'$。存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\{z^* \in S \mid d(x^*, z^*) < \varepsilon\} \subseteq O'$。取 $N \geqslant 2$ 使 $2R\sum_{n\geqslant N} 2^{-n} = 2R \cdot 2^{1-N} \leqslant \varepsilon/2$，则

$$\forall z^* \in S, \quad \sum_{n\geqslant N} 2^{-n} |\langle x^* - z^* \mid e_n\rangle| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $z^* \in S \cap B_{x^*, e_1, \ldots, e_{N-1}, \varepsilon/4}$（这是 x^* 的弱 * 基本邻域与 S 之交），则对 $1 \leqslant n < N$ 有 $|\langle x^* - z^* \mid e_n\rangle| < \varepsilon/4$，从而

$$d(x^*, z^*) = \sum_{1\leqslant n<N} 2^{-n} |\langle x^* - z^* \mid e_n\rangle| + \sum_{n\geqslant N} 2^{-n} |\langle x^* - z^* \mid e_n\rangle| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

于是 $S \cap B_{x^*, e_1, \ldots, e_{N-1}, \varepsilon/4} \subseteq O'$。对每个 $x^* \in O'$ 取这样的弱 * 开集并求并，得 $O' = O \cap S$，其中 O 是弱 * 开集，即 O' 在 S 中弱 * 开。

*弱 * 开集是 d-开集。*设 $O' = O \cap S$，O 弱 * 开，$x^* \in O'$。存在 $z_1, \ldots, z_k \in \mathcal{X}$ 与 $\varepsilon > 0$ 使 $B_{x^*, z_1, \ldots, z_k, \varepsilon} \subseteq O$。由稠密性，对每个 j 取 n_j 使 $\|z_j - x_{n_j}\| < \varepsilon/(4R)$。对 $y^* \in S$，

$$|\langle x^* - y^* \mid z_j\rangle| \leqslant |\langle x^* - y^* \mid x_{n_j}\rangle| + \|x^* - y^*\|_* \|z_j - x_{n_j}\| < 2^{n_j} \|x_{n_j}\|\, d(x^*, y^*) + \frac{\varepsilon}{2},$$

这里用到了 $2^{-n_j} |\langle x^* - y^* \mid e_{n_j}\rangle| \leqslant d(x^*, y^*)$。取 $\delta = \min_j \varepsilon/(2^{n_j+1}\|x_{n_j}\|)$，则 $y^* \in S$、$d(x^*, y^*) < \delta$ 蕴含 $y^* \in B_{x^*, z_1, \ldots, z_k, \varepsilon} \cap S \subseteq O'$。故 O' 是 d-开集。 □

定理 A.34 (Banach–Alaoglu，序列形式)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是可分赋范空间。则 $\mathcal{X}^*$ 中任一有界序列都有弱 * 收敛的子序列。

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的可数稠密子集，(x_n^*) 是 $\mathcal{X}^*$ 中的有界序列，$\|x_n^*\|_* \leqslant R$（$R > 0$）。

*对角线论证。*对每个 $a \in A$，实数列 $(\langle x_n^* \mid a\rangle)_n$ 有界（$\leqslant R\|a\|$），因而有收敛子列。先在 a_1 处抽取收敛子列，再从中在 a_2 处抽取收敛子列，依此类推；取第 k 个子列的第 k 项组成对角子列。它在每个 a_k 处都收敛（从第 k 项起它是第 k 个子列的子列）。重新编号后，不妨设对每个 $a \in A$，存在 $f_a \in \mathbb{R}$ 使 $\lim_{n\to+\infty} \langle x_n^* \mid a\rangle = f_a$。

在整个 $\mathcal{X}$ 上逐点收敛。对一切 n 及 $x,y\in\mathcal{X}$，$|\langle x_n^*\mid x\rangle-\langle x_n^*\mid y\rangle|\leqslant R\|x-y\|$。令 $n\to+\infty$ 知 $f:a\mapsto f_a$ 在稠密集 A 上是 R-Lipschitz 的，故可唯一延拓为 $\mathcal{X}$ 上的 R-Lipschitz 函数 $\hat{f}$。下证 x_n^* 在 $\mathcal{X}$ 上逐点收敛到 $\hat{f}$。设 $x\in\mathcal{X}$，$\varepsilon>0$。由稠密性取 $y\in A$ 使 $\|x-y\|\leqslant\frac{\varepsilon}{3R}$；由 $x_n^*(y)\to\hat{f}(y)$，存在 N 使 $n\geqslant N$ 时 $|\hat{f}(y)-x_n^*(y)|\leqslant\frac{\varepsilon}{3}$。于是 $n\geqslant N$ 时

$$|\hat{f}(x)-x_n^*(x)|\leqslant|\hat{f}(x)-\hat{f}(y)|+|\hat{f}(y)-x_n^*(y)|+|x_n^*(y)-x_n^*(x)|\leqslant\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

极限属于 $\mathcal{X}^*$。线性函数的逐点极限是线性的，故 $\hat{f}$ 线性；又 $\hat{f}$ 是 Lipschitz 的（或者：$|\hat{f}(x)|=\lim|x_n^*(x)|\leqslant R\|x\|$），所以连续，$\hat{f}\in\mathcal{X}^*$。由注 A.26，逐点收敛即弱 * 收敛，故该子序列弱 * 收敛到 $\hat{f}$。□

定理 A.35 (Banach–Alaoglu)**.** 设 $\mathcal{X}$ 是可分赋范空间。则 $\mathcal{X}^*$ 的闭单位球 $B=\{x^*\in\mathcal{X}^*\mid\|x^*\|_*\leqslant1\}$ 是弱 * 紧的。

证明. B 有界，由定理 A.32，B 上的弱 * 拓扑可由距离 d 诱导。在度量空间中紧等价于序列紧，所以只需证明 B 中任一序列 (x_n^*) 都有弱 * 收敛到 B 中某点的子序列。由定理 A.34，存在子序列 $(x_{n_k}^*)$ 弱 * 收敛到某个 $x^*\in\mathcal{X}^*$。极限仍在 B 中：对任意 $x\in\mathcal{X}$，$|\langle x^*\mid x\rangle|=\lim_k|\langle x_{n_k}^*\mid x\rangle|\leqslant\|x\|$，故 $\|x^*\|_*\leqslant1$。□

例 A.36 (概率测度)**.** 设 $K\subseteq\mathbb{R}^d$ 紧，$\mathcal{X}=\mathcal{C}^0(K)$（由例 A.31 可分）。按例 A.28，对偶空间 $\mathcal{X}^*=\mathcal{M}(K)$ 是 K 上的 Radon 测度空间，其单位球为

$$B=\{\mu\in\mathcal{M}(K)\mid\|\mu\|_{TV}\leqslant1\},$$

由 Banach–Alaoglu 定理，B 是弱 * 紧的。记 K 上正测度（positive measure）的集合为

$$\mathcal{M}^+(K)=\{\mu\in\mathcal{M}(K)\mid\forall\phi\in\mathcal{C}^0(K),\ \phi\geqslant0\Rightarrow\langle\mu\mid\phi\rangle\geqslant0\}.$$

它是弱 * 闭半空间 $\{\mu\mid\langle\mu\mid\phi\rangle\geqslant0\}$（$\phi\geqslant0$）之交（推论 A.20），故弱 * 闭（并且是凸的）。对 $\mu\in\mathcal{M}^+(K)$，若 $\|\phi\|_\infty\leqslant1$，则 $\mathbf{1}_K\pm\phi\geqslant0$，从而 $|\langle\mu\mid\phi\rangle|\leqslant\langle\mu\mid\mathbf{1}_K\rangle$，取 $\phi=\mathbf{1}_K$ 取等，即 $\|\mu\|_{TV}=\langle\mu\mid\mathbf{1}_K\rangle$。所以概率测度（probability measure）的集合

$$\mathcal{P}(K)=\{\mu\in\mathcal{M}^+(K)\mid\langle\mu\mid\mathbf{1}_K\rangle=1\}=\mathcal{M}^+(K)\cap B\cap\{\mu\mid\langle\mu\mid\mathbf{1}_K\rangle=1\}$$

是弱 * 紧集 B 与两个弱 * 闭集之交，从而是弱 * 紧的。

A.4.5 自反空间

最后把 Banach–Alaoglu 定理用于自反空间。这类空间包括 Hilbert 空间。

定义 A.37 (自反空间)**.** 称赋范空间 $\mathcal{X}$ 是自反的（reflexive），如果 $\mathcal{X}^{**}$（即 $\mathcal{X}^*$ 的对偶）可以等同于 $\mathcal{X}$，意思是典范映射

$$i:\mathcal{X}\to\mathcal{X}^{**},\qquad x\mapsto\big(\phi_x:x^*\in\mathcal{X}^*\mapsto\langle x^*\mid x\rangle\big)$$

是双射。换言之，$\mathcal{X}$ 自反当且仅当 $\mathcal{X}^*$ 上每个连续线性形式 $\phi:\mathcal{X}^*\to\mathbb{R}$ 都能写成 $\phi(x^*)=\langle x^*\mid x\rangle$（对某个 $x\in\mathcal{X}$）。

典范映射总是等距的：$\|i(x)\| = \|x\|$（由 Hahn–Banach 定理）。本课程只需要知道关于自反空间的几个事实：

- 有限维空间是自反的；
- Hilbert 空间是自反的；
- $1 < p < +\infty$ 时，L^p 空间与 Sobolev 空间 $W^{1,p}$ 是可分且自反的；
- 若 $\mathcal{X}$ 可分且自反，则 $\mathcal{X}^*$ 也可分（见 [Bre10]）。

推论 A.38. 在可分自反的赋范空间中，闭单位球是弱紧的。

证明. 记 $B_{\mathcal{X}} = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| \leqslant 1\}$。

*序列弱紧。*设 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $B_{\mathcal{X}}$ 中的序列。通过典范映射把它们看作 $\mathcal{X}^{**}$ 的元素：$x_n^{**} \coloneqq i(x_n)$。由于 $\|i(x)\| = \|x\|$，序列 (x_n^{**}) 在 $\mathcal{X}^{**} = (\mathcal{X}^*)^*$ 中有界。$\mathcal{X}^*$ 是可分赋范空间（上面最后一条事实），因此可对 $\mathcal{X}^*$ 应用定理 A.34：存在弱 * 收敛的子序列。重新编号后，存在 $x^{**} \in \mathcal{X}^{**}$ 使

$$\forall x^* \in \mathcal{X}^*, \quad \langle x_n^{**} \mid x^* \rangle \xrightarrow[n\to+\infty]{} \langle x^{**} \mid x^* \rangle.$$

由自反性，典范映射是满射，存在 $x \in \mathcal{X}$ 使 $x^{**} = i(x)$。上式即

$$\forall x^* \in \mathcal{X}^*, \quad \langle x^* \mid x_n \rangle \xrightarrow[n\to+\infty]{} \langle x^* \mid x \rangle,$$

也就是 (x_n) 弱收敛到 x（注 A.22）。$B_{\mathcal{X}}$ 是闭凸集，由命题 1.23 是弱闭的，从而对弱收敛序列的极限封闭，故 $x \in B_{\mathcal{X}}$。

*由序列紧到紧。*对 $\mathcal{X}^*$（可分）应用定理 A.32：$\mathcal{X}^{**}$ 的有界集 $i(B_{\mathcal{X}})$ 上的弱 * 拓扑 $\sigma(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{X}^*)$ 可度量化。而 i 把 $\mathcal{X}$ 上弱拓扑的基本邻域 $B_{x,x_1^*,\dots,x_N^*,\varepsilon}$ 恰好映为弱 * 基本邻域与 $i(\mathcal{X})$ 之交

$$B_{i(x),x_1^*,\dots,x_N^*,\varepsilon} \cap i(\mathcal{X}),$$

所以 $B_{\mathcal{X}}$ 上的弱拓扑也可度量化。在可度量化空间中序列紧等价于紧，故 $B_{\mathcal{X}}$ 弱紧。 □

注 A.39. 上面的序列论证对任意有界闭凸集 K 同样适用（把 $\|x_n\| \leqslant 1$ 换成 $\|x_n\| \leqslant R$，最后用 K 的弱闭性）：在可分自反空间中，有界闭凸集是弱紧的（K 是弱紧集 $RB_{\mathcal{X}}$ 的弱闭子集）。

本章要点

- 拓扑向量空间的拓扑由原点处的邻域决定（平移是同胚）；局部凸指原点有凸邻域基。
- 线性形式连续 $\iff$ 在原点附近有单侧界 $\iff$ 在某非空开集上有单侧界 $\iff$ 半空间 $\{\phi \leqslant \alpha\}$ 闭 $\iff$ 超平面 $\{\phi = \alpha\}$ 闭。
- $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是使 $\mathcal{Y}$ 中线性形式全连续的最粗拓扑，它是局部凸拓扑向量空间，且其连续线性形式恰为 $\mathcal{Y}$；序列收敛等价于对每个 $y \in \mathcal{Y}$ 有 $\langle y \mid x_n \rangle \to \langle y \mid x \rangle$。
- 弱拓扑 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$ 比强拓扑粗：弱开（闭）$\Rightarrow$ 强开（闭）；对凸集，弱闭 $\iff$ 闭。无穷维中弱开集无界。
- 弱 * 拓扑 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$ 下的序列收敛就是逐点收敛；它是分离的，其对偶等同于 $\mathcal{X}$。

- $\mathcal{X}$ 可分时，$\mathcal{X}^*$ 中有界集上的弱 * 拓扑可度量化，Banach–Alaoglu：$\mathcal{X}^*$ 的单位球弱 * 紧（例：K 上的概率测度集弱 * 紧）。
- 可分自反空间中，单位球（以及有界闭凸集）弱紧。

附录 B　中英术语对照

英文	中文
adjoint operator	伴随算子
admissibility	可行性
affine minorant	仿射下界函数
affine subspace	仿射子空间
averaged operator	平均算子
Baire's theorem	Baire 定理
biconjugate	双共轭
canonical injection	典范映射
closed convex hull	闭凸包
closed function	闭函数
closed half-space	闭半空间
closed set	闭集
coarser / coarsest topology	更粗的 / 最粗的拓扑
coercive	强制的
complementary slackness	互补松弛
continuous	连续
convex conjugate	凸共轭
convex function	凸函数
convex hull	凸包
convex set	凸集
convexity modulus	凸性模
cost function	代价函数
Dirac mass	Dirac 测度
directional derivative	方向导数
distance function	距离函数
domain	有效域
dual norm	对偶范数
dual problem	对偶问题
duality pairing	对偶配对
envelope theorem	包络定理

英文	中文（续）
epigraph	上图
exact penalization	精确罚
extended real line	扩充实数轴
exterior normal	外法向量
extreme point	端点
Fenchel–Young inequality	Fenchel–Young 不等式
Fermat point	Fermat 点
Fermat's rule	Fermat 法则
firmly non-expansive	牢固非扩张的
fixed point	不动点
Fréchet-differentiable	Fréchet 可微
gauge	规范函数
gauge (Minkowski functional)	规范函数（Minkowski 泛函）
Gâteaux-differentiable	Gâteaux 可微
half-space	半空间
Hausdorff dimension	Hausdorff 维数
Hausdorff distance	Hausdorff 距离
hyperplane	超平面
hypograph	亚图
indicator function	示性函数
Kantorovich duality	Kantorovich 对偶
Karush–Kuhn–Tucker conditions	KKT 条件
Karush–Kuhn–Tucker theorem	Karush–Kuhn–Tucker 定理
Lagrange multiplier	Lagrange 乘子
Lagrange multipliers	Lagrange 乘子
Lagrangian	Lagrange 函数
Lasso problem	Lasso 问题
Legendre–Fenchel transform	Legendre–Fenchel 变换
limiting subdifferential	极限次微分
linear form	线性形式
locally convex	局部凸的
locally Lipschitz	局部 Lipschitz
lower semicontinuous (lsc)	下半连续
lower semicontinuous envelope	下半连续包
lsc convex envelope	下半连续凸包
marginal	边缘分布
metric space	度量空间
metric topology	度量拓扑

英文	中文（续）
metrizable	可度量化的
minimax theorem	极小极大定理
minimizing sequence	极小化序列
Minkowski difference	Minkowski 差
Minkowski sum	Minkowski 和
modulus of continuity	连续模
monotonicity	单调性
Moreau–Yosida regularization	Moreau–Yosida 正则化
neighborhood	邻域
neighborhood basis	邻域基
non-expansive	非扩张的
normal cone	法锥
normed space	赋范空间
obstacle problem	障碍问题
open set	开集
orthogonal projection	正交投影
pairing	配对
perturbation duality	扰动对偶
perturbed problem	扰动问题
Poincaré inequality	Poincaré 不等式
pointwise convergence	逐点收敛
polar cone	极锥
polyhedron	多面体
positive measure	正测度
positively homogeneous	正齐次
probability measure	概率测度
product topology	乘积拓扑
proper function	正常函数
proximal operator	邻近算子
proximal point algorithm (PPA)	邻近点算法
qualification condition	规范条件
qualification hypothesis	限制条件
Radon measure	Radon 测度
rectifiable set	可求长集
reflexive	自反的
semi-concave	半凹
semiconvex	半凸
separable	可分的

英文	中文（续）
separated	可分离
separated / Hausdorff	分离的 / Hausdorff 的
Slater's condition	Slater 条件
Sobolev space	Sobolev 空间
soft thresholding operator	软阈值算子
sparse spikes deconvolution	稀疏尖峰反卷积
sparsity	稀疏性
strictly convex	严格凸的
strong duality	强对偶
strong topology	强拓扑
strongly convex	强凸
strongly separated	严格分离
subadditive	次可加
subdifferential	次微分
subgradient	次梯度
sublevel set	下水平集
sublinear	次线性的
sublinear function	次线性函数
support function	支撑函数
support hyperplane	支撑超平面
topological dual	拓扑对偶
topological space	拓扑空间
topological vector space	拓扑向量空间
topology	拓扑
topology generated by a family of linear forms	由一族线性形式生成的拓扑
total variation	全变差
transport plan	输运方案
unit simplex	单位单纯形
upper semicontinuous	上半连续
value function	值函数
weak cluster point	弱聚点
weak duality	弱对偶
weak topology	弱拓扑
weak* lower semicontinuous	弱 * 下半连续
weak* topology	弱 $*$ 拓扑
weak-* convergence	弱 * 收敛
weak-* topology	弱 $*$ 拓扑
weakly convergent	弱收敛

英文	中文（续）
weakly lower semicontinuous	弱下半连续